

# PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

## BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

**Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2011**  
**quy định về thiết bị dạy nghề cho các nghề: Lắp đặt thiết bị cơ khí, Ngụội lắp**  
**ráp cơ khí, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đào tạo trình độ**  
**trung cấp nghề, cao đẳng nghề**

(Tiếp theo Công báo số 97 + 98)

### DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2011*  
*của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

**Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí**

**Mã nghề: 50520903**

**Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề**

### MỤC LỤC

| STT | Nội dung                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Phần thuyết minh                                                                                                                                                         |
|     | <b>Phần A: Bảng tổng hợp danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc và danh mục thiết bị tối thiểu cho từng mô đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề</b> |
| 2   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật                                                                                                              |
| 3   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật                                                                                                              |
| 4   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở kỹ thuật điện                                                                                                      |
| 5   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu điện lạnh                                                                                                       |
| 6   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hòa không khí                                                                        |
| 7   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động điện - lạnh                                                                                             |
| 8   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện tử                                                                                                         |
| 9   | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Tổ chức sản xuất                                                                                                         |
| 10  | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Marketing                                                                                                                |
| 11  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy điện                                                                                                                  |
| 12  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Trang bị điện                                                                                                             |
| 13  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): PLC                                                                                                                       |
| 14  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập nguội                                                                                                            |
| 15  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập hàn                                                                                                              |
| 16  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập gò                                                                                                               |

| STT | Nội dung                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đo lường điện lạnh                                                                |
| 18  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Lạnh cơ bản                                                                       |
| 19  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Máy lạnh dân dụng                                                                 |
| 20  | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hệ thống máy lạnh công nghiệp                                                    |
| 21  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống điều hòa không khí cục bộ                                                |
| 22  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hệ thống điều hòa không khí trung tâm                                             |
| 23  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Điện tử chuyên ngành                                                              |
| 24  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống máy lạnh                                          |
| 25  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống điều hòa không khí                                |
| 26  | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Vật liệu kỹ thuật nhiệt                                                           |
| 27  | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Tuabin nhiệt                                                                      |
| 28  | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Cơ sở thủy khí và máy thủy khí                                                    |
| 29  | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật vi xử lý                                                                 |
| 30  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điện tử công suất                                                                  |
| 31  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật số                                                                        |
| 32  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tính toán thiết kế máy lạnh nhỏ                                                    |
| 33  | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ làm lạnh mới                                                            |
| 34  | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ điều hòa không khí mới                                                  |
| 35  | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Chuyên đề máy lạnh mới                                                            |
| 36  | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Chuyên đề hệ thống điều hòa không khí mới                                         |
|     | <b>Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ cao đẳng nghề</b> |
| 37  | Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ cao đẳng nghề                |
| 38  | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Vật liệu kỹ thuật nhiệt                                                           |
| 39  | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Cơ sở thủy khí và máy thủy khí                                                    |
| 40  | Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật vi xử lý                                                                 |
| 41  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Điện tử công suất                                                                  |
| 42  | Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật số                                                                        |
| 43  | Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề, nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí                            |

## PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà cơ sở dạy nghề phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, theo chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 50/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/5/2008.

### **I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng nghề (quy định tại điểm b khoản 3 điều 2 của Thông tư)**

1. Phần A: Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí theo từng môn học, mô-đun bắt buộc và theo từng mô-đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 35, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô-đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô-đun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề.
- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề.

2. Phần B: Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ cao đẳng nghề.

a) Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học, mô-đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề bảng 36.

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học, mô-đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề được tổng hợp từ các bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô-đun bắt buộc. Trong bảng danh mục này:

- Chung loại thiết bị là tất cả các thiết bị có trong các danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô-đun bắt buộc;
- Số lượng thiết bị là số lượng tối thiểu đáp ứng được yêu cầu của các môn học, mô-đun bắt buộc;
- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị đáp ứng được cho tất cả các môn học, mô-đun bắt buộc.

b) Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí bổ sung cho từng mô-đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề.

Đây là danh mục thiết bị tối thiểu bổ sung theo từng mô-đun tự chọn (từ bảng 37 đến bảng 41), dùng để bổ sung cho danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học mô-đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề bảng 36. Riêng các môn học (tự chọn): Tuabin nhiệt; Tính toán thiết kế máy lạnh nhỏ; Công nghệ làm lạnh mới; Công nghệ điều hòa không khí mới; Chuyên đề máy lạnh mới; Chuyên đề hệ thống điều hòa không khí mới các thiết bị đã được thể hiện trong bảng 36.

## **II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí trình độ cao đẳng nghề**

Các trường, dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, trình độ cao đẳng nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học, mô-đun bắt buộc, trình độ cao đẳng nghề bảng 37;

2. Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí bổ sung cho các mô-đun tự chọn, trình độ cao đẳng nghề (từ bảng 38 đến bảng 42). Đào tạo môn học, mô-đun tự chọn nào thì chọn danh mục thiết bị bổ sung tương ứng. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô-đun tự chọn.

Các trường căn cứ vào quy mô đào tạo nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; danh mục thiết bị tối thiểu dạy Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; kế hoạch đào tạo cụ thể của trường, có tính đến thiết bị sử dụng chung cho một số nghề khác mà trường đào tạo để xác định số lượng thiết bị cần thiết, đảm bảo chất lượng dạy nghề và hiệu quả vốn đầu tư.

**Phần A**  
**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC MÔN HỌC,**  
**MÔ-ĐUN BẮT BUỘC VÀ DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**CHO TỪNG MÔ-ĐUN TỰ CHỌN, TRÌNH ĐỘ**  
**CAO ĐẲNG NGHỀ**

**Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                                                                  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bàn, ghế, dụng cụ vẽ kỹ thuật                                                 | Bộ     | 36       | Sử dụng được đúng chức năng các loại dụng cụ dùng trong vẽ kỹ thuật | Bản vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ 0 ~ 45 độ. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. Thước, compa, bút, dưỡng.... các loại |
| 2  | Một số chi tiết cơ khí                                                        | Bộ     | 1        | Thể hiện rõ hình khối của từng chi tiết                             | Các chi tiết cơ khí đơn giản như: Các khối hình trụ, trụ bậc...                                                                                                                                  |
| 3  | Mối ghép cơ khí<br>Ghép ren<br>Ghép then<br>Ghép then hoa<br>Chốt<br>Đinh tán | Bộ     | 1        | Thể hiện rõ hình khối của từng chi tiết                             | Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng                                                                                                                                                            |
| 4  | Máy vi tính                                                                   | Bộ     | 1        | Phục vụ trong quá trình chiếu, hướng dẫn vẽ kỹ thuật                | Loại có thông số kỹ thuật thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm                                                                                                                       |
| 5  | Máy chiếu (Projector)                                                         | Bộ     | 1        | Phục vụ trong quá trình giảng dạy                                   | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment                                                                                                                                                            |
| 6  | Máy chiếu vật thể                                                             | Bộ     | 1        | Phục vụ trong quá trình chiếu các vật thể có kích thước nhỏ         | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment                                                                                                                                                            |

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị               | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|----|----------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mô hình cơ cấu truyền động | Bộ     | 1        | Mô hình có tính trực quan, dễ nhận dạng các cơ cấu truyền động, phù hợp với nội dung giảng dạy | Hộp số trên xe ô tô hoặc xe máy cắt bỏ $\frac{1}{4}$                                                |
| 2  | Máy vi tính                | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy                                                  | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 3  | Máy chiếu Projector        | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy                                                  | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment                                                               |

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT  | Tên thiết bị                                                                                       | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều                                                                 | Bộ     | 01       | Thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện xoay chiều 1 pha | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|     | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                                                                             |        |          |                                                                           |                                                                            |
| 1.1 | Mô đun nguồn cung cấp                                                                              | Bộ     | 02       |                                                                           | $U_v = 220VAC$ , $I_{dm} = 10A$ ,<br>$U_{ra} = 90 - 220VAC$                |
| 1.2 | Đồng hồ cosφ (Chỉ thị kim hoặc số)                                                                 | Chiếc  | 02       |                                                                           | $U_{dm} \geq 220V$                                                         |
| 1.3 | Ampemet AC (Chỉ thị kim hoặc số)                                                                   | Chiếc  | 02       |                                                                           | $I \geq 5A$                                                                |
| 1.4 | Vonmet AC (Chỉ thị kim hoặc số)                                                                    | Chiếc  | 02       |                                                                           | $U \geq 380 V$                                                             |
| 1.5 | Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C | Bộ     | 02       |                                                                           | $U_{dm} = 90 - 220VAC$<br>$P_{dm} \leq 1000W$                              |
| 2   | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều                                                                  | Bộ     | 01       | Thực hiện kiểm nghiệm các biểu thức, định luật mạch điện 1 chiều          | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |

| TT  | Tên thiết bị                                                                  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Mỗi bộ bao gồm:                                                               |        |          |                                               |                                                                                                     |
| 2.1 | Mô đun nguồn cung cấp                                                         | Bộ     | 2        |                                               | $U_v = 220VAC$ , $I_{dm} = 5A$ ,<br>$U_{ra} = 6 - 24VDC$                                            |
| 2.2 | Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số) | Bộ     | 2        |                                               | Khoảng đo $\leq 50M\Omega$ ; Độ phân giải $\leq 100\mu\Omega$ ;<br>Điện áp $U = 220VAC$             |
| 2.3 | Ampemet DC (Chỉ thị kim hoặc số)                                              | Chiếc  | 2        |                                               | $I \leq 1A$                                                                                         |
| 2.4 | Vonmet DC (Chỉ thị kim hoặc số)                                               | Chiếc  | 2        |                                               | $U \geq 5V$                                                                                         |
| 2.5 | Vonmet AC (Chỉ thị kim hoặc số)                                               | Chiếc  | 2        |                                               | $U \leq 380 V$                                                                                      |
| 2.6 | Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung                                   | Bộ     | 2        |                                               | $U_{dm} = 6 - 24VDC$<br>$P_{dm} \leq 100W$                                                          |
| 3   | Máy vi tính                                                                   | Bộ     | 1        | Phục vụ mô phỏng cấu tạo động cơ              | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 4   | Máy chiếu Projector                                                           | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumnt                                                                 |



**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU ĐIỆN LẠNH**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                      | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                    |
|----|---------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bộ mẫu vật liệu điện lạnh | Bộ     | 1        | Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết                      | Bao gồm các mẫu vật liệu cách nhiệt thể rắn và lỏng, vật liệu hút ẩm phù hợp theo TCVN                                  |
| 2  | Mẫu vật liệu điện từ      | Bộ     | 1        | Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết, phù hợp với bài học | Bao gồm các loại dây dẫn, cáp điện, dây điện từ, vật liệu cách điện thông dụng tại thời điểm mua sắm và chuẩn theo TCVN |
| 3  | Máy vi tính               | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy        | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy                     |
| 4  | Máy chiếu Projector       | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy        | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment                                                                                   |

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU MÔN HỌC (BẮT BUỘC):  
CƠ SỞ KỸ THUẬT NHIỆT - LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT  | Tên thiết bị                             | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm cơ bản của thiết bị                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                              |
|-----|------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mô hình cắt bỏ máy nén                   | Bộ     | 1        | Mô hình có tính trực quan cao, thể hiện rõ các chi tiết cắt bỏ              | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:        |
|     | <i>Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau:</i> |        |          |                                                                             |                                                                                   |
| 1.1 | Máy nén pitông kín                       | Chiếc  | 1        |                                                                             | Công suất 1/8HP ÷ 1HP, Cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong |
| 1.2 | Máy nén rôto lăn                         | Chiếc  | 1        |                                                                             | Công suất 1HP ÷ 2HP, Cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong   |
| 1.3 | Máy nén xoắn ốc                          | Chiếc  | 1        |                                                                             | Công suất 3HP ÷ 5HP, Cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong   |
| 1.4 | Máy nén nửa kín                          | Chiếc  | 1        |                                                                             | Công suất 5HP ÷ 10HP, Cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong  |
| 1.5 | Máy nén hở công                          | Chiếc  | 1        |                                                                             | Công suất 10HP ÷ 15HP, Cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong |
| 2   | Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh          | Bộ     | 1        | Mô phỏng được các sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh bằng máy tính | Phần mềm mô phỏng được các hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp...                          |

| TT   | Tên thiết bị                                           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm cơ bản của thiết bị | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh                         | Bộ     | 1        | Mô hình có tính trực quan cao       | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                                                                |
|      | <i>Mỗi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:</i>        |        |          |                                     |                                                                                                                                                           |
| 3.1  | Máy nén kín                                            | Chiếc  | 1        |                                     | Công suất máy nén từ 1/6hp ÷ 1hp                                                                                                                          |
| 3.2  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt   | Chiếc  | 1        |                                     | Hệ số truyền nhiệt $30 \div 35 \text{W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$                                                                                      |
| 3.3  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc  | 1        |                                     | Hệ số truyền nhiệt $11,6 \div 17,5 \text{W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$ ,<br>gas R22, 410a, nhiệt độ âm sâu $t = -40^\circ\text{C} \div 0^\circ\text{C}$ |
| 3.4  | Van tiết lưu nhiệt                                     | Chiếc  | 1        |                                     | Năng suất lạnh từ $0,5 \text{Kw} \div 10 \text{Kw}$                                                                                                       |
| 3.5  | Van tiết lưu tay                                       | Chiếc  | 1        |                                     | Ngõ vào, ngõ ra 5/8in ÷ 1/2in                                                                                                                             |
| 3.6  | Van tiết lưu điện từ                                   | Chiếc  | 1        |                                     | AC, $U = 220 \text{V} \div 240 \text{V}$ .<br>Ngõ vào, ngõ ra, 5/8in ÷ 1/2in                                                                              |
| 3.7  | Ống mao                                                | Chiếc  | 1        |                                     | Đường kính ống<br>$D = 0,5 \text{mm} \div 2 \text{mm}$                                                                                                    |
| 3.8  | Cầu chì 1 pha                                          | Chiếc  | 1        |                                     | $I \geq 5 \text{A}$ , $U = 220 \text{V}$                                                                                                                  |
| 3.9  | Công tắc tơ                                            | Chiếc  | 4        |                                     | $I \geq 20 \text{A}$ , $U = 220 \text{V}$ ,<br>380V, AC                                                                                                   |
| 3.10 | Nút nhấn On-Off                                        | Chiếc  | 1        |                                     | $I \geq 5 \text{A}$ , $U = 220 \text{V}$                                                                                                                  |
| 3.11 | Bộ điều chỉnh nhiệt độ                                 | Chiếc  | 1        |                                     | Khoảng nhiệt độ<br>$t = -20 \div +20$                                                                                                                     |
| 3.12 | Role trung gian (AC, DC)                               | Chiếc  | 1        |                                     | AC/DC, $220/12 \text{V} \div 24 \text{V}$                                                                                                                 |

| TT   | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm cơ bản của thiết bị           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|------|-------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.13 | Role thời gian (AC, DC) | Chiếc  | 1        |                                               | $U = 220V$ , AC/ $U = 12V \div 24V$ , DC                                                            |
| 3.14 | Role áp suất cao        | Chiếc  | 1        |                                               | Áp suất $-1 \div 35\text{bar}$ .<br>Môi chất R22, 410a, R134a                                       |
| 3.15 | Role áp suất thấp       | Chiếc  | 1        |                                               | Áp suất $-1 \div 15\text{bar}$ .<br>Môi chất R22, 410a, R134a                                       |
| 3.16 | Role áp suất dầu        | Chiếc  | 1        |                                               | Áp suất $-1 \div 35\text{bar}$ .<br>Môi chất R22, 410a, R134a                                       |
| 3.17 | Đèn báo nguồn           | Chiếc  | 3        |                                               | AC, $U = 220V \div 240V$                                                                            |
| 3.18 | Chuông báo sự cố        | Chiếc  | 1        |                                               | AC, $U = 220V \div 240V$                                                                            |
| 4    | Máy vi tính             | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 5    | Máy chiếu Projector     | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment                                                               |

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐIỆN - LẠNH**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT  | Tên thiết bị                             | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|-----|------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Thiết bị bảo hộ lao động                 | Bộ     | 1        | Thể hiện được cấu tạo, các biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị khi sử dụng điện | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|     | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                   |        |          |                                                                                            |                                                                            |
| 1.1 | Ủng cao su                               | Đôi    | 1        |                                                                                            | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện.<br>$U_{CB} \leq 1000V$      |
| 1.2 | Găng tay cao su                          | Đôi    | 1        |                                                                                            |                                                                            |
| 1.3 | Thảm cao su                              | Chiếc  | 1        |                                                                                            |                                                                            |
| 1.4 | Ghế cách điện                            | Chiếc  | 1        |                                                                                            |                                                                            |
| 1.5 | Sào cách điện                            | Chiếc  | 1        |                                                                                            |                                                                            |
| 1.6 | Dây an toàn                              | Chiếc  | 1        |                                                                                            | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện                              |
| 1.7 | Mũ bảo hộ                                | Chiếc  | 1        |                                                                                            | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động                           |
| 1.8 | Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ | Bộ     | 1        |                                                                                            |                                                                            |
| 2   | Bộ trang bị cứu thương                   | Bộ     | 1        | Giúp cho người học nhận biết và sử dụng thành thạo các thiết bị cứu thương                 | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|     | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                   |        |          |                                                                                            |                                                                            |
| 2.1 | Tủ kính                                  | Chiếc  | 1        |                                                                                            | Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt         |
| 2.2 | Các dụng cụ sơ cứu                       | Bộ     | 1        |                                                                                            | Theo TCVN về y tế                                                          |

| TT  | Tên thiết bị                                        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|-----|-----------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 | Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân | Bộ     | 1        |                                                         | Theo TCVN về thiết bị y tế                                                                          |
| 2.4 | Cáng cứu thương                                     | Chiếc  | 1        |                                                         |                                                                                                     |
| 3   | Bộ đồng hồ nạp gas                                  | Bộ     | 1        | Phục vụ trong việc giới thiệu thiết bị kiểm tra áp suất | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại đồng hồ được mô tả cụ thể như sau:                           |
|     | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                              |        |          |                                                         |                                                                                                     |
| 3.1 | Đồng hồ áp thấp                                     | Chiếc  | 1        |                                                         | 76 cm Hg - 17.5 kg/cm <sup>2</sup>                                                                  |
| 3.2 | Đồng hồ cao áp                                      | Chiếc  | 1        |                                                         | 0 - 35kg/cm <sup>2</sup>                                                                            |
| 4   | Bộ hàn hơi                                          | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình thực hành           | Thiết bị thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                           |
| 5   | Máy vi tính                                         | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy           | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 6   | Máy chiếu Projector                                 | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy           | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment                                                               |

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT  | Tên thiết bị             | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                 | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|-----|--------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bộ mẫu linh kiện điện tử | Bộ     | 1        | Trực quan, dễ phân biệt và nhận biết được các linh kiện điện tử | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                          |
|     | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>   |        |          |                                                                 |                                                                                                     |
| 1.1 | Điện trở các loại        | Chiếc  | 100      |                                                                 | Điện trở từ $10\Omega \div 100M\Omega$                                                              |
| 1.2 | Biến trở các loại        | Chiếc  | 30       |                                                                 | Biến trở từ $10k\Omega \div 100k\Omega$                                                             |
| 1.3 | Tụ điện các loại         | Chiếc  | 50       |                                                                 | $10\mu F \div 470\mu F$                                                                             |
| 1.4 | Cuộn dây                 | Chiếc  | 20       |                                                                 | $10\mu H \div 470\mu H$                                                                             |
| 1.5 | Transistor các loại      | Chiếc  | 30       |                                                                 | Loại NPN và PNP<br>Công suất từ $1/8W \div 10W$                                                     |
| 1.6 | Diode                    | Chiếc  | 30       |                                                                 | Dòng từ $1A \div 3A$                                                                                |
| 2   | Máy vi tính              | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy                   | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 3   | Máy chiếu Projector      | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy                   | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment                                                               |

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TỔ CHỨC SẢN XUẤT**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu<br>sư phạm                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản<br>của thiết bị                                                             |
|----|---------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính         | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 2  | Máy chiếu Projector | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment                                                               |



**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): MARKETING**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|----|---------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính         | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 2  | Máy chiếu Projector | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment                                                               |

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN (BẮT BUỘC): MÁY ĐIỆN**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số mô - đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT  | Tên thiết bị                                                         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                                                                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Động cơ điện KĐB 1 pha                                               | Chiếc  | 6        | Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành                                                                | $P = 1\text{Hp} - 4\text{Hp}$ , $2p = 4$ ,<br>$U = 220\text{V}$            |
| 2   | Động cơ điện KĐB 3 pha                                               | Chiếc  | 6        | Sử dụng trong quá trình giảng dạy thực hành                                                                | $P = 2\text{Hp} - 5\text{Hp}$ , $2p = 4$ ;<br>$U = 380/220\text{V}-Y/D$    |
| 3   | Lõi thép máy biến áp                                                 | Bộ     | 9        | Sử dụng thực tập quấn dây                                                                                  | Công suất từ $1\text{ kVA} \leq S \leq 10\text{ kVA}$                      |
| 4   | Mô hình cắt bỏ động cơ điện                                          | Bộ     | 1        | Thể hiện được cấu tạo, nguyên lý làm việc cơ bản của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha, ba pha | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|     | <i>Mỗi mô hình bao gồm:</i>                                          |        |          |                                                                                                            |                                                                            |
| 4.1 | Động cơ điện KĐB 1 pha                                               | Chiếc  | 1        |                                                                                                            | Công suất $1\text{HP} \div 2\text{HP}$ ,<br>cắt bỏ $\frac{1}{4}$ stato     |
| 4.2 | Động cơ điện KĐB 3 pha                                               | Chiếc  | 1        |                                                                                                            | Công suất $3\text{HP} \div 5\text{HP}$ ,<br>cắt bỏ $\frac{1}{4}$ stato     |
| 5   | Bộ đồ nghề điện                                                      | Bộ     | 3        | Sử dụng trong quá trình thực hành                                                                          | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|     | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                                               |        |          |                                                                                                            |                                                                            |
| 5.1 | Kìm cắt dây<br>Kìm tuốt dây<br>Kìm mỏ nhọn<br>Kìm điện<br>Kìm ép cốt | Bộ     | 01       |                                                                                                            | Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện $U_{CB} \geq 1000\text{ V}$                |
| 5.2 | Bút thử điện                                                         | Chiếc  | 01       |                                                                                                            | $U \leq 500\text{ V}$                                                      |
| 6   | Máy quấn dây                                                         | Chiếc  | 9        | Dùng cho bài học quấn dây máy điện                                                                         | Loại quay tay, tỷ số vòng quay $1/4$ , có bộ đếm 4 hàng số                 |

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN (BẮT BUỘC): TRANG BỊ ĐIỆN**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số mô - đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT   | Tên thiết bị                                        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu<br>sư phạm                                                                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản<br>của thiết bị                                          |
|------|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Mô hình dàn trải<br>trang bị điện hệ<br>thống lạnh. | Bộ     | 9        |                                                                                          | Thông số kỹ thuật cơ bản<br>của từng loại thiết bị được<br>mô tả cụ thể như sau: |
|      | <i>Mỗi mô hình gồm<br/>các thiết bị sau:</i>        |        |          |                                                                                          |                                                                                  |
| 1.1  | Khởi động từ                                        | Chiếc  | 5        |                                                                                          | $I \geq 20A$ ,<br>$U = 220/380V$                                                 |
| 1.2  | Bộ điều chỉnh<br>không chế nhiệt<br>độ              | Chiếc  | 1        |                                                                                          | Khoảng nhiệt độ<br>$t = -30 \div +30$                                            |
| 1.3  | Cầu chì 1 pha                                       | Chiếc  | 1        | Mô hình có<br>tính trực quan<br>cao, linh hoạt,<br>thể hiện chi<br>tiết hệ thống<br>lạnh | $I \geq 5A$                                                                      |
| 1.4  | Cầu chì 3 pha                                       | Chiếc  | 1        |                                                                                          | $I \geq 20A$                                                                     |
| 1.5  | Nút nhấn On-Off                                     | Chiếc  | 2        |                                                                                          | $I \geq 5A$                                                                      |
| 1.6  | Role trung gian<br>(AC, DC)                         | Chiếc  | 2        |                                                                                          | $U = 220V$ , AC $U = 12V \div 24V$ , DC                                          |
| 1.7  | Role thời gian<br>(AC, DC)                          | Chiếc  | 2        |                                                                                          | $U = 220V$ , AC $U = 12V \div 24V$ , DC                                          |
| 1.8  | Role áp suất cao                                    | Chiếc  | 1        |                                                                                          | Áp suất $-1 \div 35bar$ .<br>Môi chất R22, 410a, R134a                           |
| 1.9  | Role áp suất thấp                                   | Chiếc  | 1        |                                                                                          | Áp suất $-1 \div 15bar$ .<br>Môi chất R22, 410a, R134a                           |
| 1.10 | Role áp suất dầu                                    | Chiếc  | 1        |                                                                                          | Áp suất $-1 \div 35bar$ .<br>Môi chất R22, 410a, R134a                           |
| 1.11 | Đèn báo nguồn                                       | Chiếc  | 3        |                                                                                          | AC, $U = 220V \div 240V$                                                         |
| 1.12 | Chuông báo sự cố                                    | Chiếc  | 1        |                                                                                          | $U = 220V \div 240V$                                                             |
| 2    | Động cơ KĐB 3<br>pha                                | Chiếc  | 9        | Sử dụng để<br>đấu nối, khởi<br>động động cơ                                              | $P = 2Hp - 5Hp$ ,<br>$2p = 4$ ;<br>$U = 380/220V - Y/\Delta$                     |

| TT  | Tên thiết bị                                                         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Bộ đồ nghề điện                                                      | Bộ     | 9        | Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành  | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                          |
|     | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                                               |        |          |                                               |                                                                                                     |
| 3.1 | Kìm cắt dây<br>Kìm tuốt dây<br>Kìm mỏ nhọn<br>Kìm điện<br>Kìm ép cốt | Bộ     | 01       |                                               | Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện $U_{CD} \geq 1000 \text{ V}$                                        |
| 3.2 | Bút thử điện                                                         | Chiếc  | 01       |                                               | $U \leq 500 \text{ V}$                                                                              |
| 4   | Bộ đồ nghề điện lạnh                                                 | Bộ     | 1        |                                               | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                          |
|     | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                                               |        |          |                                               |                                                                                                     |
| 4.1 | Bộ nong loe ống đồng                                                 | Bộ     | 1        |                                               | Loại thông dụng                                                                                     |
| 4.2 | Dao cắt ống đồng                                                     | Chiếc  | 1        |                                               |                                                                                                     |
| 4.3 | Bộ uốn ống đồng                                                      | Bộ     | 1        | Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành  |                                                                                                     |
| 4.4 | Thước dây                                                            | Chiếc  | 1        |                                               | Dài 5m                                                                                              |
| 4.5 | Thước thủy                                                           | Chiếc  | 1        |                                               |                                                                                                     |
| 4.6 | Bộ lục giác                                                          | Bộ     | 1        |                                               | Loại thông dụng                                                                                     |
| 4.7 | Mỏ lết                                                               | Chiếc  | 1        |                                               | Đáp ứng tối thiểu theo TCVN                                                                         |
| 4.8 | Dũa mịn bản dẹp                                                      | Chiếc  | 1        |                                               |                                                                                                     |
| 4.9 | Búa cao su                                                           | Chiếc  | 1        |                                               | Loại thông dụng                                                                                     |
| 5   | Máy vi tính                                                          | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 6   | Máy chiếu Projector                                                  | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng $\geq 2500 \text{ Ansilumment}$                                                       |

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN (BẮT BUỘC): PLC**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số mô - đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT  | Tên thiết bị                             | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                                                                                                                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                |
|-----|------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mô hình thực hành PLC                    | Bộ     | 9        | Giới thiệu các chức năng cơ bản và chức năng đặc biệt của PLC S7-200 (300).<br>- Lập trình, tải chương trình và chạy chương trình trực tiếp trên PLC S7-200 (300) và các thiết bị ngoại vi | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:          |
|     | <i>Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau:</i> |        |          |                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| 1.1 | Cầu chì 1 pha                            | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                                                            | $I \geq 5A$                                                                         |
| 1.2 | Cầu chì 3 pha                            | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                                                            | $I \geq 20A$                                                                        |
| 1.3 | Nút nhấn On-Off                          | Chiếc  | 2        |                                                                                                                                                                                            | $I \geq 5A$                                                                         |
| 1.4 | Bộ nguồn AC, DC                          | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                                                            | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                                              |
| 1.5 | Các loại Role trung gian                 | Chiếc  | 2        |                                                                                                                                                                                            | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                                              |
| 1.6 | Công tắc tơ                              | Chiếc  | 2        |                                                                                                                                                                                            | $U = 220/380V$                                                                      |
| 1.7 | Cảm biến điện từ                         | Chiếc  | 2        |                                                                                                                                                                                            | Có $U = 24VDC$ hoặc $220VAC$ , $I \geq 400mA$ ;<br>Khoảng cách phát hiện $\geq 8mm$ |
| 1.8 | Cảm biến tiệm cận điện dung              | Chiếc  | 2        |                                                                                                                                                                                            | Có $U = 24VDC$ hoặc $220VAC$ , $I \geq 400mA$ ;<br>Khoảng cách phát hiện $\geq 8mm$ |

| TT   | Tên thiết bị                                                         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.9  | Cảm biến quang                                                       | Chiếc  | 2        |                                               | Có $U = 24\text{VDC}$ hoặc $220\text{VAC}$ , $I \geq 400\text{mA}$ ; Khoảng cách phát hiện $\geq 8\text{mm}$                                         |
| 1.10 | Cảm biến nhiệt độ                                                    | Chiếc  | 2        |                                               | Nhiệt độ đo $-22^{\circ}\text{C} \div 55^{\circ}\text{C}$                                                                                            |
| 1.11 | Bộ chuyển đổi nhiệt độ sang dòng và áp                               | Chiếc  | 2        |                                               | Chuyển nhiệt độ từ $-22^{\circ}\text{C} \div 55^{\circ}\text{C}$ sang áp $0\text{V} \div 10\text{V}$<br>Hoặc sang dòng $4\text{mA} \div 20\text{mA}$ |
| 1.12 | Động cơ điện 1 pha                                                   | Chiếc  | 1        |                                               | Công suất: 1Hp - 1.5Hp                                                                                                                               |
| 1.13 | Động cơ điện KĐB 3 pha                                               | Chiếc  | 1        |                                               | $P = 2\text{Hp} - 5\text{Hp}$ ,<br>$2p = 4$ ;<br>$U = 380/220\text{V} - Y/\Delta$                                                                    |
| 2    | Bộ đồ nghề điện                                                      | Bộ     | 9        | Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành  | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                                                           |
|      | Mỗi bộ bao gồm:                                                      |        |          |                                               |                                                                                                                                                      |
| 2.1  | Kìm cắt dây<br>Kìm tuốt dây<br>Kìm mỏ nhọn<br>Kìm điện<br>Kìm ép cốt | Bộ     | 01       |                                               | Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện<br>$U_{CD} \geq 1000\text{ V}$                                                                                       |
| 2.2  | Bút thử điện                                                         | Chiếc  | 01       |                                               | $U \leq 500\text{ V}$                                                                                                                                |
| 2.3  | Mỏ hàn sợi đốt                                                       | Chiếc  | 01       |                                               | $U = 220\text{VAC}$<br>$P \geq 60\text{W}$                                                                                                           |
| 3    | Máy vi tính                                                          | Bộ     | 10       | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy                                                  |
| 4    | Máy chiếu Projector                                                  | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment                                                                                                                |

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP NGƯỜI**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số mô - đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                       | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                               |
|----|------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bàn nguội kèm Êto má kẹp song song | Bộ     | 9        | Sử dụng trong quá trình thực hành                                                       | Độ mở lớn nhất 250mm                                                                               |
| 2  | Máy mài hai đá                     | Chiếc  | 2        | Gia công vật liệu cơ khí gang, thép, kim loại màu và hợp kim màu, vật liệu phi kim loại | Đường kính đá mài cỡ 100 - 200mm, $U_{dm} = 220VAC$ , $P_{dm} \geq 1Hp$                            |
| 3  | Máy khoan bàn                      | Chiếc  | 2        | Khoan các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật                                                | Loại thiết bị thông dụng $P_{dm} = 1Hp - 3Hp$ ; $U_{dm} = 220VAC$ . Số cấp độ trục chính nhiều cấp |
| 4  | Thiết bị uốn cong                  | Chiếc  | 6        | Sử dụng uốn góc, định hình ống kim loại                                                 | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm                                          |
| 5  | Bộ mẫu vật thật                    | Bộ     | 1        | Sử dụng đo, kiểm tra đối chiếu trong quá trình gia công chi tiết                        | Loại thông dụng có sẵn trên thị trường                                                             |
| 6  | Bàn máp                            | Chiếc  | 2        | Sử dụng cho quá trình đo, rà                                                            | Kích thước max 1000 x 1000 mm                                                                      |
| 7  | Thước cặp                          | Chiếc  | 9        | Dùng để đo các kích thước chiều dài, chiều sâu, đường kính của chi tiết                 | Phạm vi đo: 0 - đến 300mm. Độ chia: 0,02 mm. Độ chính xác: 0,04mm                                  |
| 8  | Thước lá                           | Chiếc  | 9        | Đo được các kích thước chiều dài                                                        | Phạm vi đo: 0 - đến 500mm. Độ chia: 0,1 mm                                                         |
| 9  | Êke 90°, êke 120°                  | Chiếc  | 9        | Sử dụng đo các góc vuông, góc 120°                                                      | Loại thông dụng trên thị trường                                                                    |
| 10 | Compa vạch dấu                     | Chiếc  | 18       | Được dùng để vạch dấu                                                                   | Đảm bảo độ cứng đầu vạch                                                                           |

| TT | Tên thiết bị                    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                       |
|----|---------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Đài vạch                        | Chiếc  | 18       | Vạch được đường thẳng                          | Đảm bảo độ cứng đầu vạch                                                                                   |
| 12 | Dưỡng ren                       | Chiếc  | 3        | Nhận biết được dưỡng ren. Đo được các bước ren | Phù hợp với tiêu chuẩn                                                                                     |
| 13 | Đục bằng                        | Chiếc  | 18       | Sử dụng trong quá trình thực hành              | Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho nguội                                                          |
| 14 | Đục nhọn các loại               | Chiếc  | 36       | Sử dụng trong quá trình thực hành              | Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho nguội                                                          |
| 15 | Bàn ren, tarô các loại          | Bộ     | 6        | Nhận biết được bầu cặp mũi khoan, ta rô ren lỗ | Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm |
| 16 | Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác | Chiếc  | 48       | Giũa được mặt phẳng, các chi tiết hình trụ     | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc                                                             |
| 17 | Mũi vạch                        | Chiếc  | 6        | Sử dụng vạch dấu chi tiết gia công             | Đảm bảo độ cứng đầu vạch                                                                                   |
| 18 | Khối V                          | Chiếc  | 6        | Dùng để định vị chi tiết, đo kiểm tra          | Khối V ngắn và khối V dài                                                                                  |
| 19 | Khối D                          | Chiếc  | 6        | Được dùng để định vị chi tiết                  | Loại thông dụng trên thị trường                                                                            |
| 20 | Búa nguội                       | Chiếc  | 18       | Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết      | Khối lượng max 5kg                                                                                         |
| 21 | Tủ đựng dụng cụ                 | Chiếc  | 1        | Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ            | Kích thước tối thiểu 600 x 400 x 800                                                                       |



**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP HÀN**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số mô - đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                         |
|----|-----------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy hàn hồ quang điện | Chiếc  | 3        | Dùng để hàn các đường thẳng, gấp mối ở các vị trí bằng, vị trí ngang                    | Điện áp nguồn vào 220/380V. Dòng hàn $\geq 50A$                                                                                                              |
| 2  | Bàn nguội             | Bộ     | 9        | Sử dụng trong quá trình thực hành                                                       | Bàn nguội loại thông dụng cho nghề điện có kèm Êto song hành 225mm                                                                                           |
| 3  | Máy mài hai đá        | Chiếc  | 2        | Gia công vật liệu cơ khí gang, thép, kim loại màu và hợp kim màu, vật liệu phi kim loại | Đường kính đá khoảng 100 - 200mm                                                                                                                             |
| 4  | Bàn hàn đa năng       | Chiếc  | 9        | Sử dụng cho các bài học thực hành hàn                                                   | Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát xỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống để que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao |
| 5  | Cabin hàn             | Bộ     | 9        | Sử dụng cho các bài học thực hành hàn                                                   | Phù hợp với kích thước của bàn hàn đa năng. Kết nối với bộ xử lý khói hàn                                                                                    |
| 6  | Hệ thống hút khói hàn | Bộ     | 1        | Sử dụng hút khí hàn sinh ra trong quá trình hàn                                         | Có ống hút đến từng vị trí cabin, lưu lượng khí hút $1 \div 2 \text{ m}^3/\text{s}$ . Đảm bảo không có khói hàn trong xưởng                                  |

| TT | Tên thiết bị                    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                           |
|----|---------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7  | Máy khoan bàn                   | Chiếc  | 2        | Khoan các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật                                | Công suất khoảng 1 - 3kW. Số cấp độ trục chính nhiều cấp       |
| 8  | Thước cặp                       | Chiếc  | 9        | Dùng để đo các kích thước chiều dài, chiều sâu, đường kính của chi tiết | Phạm vi đo: 0 - 300 mm. Độ chia: 0,02 mm. Độ chính xác: 0,04mm |
| 9  | Thước lá                        | Chiếc  | 9        | Đo được các kích thước chiều dài                                        | Phạm vi đo: 0 - đến 500mm. Độ chia: 0,1 mm                     |
| 10 | Êke 90°, êke 120°               | Chiếc  | 9        | Sử dụng đo các góc vuông                                                | Loại thông dụng trên thị trường                                |
| 11 | Compa vạch dầu                  | Chiếc  | 18       | Được dùng để vạch dầu                                                   | Đảm bảo độ cứng đầu vạch                                       |
| 12 | Đài vạch                        | Chiếc  | 18       | Vạch được đường thẳng                                                   | Đảm bảo độ cứng đầu vạch                                       |
| 13 | Đục bằng                        | Chiếc  | 18       | Đục được các mặt phẳng                                                  | Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho nguội              |
| 14 | Đục nhọn các loại               | Chiếc  | 36       | Đục được các rãnh                                                       | Loại thông dụng trên thị trường sử dụng cho nguội              |
| 15 | Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác | Chiếc  | 48       | Giũa được mặt phẳng, các chi tiết hình trụ                              | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc                 |
| 16 | Búa nguội                       | Chiếc  | 18       | Sử dụng trong quá trình gia công chi tiết                               | Khối lượng max 5kg                                             |
| 17 | Tủ đựng dụng cụ                 | Chiếc  | 1        | Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ                                     | Kích thước tối thiểu 600 x 400 x 800                           |

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP GÒ**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số mô - đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT  | Tên thiết bị                    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                       |
|-----|---------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bộ đồ nghề cơ khí               | Bộ     | 9        | Giúp người học sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành, phù hợp với bài học | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                 |
|     | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>          |        |          |                                                                                  |                                                                                                            |
| 1.1 | Búa nguội                       | Chiếc  | 01       |                                                                                  | Thép cacbon (2 - 5) kg                                                                                     |
| 1.2 | Búa cao su                      | Chiếc  | 01       |                                                                                  | Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn                                                                      |
| 1.3 | Máy khoan                       | Bộ     | 01       |                                                                                  | $P \geq 1/2Hp$                                                                                             |
| 1.4 | Thước lá                        | Chiếc  | 01       |                                                                                  | Chiều dài tối đa 1000mm                                                                                    |
| 1.5 | Êke 90°, êke 120°               | Chiếc  | 1        |                                                                                  | Loại thông dụng trên thị trường                                                                            |
| 1.6 | Bàn ren, tarô các loại          | Bộ     | 1        |                                                                                  | Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm |
| 1.7 | Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác | Chiếc  | 1        |                                                                                  | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc                                                             |
| 1.8 | Mũi vạch                        | Chiếc  | 1        |                                                                                  | Đảm bảo độ cứng đầu vạch                                                                                   |
| 1.9 | Cưa sắt                         | Chiếc  | 1        |                                                                                  | Loại thông dụng trên thị trường                                                                            |

| TT   | Tên thiết bị                                                                                       | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1.10 | Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng:<br>Bộ clê<br>Bộ mỏ lết<br>Bộ khâu<br>Bộ văm cặp 3 chấu<br>Dùi đồng | Bộ     | 1        |                                                                       | Đáp ứng tối thiểu theo TCVN                       |
| 2    | Đe gò                                                                                              | Bộ     | 9        | Sử dụng trong quá trình gò                                            | Loại thông dụng                                   |
| 3    | Máy cắt, đột, dập liên hợp                                                                         | Chiếc  | 1        | Giúp người học sử dụng thành thạo trong thực hành                     | Công suất: 3Hp - 5Hp                              |
| 4    | Máy mài hai đá                                                                                     | Chiếc  | 1        | Phục vụ quá trình thực hành, giúp người học biết cách sử dụng máy mài | Loại thông dụng trên thị trường, điện áp 220/380v |

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN (BẮT BUỘC): ĐO LƯỜNG ĐIỆN LẠNH**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

Mã số mô - đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT  | Tên thiết bị                                           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                                                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh                         | Bộ     | 2        | Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của một hệ thống lạnh, phù hợp với nội dung bài học | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                       |
|     | <i>Mỗi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:</i>        |        |          |                                                                                                                                           |                                                                                                  |
| 1.1 | Máy nén kín                                            | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                           | Công suất máy nén từ 1/6hp ÷ 1hp                                                                 |
| 1.2 | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt   | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                           | Hệ số truyền nhiệt 30 ÷ 35W/m <sup>2</sup> °K                                                    |
| 1.3 | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                           | Hệ số truyền nhiệt 11,6 ÷ 17,5W/m <sup>2</sup> °K, gas R22,410a, nhiệt độ âm sâu t = -40°C ÷ 0°C |
| 1.4 | Van tiết lưu nhiệt                                     | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                           | Năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw                                                                   |
| 1.5 | Van tiết lưu tay                                       | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                           | Ngõ vào, ngõ ra 5/8in ÷ 1/2in                                                                    |
| 1.6 | Van tiết lưu điện từ                                   | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                           | AC,U = 220V ÷ 240V.<br>Ngõ vào, ngõ ra, 5/8in ÷ 1/2in                                            |
| 1.7 | Ống mao                                                | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                           | Đường kính ống D = 0,5mm ÷ 2mm                                                                   |

| TT   | Tên thiết bị             | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                   |
|------|--------------------------|--------|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.8  | Cầu chì 1 pha            | Chiếc  | 1        |                    | $I \geq 5A$                                                            |
| 1.9  | Công tắc tơ              | Chiếc  | 4        |                    | $I \geq 20A$ , $U = 220, 380V$ , AC                                    |
| 1.10 | Nút nhấn On-Off          | Chiếc  | 1        |                    | $I \geq 5A$                                                            |
| 1.11 | Bộ điều chỉnh nhiệt độ   | Chiếc  | 1        |                    | Khoảng nhiệt độ $t = -20 \div +20$                                     |
| 1.12 | Role trung gian (AC, DC) | Chiếc  | 1        |                    | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                                 |
| 1.13 | Role thời gian (AC, DC)  | Chiếc  | 1        |                    | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                                 |
| 1.14 | Rơ le áp suất cao        | Chiếc  | 1        |                    | Áp suất $-1 \div 35bar$ .<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in |
| 1.15 | Rơ le áp suất thấp       | Chiếc  | 1        |                    | Áp suất $-1 \div 15bar$ .<br>Môi chất R22, 410a, R134a. Đầu con 1/4 in |
| 1.16 | Rơ le áp suất dầu        | Chiếc  | 1        |                    | Áp suất $-1 \div 35bar$ .<br>Môi chất R22, 410a, R134a. Đầu con 1/4 in |
| 1.17 | Đèn báo nguồn            | Chiếc  | 3        |                    | $U = 220V \div 240V$                                                   |
| 1.18 | Chuông báo sự cố         | Chiếc  | 1        |                    | $U = 220V \div 240V$                                                   |
| 2    | Nhiệt kế kiểu áp kế      | Chiếc  | 2        |                    | Phạm vi nhiệt độ từ $(-60 \div 650)^{\circ}C$                          |
| 3    | Nhiệt kế cặp nhiệt       | Chiếc  | 2        |                    | Phạm vi nhiệt độ từ $-30^{\circ}C \div 100^{\circ}C$                   |
| 4    | Nhiệt kế điện trở        | Chiếc  | 2        |                    | Phạm vi nhiệt độ từ $(-40 \div 420)^{\circ}C$                          |
| 5    | Áp kế chất lỏng          | Chiếc  | 2        | Trực quan, dễ nhìn | Dải đo: 0 - 35, 0 - 50, 0 - 100 mmCE                                   |

| TT | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                      |
|----|----------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Áp kế đàn hồi                    | Chiếc  | 2        | Trực quan, dễ nhìn, giúp người học biết cách sử dụng áp kế đàn hồi                                             | Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm                               |
| 7  | Áp kế điện                       | Chiếc  | 2        | Trực quan, dễ nhìn, giúp người học biết cách sử dụng áp kế điện                                                | Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm                               |
| 8  | Pitô                             | Chiếc  | 1        | Trực quan, dễ nhìn, dùng để đo áp suất và lưu lượng                                                            | Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm                               |
| 9  | Ống ghênh, ống phun, ống Venturi | Chiếc  | 1        | Trực quan, dễ nhìn, giúp người học biết cách đo và đọc được các thông số trên ống ghênh, ống phun, ống Venturi | Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm                               |
| 10 | Ẩm kế                            | Chiếc  | 2        | Trực quan, dễ nhìn, dùng để đo và đọc được các thông số trên ẩm kế                                             | Khoảng đo độ ẩm: 5 ~ 99%                                                                                  |
| 11 | Máy đo lưu lượng                 | Chiếc  | 2        | Trực quan, dễ nhìn, để đo lưu lượng gas chảy trong hệ thống                                                    | Kích thước đường ống: tối thiểu 6.3mm                                                                     |
| 12 | Máy đo độ ồn                     | Chiếc  | 2        | Trực quan, dễ nhìn, để đo độ ồn của hệ thống lạnh                                                              | Dải đo: 30 - 130dB<br>Dải tần số: 31.5Hz - 8KHz<br>Chính xác: $\pm 1.5\text{dB}$ ;<br>độ phân giải: 0.1dB |
| 13 | Súng bắn nhiệt độ                | Chiếc  | 2        | Trực quan, dễ nhìn, sử dụng để đo nhiệt độ của các hệ thống lạnh và kho lạnh                                   | Khoảng cách bắn tối thiểu 5m. Khoảng nhiệt độ từ - 50 = > 300°C<br>Độ chính xác: $\pm 2\%$                |
| 14 | Máy đo tốc độ gió                | Chiếc  | 2        | Trực quan, dễ nhìn, đo lưu lượng gió thổi từ các quạt dây                                                      | Thang đo: 0-20 m/s; - 20 đến 70°C<br>Độ chính xác: +/- (0.03 m/s + 5% của kết quả đo)                     |

| TT   | Tên thiết bị                                                         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 15   | Máy đo độ ẩm                                                         | Chiếc  | 2        | Trực quan, dễ nhìn, để đo độ ẩm tại các phòng lạnh, kho lạnh...                  | Thang đo: -20°C đến 200°C<br>Độ ẩm: 15% đến 95%<br>Độ chính xác +/-3%      |
| 16   | Ống thủy                                                             | Chiếc  | 2        | Trực quan, dễ nhìn                                                               | Thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường mua sắm                          |
| 17   | Bộ đồ nghề điện                                                      | Bộ     | 3        | Giúp người học sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành, phù hợp với bài học | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|      | Mỗi bộ bao gồm:                                                      |        |          |                                                                                  |                                                                            |
| 17.1 | Kìm cắt dây<br>Kìm tuốt dây<br>Kìm mỏ nhọn<br>Kìm điện<br>Kìm ép cốt | Bộ     | 01       |                                                                                  | Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện<br>$U_{CD} \geq 1000 \text{ V}$            |
| 17.2 | Bút thử điện                                                         | Chiếc  | 01       |                                                                                  | $U \leq 500 \text{ V}$                                                     |
| 18   | Bộ đồ nghề điện lạnh                                                 | Bộ     | 3        | Giúp người học sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành, phù hợp với môn học | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|      | Mỗi bộ bao gồm:                                                      |        |          |                                                                                  |                                                                            |
| 18.1 | Bộ nong loe ống đồng                                                 | Bộ     | 1        |                                                                                  |                                                                            |
| 18.2 | Dao cắt ống đồng                                                     | Cái    | 1        |                                                                                  | Loại thông dụng                                                            |
| 18.3 | Bộ uốn ống đồng                                                      | Bộ     | 1        |                                                                                  |                                                                            |
| 18.4 | Thước dây                                                            | Cái    | 1        |                                                                                  | Dài 5m                                                                     |
| 18.5 | Thước thu                                                            | Cái    | 1        |                                                                                  | Dài 50m                                                                    |



| TT   | Tên thiết bị        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|------|---------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.6 | Bộ lục giác         | Bộ     | 1        |                                               | Loại thông dụng                                                                                     |
| 18.7 | Mỏ lết              | Cái    | 1        |                                               |                                                                                                     |
| 18.8 | Dũa mịn bản đẹp     | Cái    | 1        |                                               | Đáp ứng tối thiểu theo TCVN                                                                         |
| 18.9 | Búa cao su          | Cái    | 1        |                                               |                                                                                                     |
| 19   | Máy vi tính         | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 20   | Máy chiếu Projector | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment                                                               |

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN (BẮT BUỘC): LẠNH CƠ BẢN**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số mô - đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT  | Tên thiết bị                                                                 | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Máy nén pittông kín                                                          | Chiếc  | 3        | Sử dụng trong quá trình thực hành                          | Công suất: 1/10hp ÷ 1hp<br>Điện áp: 220V ÷ 240V                                         |
| 2   | Máy nén pittông nửa kín                                                      | Chiếc  | 3        | Dùng thực hành lắp đặt sửa chữa máy nén pittông nửa kín    | Công suất: 3hp ÷ 10hp<br>Điện áp: 380V                                                  |
| 3   | Máy nén pittông hở                                                           | Chiếc  | 1        | Dùng để thực hành lắp đặt sửa chữa máy nén pittông nửa kín | Công suất: 10Hp - 20Hp<br>Điện áp: 380V                                                 |
| 4   | Máy nén rôto lăn                                                             | Chiếc  | 3        | Dùng thực hành máy nén rôto lăn                            | Công suất: 1hp, 1.5hp, 2hp<br>Điện áp: 220V                                             |
| 5   | Máy nén xoắn ốc                                                              | Chiếc  | 3        | Để thực hành lắp đặt sửa chữa máy nén xoắn ốc              | Công suất: 5hp ÷ 10hp<br>Điện áp: 380V                                                  |
| 6   | Máy nén trục vít                                                             | Chiếc  | 1        | Dùng thực hành lắp đặt sửa chữa máy nén trục vít           | Công suất: 10hp ÷ 20hp<br>Điện áp: 380V                                                 |
| 7   | Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức | Bộ     | 2        | Dùng để lắp đặt sửa chữa                                   | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả như sau:                     |
|     | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                                                       |        |          |                                                            |                                                                                         |
| 7.1 | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên                                    | Chiếc  | 1        |                                                            | Dàn ngưng sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén: 1/10hp ÷ 3/4hp<br>Điện áp: 220V ÷ 240V |

| TT  | Tên thiết bị                                                                                 | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2 | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt                                         | Chiếc  | 1        |                                                                                | Dàn ngưng sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén 1hp ÷ 2hp<br>Điện áp: 220V                                  |
| 7.3 | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên, sử dụng cho tủ lạnh đóng tuyết                  | Chiếc  | 1        |                                                                                | Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén:<br>1/10hp ÷ 3/4hp<br>Điện áp: 220V ÷ 240V                 |
| 7.4 | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đóng tuyết | Chiếc  | 1        |                                                                                | Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén 1/10hp ÷ 3/4hp<br>Điện áp: 220V ÷ 240V                     |
| 7.5 | Bình ngưng ống trùn nằm ngang (giải nhiệt bằng nước)                                         | Chiếc  | 1        |                                                                                | Bình ngưng sử dụng cho hệ thống lạnh công nghiệp công suất máy nén 10Hp - 20Hp<br>Điện áp: 380V              |
| 7.6 | Bình bay hơi làm lạnh nước và các dung dịch lỏng                                             | Chiếc  | 1        |                                                                                | Bình bay sử dụng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm 10Hp - 20Hp<br>Điện áp: 380V                      |
| 8   | Bộ van tiết lưu                                                                              | Bộ     | 2        | Sử dụng để nhận biết và sử dụng được các loại van tiết lưu trong hệ thống lạnh | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả như sau:                                          |
|     | Mỗi bộ bao gồm:                                                                              |        |          |                                                                                |                                                                                                              |
| 8.1 | Van tiết lưu nhiệt                                                                           | Chiếc  | 1        |                                                                                | Phạm vi nhiệt độ từ -60°C ÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) |

| TT  | Tên thiết bị                             | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                                                 | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                         |
|-----|------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2 | Van tiết lưu điện tử                     | Chiếc  | 1        |                                                                                                                 | Phạm vi nhiệt độ từ -60°C ÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) |
| 8.3 | Van tiết lưu tay                         | Chiếc  | 1        |                                                                                                                 | Phạm vi nhiệt độ từ -60°C ÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) |
| 9   | Mô hình cắt bỏ máy nén                   | Bộ     | 1        | Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được cấu tạo máy nén, phù hợp với nội dung môn học | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                   |
|     | <i>Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau:</i> |        |          |                                                                                                                 |                                                                                                              |
| 9.1 | Máy nén piston kín                       | Chiếc  | 1        |                                                                                                                 | Công suất 1/8HP ÷ 1HP, Cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong                            |
| 9.2 | Máy nén rôto ăn                          | Chiếc  | 1        |                                                                                                                 | Công suất 1HP ÷ 2HP, Cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong                              |
| 9.3 | Máy nén xoắn ốc                          | Chiếc  | 1        |                                                                                                                 | Công suất 3HP ÷ 5HP, Cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong                              |
| 9.4 | Máy nén nửa kín                          | Chiếc  | 1        |                                                                                                                 | Công suất 5HP ÷ 10HP, Cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong                             |
| 9.5 | Máy nén hở công                          | Chiếc  | 1        |                                                                                                                 | Công suất 10HP ÷ 15HP, Cắt bỏ 1/4, quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong                            |

| TT    | Tên thiết bị                                           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                                             | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10    | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh                         | Bộ     | 2        | Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của một hệ thống lạnh | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                        |
|       | <i>Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:</i>            |        |          |                                                                                                             |                                                                                                   |
| 10.1  | Máy nén kín                                            | Chiếc  | 1        |                                                                                                             | Công suất máy nén từ 1/6hp ÷ 1hp                                                                  |
| 10.2  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt   | Chiếc  | 1        |                                                                                                             | Hệ số truyền nhiệt 30 ÷ 35W/m <sup>2</sup> °K                                                     |
| 10.3  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc  | 1        |                                                                                                             | Hệ số truyền nhiệt 11,6 ÷ 17,5W/m <sup>2</sup> °K, gas R22, 410a, nhiệt độ âm sâu t = -40°C ÷ 0°C |
| 10.4  | Van tiết lưu nhiệt                                     | Chiếc  | 1        |                                                                                                             | Năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw                                                                    |
| 10.5  | Van tiết lưu tay                                       | Chiếc  | 1        |                                                                                                             | Ngõ vào, ngõ ra 5/8in ÷ 1/2in                                                                     |
| 10.6  | Van tiết lưu điện từ                                   | Chiếc  | 1        |                                                                                                             | U = 220V ÷ 240V<br>Ngõ vào, ngõ ra, 5/8in ÷ 1/2in                                                 |
| 10.7  | Ống mao                                                | Chiếc  | 1        |                                                                                                             | Đường kính ống<br>D = 0,5mm ÷ 2mm                                                                 |
| 10.8  | Cầu chì 1 pha                                          | Chiếc  | 1        |                                                                                                             | I ≥ 5A                                                                                            |
| 10.9  | Công tắc tơ                                            | Chiếc  | 4        |                                                                                                             | I ≥ 20A,<br>U = 220/380V                                                                          |
| 10.10 | Nút nhấn On-Off                                        | Chiếc  | 1        |                                                                                                             | I ≥ 5A                                                                                            |
| 10.11 | Bộ điều chỉnh nhiệt độ                                 | Chiếc  | 1        |                                                                                                             | Khoảng nhiệt độ<br>t = -20 ÷ +20                                                                  |

| TT    | Tên thiết bị                                                         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.12 | Role trung gian (AC, DC)                                             | Chiếc  | 1        |                                       | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                                                      |
| 10.13 | Role thời gian (AC, DC)                                              | Chiếc  | 1        |                                       | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                                                      |
| 10.14 | Role áp suất cao                                                     | Chiếc  | 1        |                                       | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                                                     |
| 10.15 | Role áp suất thấp                                                    | Chiếc  | 1        |                                       | Áp suất -1 ÷ 15bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                                                     |
| 10.16 | Role áp suất dầu                                                     | Chiếc  | 1        |                                       | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                                                     |
| 10.17 | Đèn báo nguồn                                                        | Chiếc  | 3        |                                       | U = 220V ÷ 240V                                                                                                      |
| 10.18 | Chuông báo sự cố                                                     | Chiếc  | 1        |                                       | U = 220V ÷ 240V                                                                                                      |
| 11    | Máy hút chân không                                                   | Chiếc  | 3        | Sử dụng trong quá trình thực hành     | Công suất 4m <sup>3</sup> /p ÷ 8m <sup>3</sup> /p<br>Thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 12    | Máy khoan tay                                                        | Chiếc  | 2        | Giúp người học biết sử dụng máy khoan | Công suất: 1hp - 2hp                                                                                                 |
| 13    | Máy thu hồi môi chất lạnh                                            | Chiếc  | 1        | Sử dụng trong quá trình thực hành     | Thu hồi được tất cả các loại môi chất (R134a, R22, R410a, R404...)                                                   |
| 14    | Bộ đồ nghề điện                                                      | Bộ     | 6        | Sử dụng trong quá trình thực hành     | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                           |
|       | Mỗi bộ bao gồm:                                                      |        |          |                                       |                                                                                                                      |
| 14.1  | Kìm cắt dây<br>Kìm tuốt dây<br>Kìm mỏ nhọn<br>Kìm điện<br>Kìm ép cốt | Bộ     | 01       |                                       | Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện $U_{CD} \geq 1000 \text{ V}$                                                         |

| TT   | Tên thiết bị         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                      | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|------|----------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 14.2 | Bút thử điện         | Chiếc  | 01       |                                                                                      | $U \leq 500 \text{ V}$                                                     |
| 14.3 | Mỏ hàn sợi đốt       | Chiếc  | 01       |                                                                                      | $U = 220\text{VAC}$<br>$P \geq 60\text{W}$                                 |
| 15   | Bộ đồ nghề điện lạnh | Bộ     | 6        | Sử dụng trong quá trình thực hành                                                    | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|      | Mỗi bộ bao gồm:      |        |          |                                                                                      |                                                                            |
| 15.1 | Bộ nong loe ống đồng | Bộ     | 1        |                                                                                      | Loại thông dụng                                                            |
| 15.2 | Dao cắt ống đồng     | Chiếc  | 1        |                                                                                      | Loại thông dụng                                                            |
| 15.3 | Bộ uốn ống đồng      | Bộ     | 1        |                                                                                      | Loại thông dụng                                                            |
| 15.4 | Thước dây            | Chiếc  | 1        |                                                                                      | Dài 5m                                                                     |
| 15.5 | Thước thủy           | Chiếc  | 1        |                                                                                      | Dài 50m                                                                    |
| 15.6 | Bộ lục giác          | Bộ     | 1        |                                                                                      | Loại thông dụng                                                            |
| 15.7 | Mỏ lết               | Chiếc  | 1        |                                                                                      |                                                                            |
| 15.8 | Dũa mịn bản dẹp      | Chiếc  | 1        |                                                                                      | Đáp ứng tối thiểu theo TCVN                                                |
| 15.9 | Búa cao su           | Chiếc  | 1        |                                                                                      |                                                                            |
| 16   | Bộ đồng hồ nạp gas   | Bộ     | 6        | Dùng để đo kiểm tra áp suất                                                          | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|      | Mỗi bộ bao gồm:      |        |          |                                                                                      |                                                                            |
| 16.1 | Đồng hồ thấp áp      | Chiếc  | 1        |                                                                                      | (76 cm Hg - 17.5 kg/cm <sup>2</sup> )                                      |
| 16.2 | Đồng hồ cao áp       | Chiếc  | 1        |                                                                                      | (0 - 35kg/cm <sup>2</sup> )                                                |
| 17   | Nhiệt kế             | Chiếc  | 3        | Thiết bị hỗ trợ cho người học hình thành được kỹ năng thực hành đo kiểm tra nhiệt độ | Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo (°C, °K, °F)         |

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG MÁY LẠNH DÂN DỤNG**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số mô - đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT  | Tên thiết bị                                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm                                                                                                                                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|-----|---------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp | Bộ     | 1        | Mô hình có tính thực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của tủ lạnh làm lạnh trực tiếp, phù hợp với nội dung môn học | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|     | <i>Mỗi mô hình bao gồm:</i>                 |        |          |                                                                                                                                                    | Công suất máy nén 1/10 hp ÷ 1/4 hp                                         |
| 1.1 | Máy nén pittông kín                         | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                    | Hệ số truyền nhiệt $6 \div 7 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$        |
| 1.2 | Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tự nhiên | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                    | Đầu vào ra 1/4in                                                           |
| 1.3 | Phin sấy lọc                                | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                    | Đường kính ống $D = 0,3\text{mm} \div 0,5\text{mm}$                        |
| 1.4 | Ống mao                                     | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                    | Hệ số truyền nhiệt $3 \div 5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$        |
| 1.5 | Dàn lạnh trao đổi nhiệt tự nhiên            | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                    | $U = 220\text{V}$ , $P = 10\text{W}$                                       |
| 1.6 | Bóng đèn                                    | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                    | $U = 220\text{V}$                                                          |
| 1.7 | Công tắc cửa tủ                             | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                    | Khoảng nhiệt độ $t = -20 \div +20$                                         |
| 1.8 | Bộ điều chỉnh nhiệt độ                      | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                    | $U = 220\text{V}$ ; $R = 22\Omega$                                         |
| 1.9 | Role khởi động PTC                          | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                    | $U = 220\text{V}$ ,<br>1/10 hp ÷ 1/4 hp                                    |



| TT   | Tên thiết bị                                         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu<br>sư phạm                                                                                                                  | Yêu cầu kỹ thuật cơ<br>bản của thiết bị                                             |
|------|------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.10 | Role nhiệt<br>bảo vệ                                 | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 2    | Mô hình dàn<br>trải tủ lạnh<br>làm lạnh<br>gián tiếp | Bộ     | 1        | Mô hình có tính trực<br>quan cao hỗ trợ cho<br>người học nhận biết<br>được quá trình hoạt<br>động của tủ lạnh làm<br>lạnh gián tiếp | Thông số kỹ thuật cơ<br>bản của từng loại thiết<br>bị được mô tả cụ thể<br>như sau: |
|      | <i>Mỗi mô hình<br/>bao gồm:</i>                      |        |          |                                                                                                                                     |                                                                                     |
| 2.1  | Máy nén<br>pittông kín                               | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                     | Công suất máy nén<br>1/10 hp ÷ 1/2 hp                                               |
| 2.2  | Dàn ngưng<br>trao đổi nhiệt<br>không khí tự<br>nhiên | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                     | Hệ số truyền nhiệt $6 \div 7 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$                 |
| 2.3  | Phin sấy lọc                                         | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                     | Đầu vào ra 1/4in                                                                    |
| 2.4  | Ống mao                                              | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                     | Đường kính ống<br>$D = 0,3\text{mm} \div 0,5\text{mm}$                              |
| 2.5  | Dàn lạnh<br>trao đổi nhiệt<br>bằng quạt              | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                     | Hệ số truyền nhiệt<br>$11,6 \div 14 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$          |
| 2.6  | Bóng đèn                                             | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                     | $U = 220\text{V}, P = 10\text{W}$                                                   |
| 2.7  | Quạt dàn lạnh                                        | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                     | $U = 220\text{V}, P = 35\text{W}$                                                   |
| 2.8  | Điện trở xả<br>đá                                    | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                     | $U = 220\text{V},$<br>$P = 130\text{W} \div 225\text{W}$                            |
| 2.9  | Cảm biến<br>nhiệt dương                              | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                     | $U = 20\text{V},$ ngắt $t = 70^\circ\text{C}$                                       |
| 2.10 | Cảm biến<br>nhiệt âm                                 | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                     | $U = 220\text{V},$ đóng $t = -7^\circ\text{C}$                                      |
| 2.11 | Bộ hẹn giờ<br>xả đá                                  | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                     | $U = 220\text{V},$<br>4 chân 1, 2, 3, 4                                             |
| 2.12 | Công tắc cửa<br>tủ                                   | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                     | Công tắc đôi $U = 220\text{V}$                                                      |
| 2.13 | Bộ điều chỉnh<br>nhiệt độ                            | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                     | Khoảng nhiệt độ<br>$t = -20 \div +20$                                               |

| TT   | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu<br>sư phạm                                                                  | Yêu cầu kỹ thuật cơ<br>bản của thiết bị                                             |
|------|----------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.14 | Role khởi<br>động PTC            | Chiếc  | 1        |                                                                                     | $U = 220V, R = 22\Omega$                                                            |
| 2.15 | Role nhiệt<br>bảo vệ             | Chiếc  | 1        |                                                                                     | $U = 220V$<br>$1/10 \text{ hp} \div 1/4 \text{ hp}$                                 |
| 3    | Tủ lạnh làm<br>lạnh trực tiếp    | Chiếc  | 6        | Dùng để sửa chữa và<br>kiểm tra được các<br>thông số kỹ thuật<br>trên tủ            | Dung tích 100 - 180 lít                                                             |
| 4    | Tủ lạnh làm<br>lạnh gián<br>tiếp | Chiếc  | 6        | Dùng để sửa chữa và<br>kiểm tra được các<br>thông số kỹ thuật<br>trên tủ            | Dung tích 120 - 250 lít                                                             |
| 5    | Tủ lạnh<br>thương<br>nghiệp      | Chiếc  | 3        | Dùng để sửa chữa và<br>kiểm tra được các<br>thông số kỹ thuật<br>trên tủ            | Dung tích tủ từ $350 \div 500$ lít                                                  |
| 6    | Bộ đồng hồ<br>nạp gas            | Bộ     | 6        | Hỗ trợ cho người<br>học hình thành được<br>kỹ năng thực hành<br>đo kiểm tra áp suất | Mỗi bộ có các thông<br>số kỹ thuật như sau                                          |
|      | Mỗi bộ bao<br>gồm:               |        |          |                                                                                     |                                                                                     |
| 6.1  | Đồng hồ áp<br>thấp               | Chiếc  | 1        |                                                                                     | $76 \text{ cm Hg} - 17.5 \text{ kg/cm}^2$                                           |
| 6.2  | Đồng hồ cao<br>áp                | Chiếc  | 1        |                                                                                     | $0 - 35 \text{ kg/cm}^2$                                                            |
| 7    | Bộ đồ nghề<br>điện lạnh          | Bộ     | 6        | Sử dụng trong quá<br>trình thực hành                                                | Thông số kỹ thuật cơ<br>bản của từng loại thiết<br>bị được mô tả cụ thể<br>như sau: |
|      | Mỗi bộ bao<br>gồm:               |        |          |                                                                                     |                                                                                     |
| 7.1  | Bộ nong loe<br>ống đồng          | Bộ     | 1        |                                                                                     | Loại thông dụng                                                                     |
| 7.2  | Dao cắt ống<br>đồng              | Chiếc  | 1        |                                                                                     | Loại thông dụng                                                                     |
| 7.3  | Bộ uốn ống<br>đồng               | Bộ     | 1        |                                                                                     | Loại thông dụng                                                                     |

| TT  | Tên thiết bị                                                         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu<br>sư phạm                                                    | Yêu cầu kỹ thuật cơ<br>bản của thiết bị                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.4 | Thước dây                                                            | Chiếc  | 1        |                                                                       | Dài 5m                                                                                                                               |
| 7.5 | Thước thủy                                                           | Chiếc  | 1        |                                                                       | Dài 50m                                                                                                                              |
| 7.6 | Bộ lục giác                                                          | Bộ     | 1        |                                                                       | Loại thông dụng                                                                                                                      |
| 7.7 | Mỏ lét                                                               | Chiếc  | 1        |                                                                       | Đáp ứng tối thiểu theo<br>TCVN                                                                                                       |
| 7.8 | Dũa mịn bản<br>dẹp                                                   | Chiếc  | 1        |                                                                       |                                                                                                                                      |
| 7.9 | Búa cao su                                                           | Chiếc  | 1        |                                                                       |                                                                                                                                      |
| 8   | Bộ đồ nghề<br>điện                                                   | Bộ     | 6        | Sử dụng trong quá<br>trình thực hành                                  | Thông số kỹ thuật cơ<br>bản của từng loại thiết<br>bị được mô tả cụ thể<br>như sau:                                                  |
|     | <i>Mỗi bộ bao<br/>gồm:</i>                                           |        |          |                                                                       |                                                                                                                                      |
| 8.1 | Kìm cắt dây<br>Kìm tuốt dây<br>Kìm mỏ nhọn<br>Kìm điện<br>Kìm ép cốt | Bộ     | 01       |                                                                       | Theo tiêu chuẩn bộ<br>dụng cụ điện<br>$U_{CD} \geq 1000 \text{ V}$                                                                   |
| 8.2 | Bút thử điện                                                         | Chiếc  | 01       |                                                                       | $U \leq 500 \text{ V}$                                                                                                               |
| 8.3 | Mỏ hàn sợi<br>đốt                                                    | Chiếc  | 01       |                                                                       | $U = 220\text{VAC}$<br>$P \geq 1/5H_p$                                                                                               |
| 9   | Máy thu hồi<br>môi chất<br>lạnh                                      | Chiếc  | 1        | Sử dụng trong quá<br>trình thực hành thu<br>hồi môi chất lạnh         | Thu hồi được tất cả<br>các loại môi chất<br>(R134a, R22, R410a,<br>R404a....)                                                        |
| 10  | Máy hút<br>chân không                                                | Chiếc  | 3        | Sử dụng trong quá<br>trình thực hành                                  | Công suất $4\text{m}^3/\text{p} \div 8\text{m}^3/\text{p}$<br>Thiết bị sử dụng rộng<br>rãi trên thị trường tại<br>thời điểm mua sắm. |
| 11  | Nhiệt kế                                                             | Chiếc  | 3        | Sử dụng để hình<br>thành kỹ năng thực<br>hành đo kiểm tra<br>nhiệt độ | Đo nhiệt độ phòng lạnh,<br>đồng hồ có đầy đủ các<br>giai đo ( $^{\circ}\text{C}$ , $^{\circ}\text{K}$ , $^{\circ}\text{F}$ )         |

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số mô - đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị             | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                          |
|----|--------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy nén pittông kín      | Chiếc  | 3        | Sử dụng trong quá trình thực hành                       | Công suất 1/10hp ÷ 1hp<br>Điện áp: 20V ÷ 240V                                                 |
| 2  | Máy nén pittông nửa kín  | Chiếc  | 3        | Dùng thực hành lắp đặt sửa chữa máy nén pittông nửa kín | Có công suất 3hp ÷ 10hp<br>Điện áp: 380V                                                      |
| 3  | Máy nén pittông hở       | Chiếc  | 1        | Dùng thực hành lắp đặt sửa chữa máy nén pittông nửa kín | Công suất: 10Hp - 20Hp<br>Điện áp: 380V                                                       |
| 4  | Máy nén trục vít         | Chiếc  | 1        | Sử dụng lắp đặt sửa chữa máy nén trục vít               | Công suất: 10Hp - 20Hp<br>Điện áp: 380V                                                       |
| 5  | Tháp ngưng tụ            | Chiếc  | 1        | Dùng để lắp đặt sửa chữa                                | Công suất:<br>$Q_k = 5 - 10 \text{ tons}$                                                     |
| 6  | Bình ngưng               | Chiếc  | 1        | Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa                            | Công suất ngưng tụ 14kw - 1230kw. Nhiệt độ ngưng tụ $36^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$ |
| 7  | Bình bay hơi             | Chiếc  | 1        | Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa                            | Công suất lạnh 10kw - 2110kw                                                                  |
| 8  | Bình chứa cao áp         | Chiếc  | 1        | Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa.                           | Dung tích bình $0,05\text{m}^3 \div 0,1\text{m}^3$                                            |
| 9  | Bình chứa thấp áp        | Chiếc  | 1        | Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa                            | Dung tích bình $0,05\text{m}^3 \div 0,1\text{m}^3$                                            |
| 10 | Bình trung gian          | Chiếc  | 1        | Sử dụng để lắp đặt, sửa chữa                            | Dung tích bình $0,05\text{m}^3 \div 0,1\text{m}^3$                                            |
| 11 | Bình trung gian ống xoắn | Chiếc  | 1        | Dùng để lắp đặt, sửa chữa                               | Dung tích bình $0,05\text{m}^3 \div 0,1\text{m}^3$                                            |

| TT                                          | Tên thiết bị                                           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                                                                  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12                                          | Bình tách dầu                                          | Chiếc  | 1        | Dùng để lắp đặt, sửa chữa và nhận biết được cấu tạo bên trong                                                                    | Bình đứng (dung tích bình $0,01\text{m}^3 \div 0,02\text{m}^3$ )                                                                  |
| 13                                          | Bình tách lỏng                                         | Chiếc  | 1        | Thể hiện được cấu tạo                                                                                                            | Bình đứng bọc cách nhiệt (dung tích bình $0,01\text{m}^3 \div 0,02\text{m}^3$ )                                                   |
| 14                                          | Bình gom dầu                                           | Chiếc  | 1        | Sử dụng lắp đặt sửa chữa và nhận biết được cấu tạo các bộ phận của bình                                                          | Dung tích bình $0,02\text{m}^3 \div 0,03\text{m}^3$                                                                               |
| 15                                          | Tháp giải nhiệt nước                                   | Chiếc  | 1        | Thể hiện được cấu tạo; Sử dụng lắp đặt sửa chữa                                                                                  | Công suất giải nhiệt 5 - 10tons                                                                                                   |
| 16                                          | Mô hình Kho lạnh                                       | Chiếc  | 1        | Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của kho lạnh, phù hợp với nội dung môn học | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                                        |
| <i>Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:</i> |                                                        |        |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| 16.1                                        | Máy nén pittông nửa kín                                | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | Công suất máy nén từ 5hp $\div$ 10hp                                                                                              |
| 16.2                                        | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt   | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | Hệ số truyền nhiệt $30 \div 35\text{W/m}^2\text{ }^0\text{k}$                                                                     |
| 16.3                                        | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | Hệ số truyền nhiệt $11 \div 12,8 \text{ W/m}^2\text{ }^0\text{k}$ gas R22, nhiệt độ âm sâu $t = -20^0\text{C} \div -40^0\text{C}$ |
| 16.4                                        | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài                      | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | Năng suất lạnh từ 0,5Kw $\div$ 10Kw                                                                                               |

| TT    | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị           |
|-------|----------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------------------------------------|
| 16.5  | Bình tách dầu                    | Chiếc  | 1        |                 | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp |
| 16.6  | Tách lỏng                        | Chiếc  | 1        |                 | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp |
| 16.7  | Bình chứa cao áp                 | Chiếc  | 1        |                 | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp |
| 16.8  | Cầu chì 1 pha                    | Chiếc  | 1        |                 | $U = 240V, I \geq 5A$                          |
| 16.9  | Cầu chì 3 pha                    | Chiếc  | 1        |                 | $U = 380V, I \geq 20A$                         |
| 16.10 | Nút nhấn On-Off                  | Chiếc  | 1        |                 | $U = 240V, I \geq 5A$                          |
| 16.11 | Bộ nguồn (AC, DC)                | Chiếc  | 1        |                 | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$         |
| 16.12 | Role trung gian (AC, DC)         | Chiếc  | 4        |                 | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$         |
| 16.13 | Role thời gian (AC, DC)          | Chiếc  | 2        |                 | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$         |
| 16.14 | Khởi động từ                     | Chiếc  | 01       |                 | $I \geq 20A,$<br>$U = 220/380V$                |
| 16.15 | Công tắc tơ                      | Chiếc  | 4        |                 | $U = 220/380 V;$<br>$I \geq 10A$               |
| 16.16 | PLC                              | Chiếc  | 1        |                 | Nguồn cấp 220 ÷ 240VAC,<br>4 ÷ 6 vào, 4 ÷ 6 ra |
| 16.17 | DIXELL                           | Chiếc  | 1        |                 | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$         |
| 16.18 | Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ | Bộ     | 1        |                 | Khoảng nhiệt độ<br>$t = -30 \div +30$          |
| 16.19 | Role áp suất cao                 | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất hoạt động 8 - 32 bar                   |
| 16.20 | Role áp suất thấp                | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất hoạt động -0.2 - 7.5 bar               |

| TT                                          | Tên thiết bị                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                                                                                  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 16.21                                       | Role áp suất dầu            | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                  | Áp suất hoạt động -1-12 bar                                                |
| 16.22                                       | Van điện từ                 | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                  | $U = 220V \div 240V$ . Cỡ ống 5/8 in $\div$ 1/2 in                         |
| 16.23                                       | Đồng hồ đo áp suất cao      | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                  | Áp suất -1 $\div$ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a                      |
| 16.24                                       | Đồng hồ đo áp suất thấp     | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                  | Áp suất -1 $\div$ 15bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a                      |
| 16.25                                       | Đồng hồ đo áp suất dầu      | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                  | Áp suất -1 $\div$ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a                      |
| 16.26                                       | Đèn báo nguồn               | Chiếc  | 3        |                                                                                                                                                  | $U = 220V \div 240V$                                                       |
| 16.27                                       | Chuông báo sự cố            | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                  | $U = 220V \div 240V$                                                       |
| 17                                          | Mô hình sản xuất đá cây     | Chiếc  | 1        | Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của hệ thống sản xuất đá cây, phù hợp với nội dung môn học | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
| <i>Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:</i> |                             |        |          |                                                                                                                                                  |                                                                            |
| 17.1                                        | Máy nén pittông nửa kín     | cái    | 1        |                                                                                                                                                  | Công suất máy nén từ 3hp $\div$ 10hp                                       |
| 17.2                                        | Tháp ngưng tụ               | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                  | Công suất tháp 5ton $\div$ 10ton                                           |
| 17.3                                        | Dàn bay hơi kiểu xương cá   | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                  | Hệ số truyền nhiệt $K = 460 \div 580W/m^2 \text{ } ^\circ K$               |
| 17.4                                        | Van tiết lưu cân bằng trong | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                  | Năng suất lạnh từ 0,5Kw $\div$ 10Kw                                        |
| 17.5                                        | Bình tách dầu               | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                  | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp $\div$ 10hp                        |

| TT    | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị           |
|-------|----------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------------------------------------|
| 17.6  | Tách lỏng                        | Chiếc  | 1        |                 | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp |
| 17.7  | Bình chứa cao áp                 | Chiếc  | 1        |                 | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp |
| 17.8  | Cầu chì 1 pha                    | Chiếc  | 1        |                 | $U = 240V, I \geq 5A$                          |
| 17.9  | Cầu chì 3 pha                    | Chiếc  | 1        |                 | $U = 380V, I \geq 20A$                         |
| 17.10 | Nút nhấn On-Off                  | Chiếc  | 1        |                 | $U = 240V, I \geq 5A$                          |
| 17.11 | Bộ nguồn (AC, DC)                | Chiếc  | 1        |                 | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$         |
| 17.12 | Role trung gian (AC, DC)         | Chiếc  | 4        |                 | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$         |
| 17.13 | Role thời gian (AC, DC)          | Chiếc  | 2        |                 | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$         |
| 17.14 | Khởi động từ                     | Chiếc  | 01       |                 | $I \geq 20A,$<br>$U = 220/380V$                |
| 17.15 | Công tắc tơ                      | Chiếc  | 4        |                 | $U = 220/380V;$<br>$I \geq 10A$                |
| 17.16 | PLC                              | Chiếc  | 1        |                 | $U = 220V \div 240V$                           |
| 17.17 | DIXELL                           | Chiếc  | 1        |                 | $U = 220V \div 240V$                           |
| 17.18 | Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ | Chiếc  | 1        |                 | Khoảng nhiệt độ<br>$t = -30 \div +30$          |
| 17.19 | Role áp suất cao                 | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất hoạt động 8 - 32 bar                   |
| 17.20 | Role áp suất thấp                | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất hoạt động -0.2 - 7.5 bar               |
| 17.21 | Role áp suất dầu                 | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất hoạt động -1 - 12 bar                  |
| 17.22 | Van điện từ                      | Chiếc  | 1        |                 | $U = 220V \div 240V.$<br>Cỡ ống 5/8in ÷ 1/2in  |



| TT                                          | Tên thiết bị                                         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                                                 | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.23                                       | Đồng hồ đo áp suất cao                               | Chiếc  | 1        |                                                                                                                 | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a.<br>đầu con ¼ in                      |
| 17.24                                       | Đồng hồ đo áp suất thấp                              | Chiếc  | 1        |                                                                                                                 | Áp suất -1 ÷ 15bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a.<br>đầu con ¼ in                      |
| 17.25                                       | Đồng hồ đo áp suất dầu                               | Chiếc  | 1        |                                                                                                                 | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a.<br>đầu con ¼ in                      |
| 17.26                                       | Đèn báo nguồn                                        | Chiếc  | 3        |                                                                                                                 | U = 220V ÷ 240V                                                                        |
| 17.27                                       | Chuông báo sự cố                                     | Chiếc  | 1        |                                                                                                                 | U = 220V ÷ 240V                                                                        |
| 18                                          | Mô hình tủ đông tiếp xúc                             | Chiếc  | 1        | Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của hệ thống tủ đông tiếp | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:             |
| <i>Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:</i> |                                                      |        |          |                                                                                                                 |                                                                                        |
| 18.1                                        | Máy nén pittông nửa kín                              | Chiếc  | 1        |                                                                                                                 | Công suất máy nén từ 5hp ÷ 10hp                                                        |
| 18.2                                        | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc  | 1        |                                                                                                                 | Hệ số truyền nhiệt 30 ÷ 35W/m <sup>2</sup> °k                                          |
| 18.3                                        | Dàn bay hơi tấm lac                                  | Chiếc  | 1        |                                                                                                                 | Hệ số truyền nhiệt 11 ÷ 11,6W/m <sup>2</sup> °k gas R22, nhiệt độ âm sâu -20°C ÷ -40°C |
| 18.4                                        | Van tiết lưu cân bằng ngoài                          | Chiếc  | 1        |                                                                                                                 | Năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw                                                         |
| 18.5                                        | Bình tách dầu                                        | Chiếc  | 1        |                                                                                                                 | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                         |

| TT    | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị              |
|-------|----------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------------------------------------------|
| 18.6  | Tách lỏng                        | Chiếc  | 1        |                 | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp    |
| 18.7  | Bình chứa cao áp                 | Chiếc  | 1        |                 | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp    |
| 18.8  | Cầu chì 1 pha                    | Chiếc  | 1        |                 | $U = 240V, I \geq 5A$                             |
| 18.9  | Cầu chì 3 pha                    | Chiếc  | 1        |                 | $U = 380V, I \geq 20A$                            |
| 18.10 | Nút nhấn On-Off                  | Chiếc  | 1        |                 | $U = 240V, I \geq 5A$                             |
| 18.11 | Bộ nguồn (AC, DC)                | Chiếc  | 1        |                 | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$            |
| 18.12 | Role trung gian (AC, DC)         | Chiếc  | 4        |                 | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$            |
| 18.13 | Role thời gian (AC, DC)          | Chiếc  | 2        |                 | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$            |
| 18.14 | Khởi động từ                     | Chiếc  | 01       |                 | $I \geq 20A,$<br>$U = 220/380V$                   |
| 18.15 | Công tắc tơ                      | Chiếc  | 4        |                 | $U = 220/380V;$<br>$I \geq 10A$                   |
| 18.16 | PLC                              | Chiếc  | 1        |                 | $U = 220V \div 240V$                              |
| 18.17 | DIXELL                           | Chiếc  | 1        |                 | $U = 220V \div 240V$                              |
| 18.18 | Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ | Chiếc  | 1        |                 | Khoảng nhiệt độ<br>$t = -30 \div +30$             |
| 18.19 | Role áp suất cao                 | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất hoạt động 8 - 32 bar                      |
| 18.20 | Role áp suất thấp                | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất hoạt động -0.2 - 7.5 bar                  |
| 18.21 | Role áp suất dầu                 | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất hoạt động -1 - 12 bar                     |
| 18.22 | Van điện từ                      | Chiếc  | 1        |                 | AC, $U = 220V \div 240V.$<br>cỡ ống 5/8in ÷ 1/2in |

| TT    | Tên thiết bị                                           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                                                | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                           |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 18.23 | Đồng hồ đo áp suất cao                                 | Chiếc  | 1        |                                                                                                                | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con ¼ in                 |
| 18.24 | Đồng hồ đo áp suất thấp                                | Chiếc  | 1        |                                                                                                                | Áp suất -1 ÷ 15bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con ¼ in                 |
| 18.25 | Đồng hồ đo áp suất dầu                                 | Chiếc  | 1        |                                                                                                                | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con ¼ in                 |
| 18.26 | Đèn báo nguồn                                          | Chiếc  | 3        |                                                                                                                | U = 220V ÷ 240V                                                                |
| 18.27 | Chuông báo sự cố                                       | Chiếc  | 1        |                                                                                                                | U = 220V ÷ 240V                                                                |
| 19    | Mô hình Tủ đông gió                                    | Chiếc  | 1        | Mô hình có tính trực quan cao hỗ trợ cho người học nhận biết được quá trình hoạt động của hệ thống tủ đông gió | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:     |
|       | <i>Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau</i>             |        |          |                                                                                                                |                                                                                |
| 19.1  | Máy nén pittông nửa kín                                | Chiếc  | 1        |                                                                                                                | Công suất máy nén từ 5hp ÷ 10hp                                                |
| 19.2  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt   | Chiếc  | 1        |                                                                                                                | Hệ số truyền nhiệt 30 ÷ 35W/m <sup>2</sup> °K                                  |
| 19.3  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc  | 1        |                                                                                                                | Hệ số truyền nhiệt 11 ÷ 11,6W/m <sup>2</sup> °K gas R22, nhiệt độ âm sâu -20°C |
| 19.4  | Van tiết lưu cân bằng ngoài                            | Chiếc  |          |                                                                                                                | Năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw                                                 |

| TT    | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                            |
|-------|----------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 19.5  | Bình tách dầu                    | Chiếc  | 1        |                 | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                  |
| 19.6  | Tách lỏng                        | Chiếc  | 1        |                 | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                  |
| 19.7  | Bình chứa cao áp                 | Chiếc  | 1        |                 | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                  |
| 19.8  | Cầu chì 1 pha                    | Chiếc  | 1        |                 | $U = 240V, I \geq 5A$                                           |
| 19.9  | Cầu chì 3 pha                    | Chiếc  | 1        |                 | $U = 380V, I \geq 20A$                                          |
| 19.10 | Nút nhấn On-Off                  | Chiếc  | 1        |                 | $U = 240V, I \geq 5A$                                           |
| 19.11 | Bộ nguồn (AC, DC)                | Chiếc  | 1        |                 | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                          |
| 19.12 | Role trung gian (AC, DC)         | Chiếc  | 4        |                 | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                          |
| 19.13 | Role thời gian (AC, DC)          | Chiếc  | 2        |                 | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                          |
| 19.14 | Khởi động từ                     | Chiếc  | 01       |                 | $I \geq 20A,$<br>$U = 220/380V$                                 |
| 19.15 | Công tắc tơ                      | Chiếc  | 4        |                 | $U = 220/380V;$<br>$I \geq 10A$                                 |
| 19.16 | PLC                              | Chiếc  | 1        |                 | Nguồn cấp $U = 220 \div 240V,$<br>$4 \div 6$ vào, $4 \div 6$ ra |
| 19.17 | DIXELL                           | Chiếc  | 1        |                 | $U = 220V \div 240V$                                            |
| 19.18 | Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ | Chiếc  | 1        |                 | Khoảng nhiệt độ<br>$t = -30 \div +30$                           |
| 19.19 | Role áp suất cao                 | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất hoạt động 8 - 32 bar                                    |
| 19.20 | Role áp suất thấp                | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất hoạt động -0.2 - 7.5 bar                                |
| 19.21 | Role áp suất dầu                 | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất hoạt động -1 - 12 bar                                   |

| TT    | Tên thiết bị                                 | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                                                                  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|-------|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 19.22 | Van điện từ                                  | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | U = 220V ÷ 240V.<br>Cỡ ống 5/8in ÷ 1/2in                                   |
| 19.23 | Đồng hồ đo áp suất cao                       | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in           |
| 19.24 | Đồng hồ đo áp suất thấp                      | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | Áp suất -1 ÷ 15bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in           |
| 19.25 | Đồng hồ đo áp suất dầu                       | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in           |
| 19.26 | Đèn báo nguồn                                | Chiếc  | 3        |                                                                                                                                  | U = 220V ÷ 240V                                                            |
| 19.27 | Chuông báo sự cố                             | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | U = 220V ÷ 240V                                                            |
| 20    | Tủ điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp | Chiếc  | 6        | Tủ điện có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt, phục vụ quá trình giảng dạy hình thành kỹ năng thực hành cho người học | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|       | Mỗi tủ bao gồm:                              |        |          |                                                                                                                                  |                                                                            |
| 20.1  | Cầu chì 1 pha                                | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | $I \geq 5A$                                                                |
| 20.2  | Cầu chì 3 pha                                | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | $I \geq 20A$                                                               |
| 20.3  | Nút nhấn On-Off                              | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | $I \geq 5A$                                                                |
| 20.4  | Bộ nguồn (AC, DC)                            | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                            |
| 20.5  | Role trung gian (AC, DC)                     | Chiếc  | 4        |                                                                                                                                  | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                            |

| TT    | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                    |
|-------|----------------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.6  | Role thời gian (AC, DC)          | Chiếc  | 2        |                 | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                         |
| 20.7  | Khởi động từ                     | Chiếc  | 01       |                 | $I \geq 20A$ , U = 220, 380V, AC                                                        |
| 20.8  | Công tắc tơ                      | Chiếc  | 4        |                 | $I \geq 20A$ ,<br>U = 220/380V                                                          |
| 20.9  | PLC                              | Chiếc  | 1        |                 | U = 200V ÷ 240V.<br>Đầu vào: 12/18/24<br>Đầu ra: 8/12/16                                |
| 20.10 | DIXELL                           | Chiếc  | 1        |                 | Nguồn cấp 110, 230Vac,<br>ngõ vào đầu khiển NTC,<br>ngõ ra máy nén<br>$I = 8A \div 20A$ |
| 20.11 | Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ | Chiếc  | 1        |                 | Khoảng đo<br>$t = -40^{\circ}C \div +50^{\circ}C$                                       |
| 20.12 | Role áp suất cao                 | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất hoạt động<br>8 ÷ 32 bar                                                         |
| 20.13 | Role áp suất thấp                | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất hoạt động<br>-0.2 ÷ 7.5 bar                                                     |
| 20.14 | Role áp suất dầu                 | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất hoạt động<br>-1 ÷ 12 bar                                                        |
| 20.15 | Van điện từ                      | Chiếc  | 1        |                 | U = 220V ÷ 240V.<br>Cỡ ống 5/8in ÷ 1/2in                                                |
| 20.16 | Đồng hồ đo áp suất cao           | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a,<br>R134a. đầu con 1/4 in                     |
| 20.17 | Đồng hồ đo áp suất thấp          | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất -1 ÷ 15bar.<br>Môi chất R22, 410a,<br>R134a. Đầu con 1/4 in                     |
| 20.18 | Đồng hồ đo áp suất dầu           | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a,<br>R134a. Đầu con 1/4 in                     |
| 20.19 | Đèn báo nguồn                    | Chiếc  | 3        |                 | U = 220V ÷ 240V                                                                         |

| TT    | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                          | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                          |
|-------|---------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.20 | Chuông báo sự cố          | Chiếc  | 1        |                                                                          | $U = 220V \div 240V$                                                                                          |
| 21    | Máy hút chân không        | Chiếc  | 3        | Sử dụng trong quá trình thực hành.                                       | Công suất $4m^3/p \div 8m^3/p$                                                                                |
| 22    | Máy khoan tay             | Chiếc  | 2        | Sử dụng trong quá trình thực hành                                        | Công suất: 500W - 1500W                                                                                       |
| 23    | Máy thu hồi môi chất lạnh | Chiếc  | 1        | Sử dụng để thực hành thu hồi môi chất lạnh                               | Thu hồi được tất cả các loại môi chất (R134a, R22, R410a, R404a...)                                           |
| 24    | Bộ hàn hơi                | Bộ     | 3        | Sử dụng cho trong quá trình thực hành                                    | Thiết bị thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                     |
| 25    | Bộ đồng hồ nạp gas        | Bộ     | 6        | Thể hiện được độ chính xác, an toàn trong quá trình đo kiểm tra áp suất  | Mỗi bộ có thông số kỹ thuật như sau                                                                           |
|       | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>    |        |          |                                                                          |                                                                                                               |
| 16.1  | Đồng hồ thấp áp           | Chiếc  | 1        |                                                                          | (76 cm Hg - 17.5 kg/cm <sup>2</sup> )                                                                         |
| 16.2  | Đồng hồ cao áp            | Chiếc  | 1        |                                                                          | (0 - 35kg/cm <sup>2</sup> )                                                                                   |
| 26    | Nhiệt kế                  | Chiếc  | 3        | Thể hiện được độ chính xác, an toàn trong quá trình đo kiểm tra nhiệt độ | Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo (°C, °K, °F)                                            |
| 27    | Bộ van tiết lưu           | Bộ     | 2        | Sử dụng trong quá trình thực hành                                        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                    |
|       | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>    |        |          |                                                                          |                                                                                                               |
| 27.1  | Van tiết lưu nhiệt        | Chiếc  | 1        |                                                                          | Phạm vi nhiệt độ từ - 60°C ÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) |

| TT   | Tên thiết bị              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                   | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                         |
|------|---------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27.2 | Van tiết lưu điện tử      | Chiếc  | 1        |                                                                   | Phạm vi nhiệt độ từ -60°C ÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) |
| 27.3 | Van tiết lưu tay          | Chiếc  | 1        |                                                                   | Phạm vi nhiệt độ từ -60°C ÷ 50°C, năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) |
| 28   | Phin lọc, sấy             | Chiếc  | 6        | Sử dụng trong quá trình thực hành                                 | Phin lọc, sấy thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm                             |
| 29   | Thiết bị dò môi chất lạnh | Bộ     | 1        | Dùng để kiểm tra độ an toàn                                       | Mỗi bộ gồm: Máy dò môi chất lạnh điện tử, máy dò môi chất lạnh siêu âm, đèn dò halogen                       |
| 30   | Bơm cao áp                | Chiếc  | 3        | Sử dụng trong quá trình thực hành                                 | Bơm cao áp sử dụng vệ sinh cho hệ thống lạnh. Công suất 1hp - 3hp                                            |
| 32   | Bộ thử kín                | Bộ     | 2        | Sử dụng cho quá trình thử kín hệ thống lạnh, đuổi khí khi hàn ống | Mỗi bộ gồm:<br>Chai nitơ, bộ van giảm áp, dây dẫn cao áp, giá đỡ di động                                     |
| 33   | Bộ đồ nghề điện lạnh      | Bộ     | 6        | Sử dụng trong quá trình thực hành                                 | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                   |
|      | Mỗi bộ bao gồm:           |        |          |                                                                   |                                                                                                              |
| 33.1 | Bộ nong loa ống đồng      | Bộ     | 1        |                                                                   | Loại thông dụng                                                                                              |
| 33.2 | Dao cắt ống đồng          | Chiếc  | 1        |                                                                   | Loại thông dụng                                                                                              |
| 33.3 | Bộ uốn ống đồng           | Bộ     | 1        |                                                                   | Loại thông dụng                                                                                              |



| TT   | Tên thiết bị                                                         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                   | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 33.4 | Thước dây                                                            | Chiếc  | 1        |                                   | Dài 5m                                                                     |
| 33.5 | Thước thủy                                                           | Chiếc  | 1        |                                   | Dài 50m                                                                    |
| 33.6 | Bộ lục giác                                                          | Bộ     | 1        |                                   | Loại thông dụng                                                            |
| 33.7 | Mỏ lết                                                               | Chiếc  | 1        |                                   | Đáp ứng tối thiểu theo TCVN                                                |
| 33.8 | Dũa mịn bản dẹp                                                      | Chiếc  | 1        |                                   |                                                                            |
| 33.9 | Búa cao su                                                           | Chiếc  | 1        |                                   |                                                                            |
| 34   | Bộ đồ nghề điện                                                      | Bộ     | 6        | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|      | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                                               |        |          |                                   |                                                                            |
| 34.1 | Kìm cắt dây<br>Kìm tuốt dây<br>Kìm mỏ nhọn<br>Kìm điện<br>Kìm ép cốt | Bộ     | 01       |                                   | Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện $U_{CD} \geq 1000 \text{ V}$               |
| 34.2 | Bút thử điện                                                         | Chiếc  | 01       |                                   | $U \leq 500 \text{ V}$                                                     |
| 34.3 | Mỏ hàn sợi đốt                                                       | Chiếc  | 01       |                                   | $U = 220\text{VAC}$<br>$P \geq 60\text{W}$                                 |

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ CỤC BỘ**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số mô - đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT  | Tên thiết bị                           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                                                                  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                       |
|-----|----------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mô hình máy điều hòa không khí một cụm | Bộ     | 3        | Mô hình có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt, phục vụ quá trình giảng dạy hình thành kỹ năng thực hành cho người học | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                                 |
|     | <i>Mỗi mô hình bao gồm:</i>            |        |          |                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
| 1.1 | Máy nén rôto lặn                       | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | Công suất: 1hp ÷ 2hp                                                                                                       |
| 1.2 | Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió       | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | Hệ số truyền nhiệt $30 \div 35 \text{W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$                                                       |
| 1.3 | Phin lọc                               | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | Đầu vào ra 5/8in ÷ 1/2in                                                                                                   |
| 1.4 | Ống mao                                | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | Đường kính ống $D = 1,5\text{mm} \div 2\text{mm}$                                                                          |
| 1.5 | Van đảo chiều gas                      | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | $U = 220\text{V}$ . Đường ống vào ra 1/4 in ÷ 1/2in                                                                        |
| 1.6 | Dàn lạnh có cánh, trao đổi nhiệt       | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | Hệ số truyền nhiệt $11,6 \div 17,5 \text{W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$<br>gas R22, nhiệt độ âm sâu $t > 0^\circ\text{C}$ |
| 1.7 | Quạt ly tâm                            | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | $U = 220\text{V}$ ; 2 đến 3 tốc độ                                                                                         |
| 1.8 | Quạt hướng trục                        | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | $U = 220\text{V}$ ; 2 đến 3 tốc độ                                                                                         |
| 1.9 | Công tắc vận hành                      | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                  | $U = 220\text{V}$                                                                                                          |

| TT  | Tên thiết bị                                      | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                       | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | Mô hình máy điều hòa không khí hai cụm            | Bộ     | 3        | Mô hình có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt, hình thành kỹ năng sửa chữa | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                                  |
|     | <i>Mỗi mô hình bao gồm:</i>                       |        |          |                                                                                       |                                                                                                                             |
| 2.1 | Máy nén rôto lặn                                  | Chiếc  | 1        |                                                                                       | Công suất: 1hp ÷ 2hp                                                                                                        |
| 2.2 | Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió                  | Chiếc  | 1        |                                                                                       | Hệ số truyền nhiệt $30 \div 35 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$                                                       |
| 2.3 | Phin lọc                                          | Chiếc  | 1        |                                                                                       | Đầu vào ra 5/8in ÷ 1/2in                                                                                                    |
| 2.4 | Ống mao                                           | Chiếc  | 1        |                                                                                       | Đường kính ống $D = 1.5 \text{ mm} \div 2 \text{ mm}$                                                                       |
| 2.5 | Van đảo chiều gas                                 | Chiếc  | 1        |                                                                                       | $U = 220 \text{ V}$ . Đường ống vào ra 1/4 in ÷ 1/2in                                                                       |
| 2.6 | Dàn lạnh có cánh, trao đổi nhiệt bằng quạt ly tâm | Chiếc  | 1        |                                                                                       | Hệ số truyền nhiệt $11,6 \div 17,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$<br>gas R22, nhiệt độ âm sâu $t > 0^\circ\text{C}$ |
| 2.7 | Quạt ly tâm                                       | Chiếc  | 1        |                                                                                       | $U = 220 \text{ V}$ , 1 tốc độ                                                                                              |
| 2.8 | Quạt hướng trục                                   | Chiếc  | 1        |                                                                                       | $U = 12 \text{ V}$ , 3 tốc độ                                                                                               |
| 2.9 | Bộ mạch điều khiển                                | Chiếc  | 1        |                                                                                       | $U = 220 \text{ VAC}$<br>$U = 12 \text{ VDC} \div 24 \text{ VDC}$                                                           |
| 3   | Máy điều hòa không khí một cụm                    | Bộ     | 3        | Thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa                                       | Công suất từ 9000BTU/h ÷ 18000BTU/h                                                                                         |
| 4   | Máy điều hòa không khí hai cụm (treo tường)       | Bộ     | 3        | Thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa                                       | Công suất từ 9000BTU/h ÷ 18000BTU/h                                                                                         |
| 5   | Máy điều hòa không khí hai cụm (áp trần)          | Bộ     | 3        | Thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa                                       | Công suất từ 24.000BTU/h ÷ 36000BTU/h                                                                                       |

| TT   | Tên thiết bị                              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|------|-------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 6    | Máy điều hòa không khí hai cụm (dầu trần) | Bộ     | 3        | Thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa                                            | Công suất từ 24000BTU/h ÷ 36000BTU/h                                       |
| 7    | Máy điều hòa không khí hai cụm (âm trần)  | Bộ     | 3        | Thực hành lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng sửa chữa                                            | Công suất từ 24000BTU/h ÷ 36000BTU/h                                       |
| 8    | Bộ đồng hồ nạp gas                        | Bộ     | 6        | Hình thành được kỹ năng thực hành đo kiểm tra áp suất                                      | Mỗi bộ có thông số kỹ thuật như sau                                        |
|      | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                    |        |          |                                                                                            |                                                                            |
| 16.1 | Đồng hồ thấp áp                           | Chiếc  | 1        |                                                                                            | Áp suất (76 cm Hg - 17.5kg/cm <sup>2</sup> )                               |
| 16.2 | Đồng hồ cao áp                            | Chiếc  | 1        |                                                                                            | Áp suất (0 - 35kg/cm <sup>2</sup> )                                        |
| 9    | Máy thu hồi môi chất lạnh                 | Cái    | 1        | Hình thành được kỹ năng sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành thu hồi môi chất lạnh | Thu hồi được tất cả các loại môi chất (R134a, R22, R410a, R404a....)       |
| 10   | Máy hút chân không                        | Chiếc  | 3        | Hình thành được kỹ năng thực hành quá trình hút chân không hệ thống lạnh                   | Công suất 4m <sup>3</sup> /p ÷ 8m <sup>3</sup> /p                          |
| 12   | Bộ đồ nghề cơ khí                         | Bộ     | 6        | Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành                                               | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|      | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                    |        |          |                                                                                            |                                                                            |
| 12.1 | Búa nguội                                 | Chiếc  | 01       |                                                                                            | Thép cacbon (2 - 5) kg                                                     |
| 12.2 | Búa cao su                                | Chiếc  | 01       |                                                                                            | Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn                                      |
| 12.3 | Máy khoan cầm tay                         | Bộ     | 1        |                                                                                            | P ≥ 350 W                                                                  |

| TT    | Tên thiết bị                                                                                       | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4  | Thước lá                                                                                           | Chiếc  | 1        |                                              | Loại thông dụng trên thị trường, chiều dài tối đa 1000mm                                                   |
| 12.5  | Êke 90°, êke 120°                                                                                  | Chiếc  | 1        |                                              | Loại thông dụng trên thị trường                                                                            |
| 12.6  | Bàn ren, tarô các loại                                                                             | Bộ     | 1        |                                              | Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm |
| 12.7  | Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác                                                                    | Chiếc  | 1        |                                              | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc                                                             |
| 12.8  | Mũi vạch                                                                                           | Chiếc  | 1        |                                              | Đảm bảo độ cứng đầu vạch                                                                                   |
| 12.9  | Cưa sắt                                                                                            | Chiếc  | 1        |                                              | Loại thông dụng trên thị trường                                                                            |
| 12.10 | Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng:<br>Bộ clê<br>Bộ mỏ lết<br>Bộ khẩu<br>Bộ văm cặp 3 châu<br>Dùi đồng | Bộ     | 1        | Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành | Đáp ứng tối thiểu theo TCVN                                                                                |
| 13    | Bộ đồ nghề điện lạnh                                                                               | Bộ     | 6        |                                              | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                 |
|       | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                                                                             |        |          |                                              |                                                                                                            |
| 13.1  | Bộ nong loa ống đồng                                                                               | Bộ     | 1        |                                              | Loại thông dụng                                                                                            |
| 13.2  | Dao cắt ống đồng                                                                                   | Chiếc  | 1        |                                              | Loại thông dụng                                                                                            |
| 13.3  | Bộ uốn ống đồng                                                                                    | Bộ     | 1        |                                              | Loại thông dụng                                                                                            |

| TT   | Tên thiết bị                                                         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.4 | Thước dây                                                            | Chiếc  | 1        |                                                                     | Dài 5m                                                                                                                 |
| 13.5 | Thước thủy                                                           | Chiếc  | 1        |                                                                     | Dài 50m                                                                                                                |
| 13.6 | Bộ lục giác                                                          | Bộ     | 1        |                                                                     | Loại thông dụng                                                                                                        |
| 13.7 | Mỏ lết                                                               | Chiếc  | 1        |                                                                     | Đáp ứng tối thiểu theo TCVN                                                                                            |
| 13.8 | Dũa mịn bản dẹp                                                      | Chiếc  | 1        |                                                                     |                                                                                                                        |
| 13.9 | Búa cao su                                                           | Chiếc  | 1        |                                                                     |                                                                                                                        |
| 14   | Bộ đồ nghề điện                                                      | Bộ     | 6        | Sử dụng trong quá trình thực hành                                   | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                             |
|      | Mỗi bộ bao gồm:                                                      |        |          |                                                                     |                                                                                                                        |
| 14.1 | Kìm cắt dây<br>Kìm tuốt dây<br>Kìm mỏ nhọn<br>Kìm điện<br>Kìm ép cốt | Bộ     | 01       |                                                                     | Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện<br>$U_{CD} \geq 1000 \text{ V}$                                                        |
| 14.2 | Bút thử điện                                                         | Chiếc  | 01       |                                                                     | $U \leq 500 \text{ V}$                                                                                                 |
| 14.3 | Mỏ hàn sợi đốt                                                       | Chiếc  | 01       |                                                                     | $U = 220 \text{ VAC}$<br>$P \geq 60 \text{ W}$                                                                         |
| 15   | Nhiệt kế                                                             | Cái    | 3        | Sử dụng để thực hành đo kiểm tra nhiệt độ                           | Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo ( $^{\circ}\text{C}$ , $^{\circ}\text{K}$ , $^{\circ}\text{F}$ ) |
| 16   | Bộ thử kín                                                           | Bộ     | 2        | Sử dụng trong quá trình thử kín hệ thống lạnh, đuổi khí khi hàn ống | Thiết bị phổ thông tại thời điểm mua sắm                                                                               |
| 17   | Thang chữ A                                                          | Cái    | 2        | Sử dụng trong quá trình thực hành                                   | Sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm                                                                 |
| 18   | Máy khoan tay                                                        | Cái    | 2        | Sử dụng trong quá trình thực hành                                   | Công suất 500W - 1500W                                                                                                 |
| 19   | Bơm cao áp                                                           | Cái    | 2        | Sử dụng trong quá trình thực hành                                   | Bơm cao áp sử dụng vệ sinh cho hệ thống lạnh. Công suất 1hp - 3hp                                                      |

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA  
KHÔNG KHÍ TRUNG TÂM**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số mô - đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                               |
|----|-------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy nén xoắn ốc         | Chiếc  | 3        | Hình thành được kỹ năng thực hành lắp đặt sửa chữa                  | Công suất. 5Hp ÷ 10Hp<br>U = 380V                                                  |
| 2  | Máy nén pittông nửa kín | Chiếc  | 3        | Sử dụng lắp đặt, sửa chữa                                           | Công suất 3Hp ÷ 10Hp<br>U = 380V                                                   |
| 3  | Máy nén pittông hở      | Chiếc  | 1        | Sử dụng lắp đặt, sửa chữa                                           | Công suất: 10Hp - 20Hp;<br>U = 380V                                                |
| 4  | Máy nén trục vít        | Chiếc  | 1        | Sử dụng lắp đặt, sửa chữa                                           | Công suất: 10Hp - 20Hp<br>U = 380V                                                 |
| 5  | Tháp ngưng tụ           | Chiếc  | 1        | Sử dụng lắp đặt, sửa chữa                                           | Công suất: $Q_k = 5 - 10$ tons                                                     |
| 6  | Bình ngưng              | Chiếc  | 1        | Sử dụng lắp đặt, sửa chữa                                           | Công suất ngưng tụ 14kw - 1230kw. Nhiệt độ ngưng tụ 36°C - 40°C                    |
| 7  | Bình bay hơi            | Chiếc  | 1        | Sử dụng lắp đặt, sửa chữa                                           | Công suất lạnh 10kw - 2110kw                                                       |
| 8  | Bình chứa cao áp        | Chiếc  | 1        | Hình thành được kỹ năng thực hành lắp đặt sửa chữa bình chứa cao áp | Bình đứng hoặc bình ngang, dung tích bình 0,05m <sup>3</sup> ÷ 0,1m <sup>3</sup>   |
| 9  | Bình tách dầu           | Chiếc  | 1        | Thể hiện rõ cấu tạo                                                 | Bình đứng (dung tích bình 0,01m <sup>3</sup> ÷ 0,02m <sup>3</sup> )                |
| 10 | Bình tách lỏng          | Chiếc  | 1        | Nhận biết được cấu tạo của từng bộ phận                             | Bình đứng bọc cách nhiệt (dung tích bình 0,01m <sup>3</sup> ÷ 0,02m <sup>3</sup> ) |

| TT    | Tên thiết bị                                           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                          | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11    | Tháp giải nhiệt nước                                   | Chiếc  | 1        | Thể hiện được cấu tạo của tháp giải nhiệt nước           | Công suất giải nhiệt 5 - 10tons                                                                                                                           |
| 12    | Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU gas  | Chiếc  | 1        | Mô hình có tính thực quan cao, mô hình có tính linh hoạt | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                                                                |
|       | <i>Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:</i>            |        |          |                                                          |                                                                                                                                                           |
| 12.1  | Máy nén rôto xoắn ốc                                   |        | 1        |                                                          | Công suất máy nén từ 5hp ÷ 10hp                                                                                                                           |
| 12.2  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đôi lưu cưỡng bức bằng quạt   |        | 1        |                                                          | Hệ số truyền nhiệt $30 \div 35 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$                                                                                     |
| 12.3  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đôi lưu cưỡng bức bằng quạt |        | 1        |                                                          | Hệ số truyền nhiệt $11,6 \div 17,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$ ,<br>gas R22,410a, nhiệt độ âm sâu $t = -40^\circ\text{C} \div 0^\circ\text{C}$ |
| 12.4  | Van tiết lưu cân bằng ngoài                            |        | 1        |                                                          | Năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw                                                                                                                            |
| 12.5  | Bình tách dầu                                          |        | 1        |                                                          | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                                                            |
| 12.6  | Tách lỏng                                              |        | 1        |                                                          | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                                                            |
| 12.7  | Bình chứa cao áp                                       |        | 1        |                                                          | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                                                            |
| 12.8  | Cầu chì 1 pha                                          |        | 1        |                                                          | $U = 240\text{V}, I \geq 5\text{A}$                                                                                                                       |
| 12.9  | Cầu chì 3 pha                                          |        | 1        |                                                          | $U = 380\text{V}, I \geq 20\text{A}$                                                                                                                      |
| 12.10 | Nút nhấn On-Off                                        |        | 1        |                                                          | $U = 240\text{V}, I \geq 5\text{A}$                                                                                                                       |
| 12.11 | Bộ nguồn (AC, DC)                                      |        | 1        |                                                          | $U = 220\text{V}, \text{AC}$<br>$U = 12\text{V}, \text{DC}$                                                                                               |
| 12.12 | Role trung gian (AC, DC)                               |        | 4        |                                                          | $U = 220\text{V}, \text{AC}$<br>$U = 12\text{V}, \text{DC}$                                                                                               |



| TT    | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                 |
|-------|----------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.13 | Role thời gian (AC, DC)          |        | 2        |                 | U = 220V, AC<br>U = 12V, DC                                                                                          |
| 12.14 | Khởi động từ                     |        | 01       |                 | $I \geq 20A$ ,<br>U = 220/380V                                                                                       |
| 12.15 | Contactor                        |        | 4        |                 | U <sub>dm</sub> có các cấp 110V, 220V, 440V<br>I <sub>dm</sub> có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300 |
| 12.16 | PLC                              |        | 1        |                 | U = 220 ÷ 240,<br>4 ÷ 6 vào, 4 ÷ 6 ra                                                                                |
| 12.17 | DIXELL                           |        | 1        |                 | U = 220V ÷ 240V/AC<br>U = 12V ÷ 24V/DC                                                                               |
| 12.18 | Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ |        | 1        |                 | Khoảng nhiệt độ<br>t = -30 ÷ +30                                                                                     |
| 12.19 | Role áp suất cao                 |        | 1        |                 | Áp suất hoạt động 8 - 32 bar                                                                                         |
| 12.20 | Role áp suất thấp                |        | 1        |                 | Áp suất hoạt động -0.2- 7.5 bar                                                                                      |
| 12.21 | Role áp suất dầu                 |        | 1        |                 | Áp suất hoạt động -1- 12 bar                                                                                         |
| 12.22 | Van điện từ                      |        | 1        |                 | U = 220V ÷ 240V. cỡ ống 5/8in ÷ 1/2in                                                                                |
| 12.23 | Đồng hồ đo áp suất cao           |        | 1        |                 | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                                                     |
| 12.24 | Đồng hồ đo áp suất thấp          |        | 1        |                 | Áp suất -1 ÷ 15bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                                                     |
| 12.25 | Đồng hồ đo áp suất dầu           |        | 1        |                 | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                                                     |
| 12.26 | Đèn báo nguồn                    |        | 3        |                 | U = 220V ÷ 240V                                                                                                      |
| 12.27 | Chuông báo sự cố                 |        | 1        |                 | U = 220V ÷ 240V                                                                                                      |

| TT    | Tên thiết bị                                                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                          | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 13    | Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller | Bộ     | 1        | Mô hình có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|       | <i>Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:</i>                 |        |          |                                                          |                                                                            |
| 13.1  | Máy nén pittông nửa kín                                     | Chiếc  | 1        |                                                          | Công suất máy nén từ 5hp ÷ 10hp                                            |
| 13.2  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đôi lưu cưỡng bức bằng quạt        | Chiếc  | 1        |                                                          | Hệ số truyền nhiệt $30 \div 35 \text{W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$       |
| 13.3  | Dàn bay hơi ống vỏ nằm ngang                                | Chiếc  | 1        |                                                          | Hệ số truyền nhiệt $350 \div 400 \text{W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$     |
| 13.4  | Van tiết lưu cân bằng ngoài                                 | Chiếc  | 1        |                                                          | Năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw                                             |
| 13.5  | Bình tách dầu                                               | Chiếc  | 1        |                                                          | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                             |
| 13.6  | Tách lỏng                                                   | Chiếc  | 1        |                                                          | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                             |
| 13.7  | Bình chứa cao áp                                            | Chiếc  | 1        |                                                          | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                             |
| 13.8  | Cầu chì 1 pha                                               | Chiếc  | 1        |                                                          | $U = 240\text{V}, I \geq 5\text{A}$                                        |
| 13.9  | Cầu chì 3 pha                                               | Chiếc  | 1        |                                                          | $U = 380\text{V}, I \geq 20\text{A}$                                       |
| 13.10 | Nút nhấn On-Off                                             | Chiếc  | 1        |                                                          | $U = 240\text{V } I \geq 5\text{A}$                                        |
| 13.11 | Bộ nguồn (AC, DC)                                           | Chiếc  | 1        |                                                          | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                |
| 13.12 | Role trung gian (AC, DC)                                    | Chiếc  | 4        |                                                          | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                |
| 13.13 | Role thời gian (AC, DC)                                     | Chiếc  | 2        |                                                          | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                |

| TT    | Tên thiết bị                                                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                          | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 13.14 | Khởi động từ                                                | Chiếc  | 01       |                                                          | $I \geq 20A$ ,<br>$U = 220/380V$                                           |
| 13.15 | Contactor                                                   | Chiếc  | 4        |                                                          | $U = 220/380V$<br>$I \geq 10A$                                             |
| 13.16 | PLC                                                         | Chiếc  | 1        |                                                          | $U = 220 \div 240$ ,<br>4 ÷ 6 vào, 4 ÷ 6 ra                                |
| 13.17 | DIXELL                                                      | Chiếc  | 1        |                                                          | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                                     |
| 13.18 | Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ                            | Chiếc  | 1        |                                                          | Khoảng nhiệt độ<br>$t = -30 \div +30$                                      |
| 13.19 | Role áp suất cao                                            | Chiếc  | 1        |                                                          | Áp suất hoạt động<br>8 - 32 bar                                            |
| 13.20 | Role áp suất thấp                                           | Chiếc  | 1        |                                                          | Áp suất hoạt động<br>-0.2 - 7.5 bar                                        |
| 13.21 | Role áp suất dầu                                            | Chiếc  | 1        |                                                          | Áp suất hoạt động<br>-1 - 12 bar                                           |
| 13.22 | Van điện từ                                                 | Chiếc  | 1        |                                                          | $U = 220V \div 240V$ .<br>Cỡ ống 5/8in ÷ 1/2in                             |
| 13.23 | Đồng hồ đo áp suất cao                                      | Chiếc  | 1        |                                                          | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a,<br>R134a. Đầu con 1/4 in        |
| 13.24 | Đồng hồ đo áp suất thấp                                     | Chiếc  | 1        |                                                          | Áp suất -1 ÷ 15bar.<br>Môi chất R22, 410a,<br>R134a. Đầu con 1/4 in        |
| 13.25 | Đồng hồ đo áp suất dầu                                      | Chiếc  | 1        |                                                          | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a,<br>R134a. Đầu con 1/4 in        |
| 13.26 | Đèn báo nguồn                                               | Chiếc  | 3        |                                                          | $U = 220V \div 240V$                                                       |
| 13.27 | Chuông báo sự cố                                            | Chiếc  | 1        |                                                          | $U = 220V \div 240V$                                                       |
| 14    | Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm trung tâm VRV | Chiếc  | 1        | Mô hình có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |

| TT    | Tên thiết bị                                           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <i>Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:</i>            |        |          |                 |                                                                                                                            |
| 14.1  | Máy nén roto xoắn ốc                                   | Chiếc  | 1        |                 | Công suất máy nén từ 5hp ÷ 10hp                                                                                            |
| 14.2  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt   | Chiếc  | 1        |                 | Hệ số truyền nhiệt 30 ÷ 35W/m <sup>2</sup> °K                                                                              |
| 14.3  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc  | 1        |                 | Hệ số truyền nhiệt 11,6 ÷ 17,5W/m <sup>2</sup> °K, gas R22,410a, nhiệt độ âm sâu t = -40 <sup>0</sup> C ÷ 0 <sup>0</sup> C |
| 14.4  | Van tiết lưu điện tử                                   | Chiếc  | 1        |                 | Năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw                                                                                             |
| 14.5  | Bình tách dầu                                          | Chiếc  | 1        |                 | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                             |
| 14.6  | Tách lỏng                                              | Chiếc  | 1        |                 | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                             |
| 14.7  | Bình chứa cao áp                                       | Chiếc  | 1        |                 | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                             |
| 14.8  | Cầu chì 1 pha                                          | Chiếc  | 1        |                 | U = 240V, I ≥ 5A                                                                                                           |
| 14.9  | Cầu chì 3 pha                                          | Chiếc  | 1        |                 | U = 380V, I ≥ 20A                                                                                                          |
| 14.10 | Nút nhấn On-Off                                        | Chiếc  | 1        |                 | U = 240V, I ≥ 5A                                                                                                           |
| 14.11 | Bộ nguồn (AC, DC)                                      | Chiếc  | 1        |                 | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                                                            |
| 14.12 | Role trung gian (AC, DC)                               | Chiếc  | 4        |                 | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                                                            |
| 14.13 | Role thời gian (AC, DC)                                | Chiếc  | 2        |                 | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                                                            |
| 14.14 | Khởi động từ                                           | Chiếc  | 01       |                 | I ≥ 20A,<br>U = 220/380V                                                                                                   |
| 14.15 | Công tắc tơ                                            | Chiếc  | 4        |                 | U = 220/380V<br>I ≥ 10A                                                                                                    |
| 14.16 | PLC                                                    | Chiếc  | 1        |                 | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                                                            |

| TT    | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                               |
|-------|----------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.17 | DIXELL                           | Chiếc  | 1        |                                                                            | Nguồn cấp 220 ÷ 240VAC, 4 ÷ 6 vào, 4 ÷ 6 ra                                                                        |
| 14.18 | Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ | Chiếc  | 1        |                                                                            | Khoảng nhiệt độ $t = -30 \div +30$                                                                                 |
| 14.19 | Role áp suất cao                 | Chiếc  | 1        |                                                                            | Áp suất hoạt động 8 - 32 bar                                                                                       |
| 14.20 | Role áp suất thấp                | Chiếc  | 1        |                                                                            | Áp suất hoạt động -0.2 - 7.5 bar                                                                                   |
| 14.21 | Role áp suất dầu                 | Chiếc  | 1        |                                                                            | Áp suất hoạt động -1 - 12 bar                                                                                      |
| 14.22 | Van điện từ                      | Chiếc  | 1        |                                                                            | $U = 220V \div 240V$ . cỡ ống 5/8in ÷ 1/2in                                                                        |
| 14.23 | Đồng hồ đo áp suất cao           | Chiếc  | 1        |                                                                            | Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                                                      |
| 14.24 | Đồng hồ đo áp suất thấp          | Chiếc  | 1        |                                                                            | Áp suất -1 ÷ 15bar. Môi chất R22, 410a, R134a. Đầu con 1/4 in                                                      |
| 14.25 | Đồng hồ đo áp suất dầu           | Chiếc  | 1        |                                                                            | Áp suất -1 ÷ 35bar. Môi chất R22, 410a, R134a. Đầu con 1/4 in                                                      |
| 14.26 | Đèn báo nguồn                    | Chiếc  | 3        |                                                                            | $U = 220V \div 240V$                                                                                               |
| 14.27 | Chuông báo sự cố                 | Chiếc  | 1        |                                                                            | $U = 220V \div 240V$                                                                                               |
| 15    | Máy hút chân không               | Chiếc  | 2        | Sử dụng trong quá trình thực hành                                          | Công suất: $4m^3/p \div 8m^3/p$                                                                                    |
| 16    | Máy khoan tay                    | Chiếc  | 2        | Sử dụng trong quá trình thực hành                                          | Công suất $P = 500W - 1500W$                                                                                       |
| 17    | Máy thu hồi môi chất lạnh        | Chiếc  | 1        | Sử dụng trong quá trình thực hành thu hồi môi chất lạnh                    | Thu hồi được tất cả các loại môi chất (R134a, R22, R410a, R404a....)                                               |
| 18    | Bộ hàn hơi                       | Bộ     | 3        | Sử dụng trong quá trình thực hành                                          | Thiết bị thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                          |
| 19    | Bộ đồng hồ nạp gas               | Bộ     | 6        | Hỗ trợ cho người học hình thành được kỹ năng thực hành đo kiểm tra áp suất | Bao gồm: 01 đồng hồ thấp áp (76 cm Hg - 17.5 kg/cm <sup>2</sup> )<br>01 đồng hồ cao áp (0 - 35kg/cm <sup>2</sup> ) |

| TT   | Tên thiết bị                                             | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20   | Nhiệt kế                                                 | Chiếc  | 3        | Dùng để đo, kiểm tra nhiệt độ                       | Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo ( $^{\circ}\text{C}$ , $^{\circ}\text{K}$ , $^{\circ}\text{F}$ )                                            |
| 21   | Bộ van tiết lưu                                          | Bộ     | 2        | Sử dụng được các loại van tiết trong hệ thống lạnh  | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                                                                        |
|      | Mỗi bộ bao gồm:                                          |        |          |                                                     |                                                                                                                                                                   |
| 21.1 | Van tiết lưu nhiệt                                       | Chiếc  | 1        |                                                     | Phạm vi nhiệt độ từ $-60^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$ , năng suất lạnh từ $0,5\text{Kw} \div 10\text{Kw}$ (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) |
| 21.2 | Van tiết lưu điện tử                                     | Chiếc  | 1        |                                                     | Phạm vi nhiệt độ từ $-60^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$ , năng suất lạnh từ $0,5\text{Kw} \div 10\text{Kw}$ (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) |
| 21.3 | Van tiết lưu tay                                         | Chiếc  | 1        |                                                     | Phạm vi nhiệt độ từ $-60^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$ , năng suất lạnh từ $0,5\text{Kw} \div 10\text{Kw}$ (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) |
| 22   | Bơm cao áp                                               | Chiếc  | 2        | Dùng để bảo dưỡng các thiết bị trao đổi nhiệt       | Công suất $1\text{hp} = >3\text{hp}$                                                                                                                              |
| 23   | Tủ điện điều khiển hệ thống điều hòa không khí trung tâm | Bộ     | 3        | Tủ có tính trực quan cao, mô hình có tính linh hoạt | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                                                                        |
|      | Mỗi tủ bao gồm:                                          |        |          |                                                     |                                                                                                                                                                   |
| 23.1 | Cầu chì 1 pha                                            | Chiếc  | 1        |                                                     | $I \geq 5\text{A}$                                                                                                                                                |
| 23.2 | Cầu chì 3 pha                                            | Chiếc  | 1        |                                                     | $I \geq 20\text{A}$                                                                                                                                               |
| 23.3 | Nút nhấn On-Off                                          | Chiếc  | 1        |                                                     | $I \geq 5\text{A}$                                                                                                                                                |

| TT    | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|-------|----------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 23.4  | Bộ nguồn (AC, DC)                | Chiếc  | 1        |                                              | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                            |
| 23.5  | Role trung gian (AC, DC)         | Chiếc  | 4        |                                              | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                            |
| 23.6  | Role thời gian (AC, DC)          | Chiếc  | 2        |                                              | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                            |
| 23.7  | Khởi động từ                     | Chiếc  | 1        |                                              | I ≥ 20A,<br>U = 220/380V                                                   |
| 23.8  | Công tắc tơ                      | Chiếc  | 4        |                                              | I ≥ 20A,<br>U = 220/380V                                                   |
| 23.9  | Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ | Chiếc  | 1        |                                              | Khoảng nhiệt độ<br>t = -30 ÷ +50                                           |
| 23.10 | Role áp suất cao                 | Chiếc  | 1        |                                              | Áp suất hoạt động<br>8 ÷ 32 bar                                            |
| 23.11 | Role áp suất thấp                | Chiếc  | 1        |                                              | Áp suất hoạt động<br>-0.2 ÷ 7.5 bar                                        |
| 23.12 | Role áp suất dầu                 | Chiếc  | 1        |                                              | Áp suất hoạt động<br>-1 ÷ 12 bar                                           |
| 23.13 | Van điện từ                      | Chiếc  | 1        |                                              | U = 220V ÷ 240V.<br>Cỡ ống 5/8in ÷ 1/2in                                   |
| 23.14 | Đồng hồ đo áp suất cao           | Chiếc  | 1        |                                              | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a,<br>R134a. đầu con 1/4 in        |
| 23.15 | Đồng hồ đo áp suất thấp          | Chiếc  | 1        |                                              | Áp suất -1 ÷ 15bar.<br>Môi chất R22, 410a,<br>R134a. Đầu con 1/4 in        |
| 23.16 | Đồng hồ đo áp suất dầu           | Chiếc  | 1        |                                              | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a,<br>R134a. Đầu con 1/4 in        |
| 23.17 | Đèn báo nguồn                    | Chiếc  | 4        |                                              | U = 220V ÷ 240V                                                            |
| 23.18 | Chuông báo sự cố                 | Chiếc  | 1        |                                              | U = 220V ÷ 240V                                                            |
| 24    | Bộ đồ nghề cơ khí                | Bộ     | 3        | Sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |

| TT    | Tên thiết bị                                                      | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Mỗi bộ bao gồm:                                                   |        |          |                 |                                                                                                            |
| 24.1  | Búa nguội                                                         | Chiếc  | 01       |                 | Thép cacbon (2 - 5) kg                                                                                     |
| 24.2  | Búa cao su                                                        | Chiếc  | 01       |                 | Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn                                                                      |
| 24.3  | Máy khoan cầm tay                                                 | Bộ     | 01       |                 | $P \geq 350W$                                                                                              |
| 24.4  | Thước lá                                                          | Chiếc  | 01       |                 | Loại thông dụng trên thị trường, chiều dài tối đa 1000mm                                                   |
| 24.5  | Êke 90°, êke 120°                                                 | Chiếc  | 1        |                 | Loại thông dụng trên thị trường                                                                            |
| 24.6  | Bàn ren, tarô các loại                                            | Bộ     | 1        |                 | Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm |
| 24.7  | Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác                                   | Chiếc  | 1        |                 | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc                                                             |
| 24.8  | Mũi vạch                                                          | Chiếc  | 1        |                 | Đảm bảo độ cứng đầu vạch                                                                                   |
| 24.9  | Cưa sắt                                                           | Chiếc  | 1        |                 | Loại thông dụng trên thị trường                                                                            |
| 24.10 | Máy khoan cầm tay kèm theo mũi khoan, mũi khoét                   | Chiếc  | 1        |                 | $U_{dm} = 220VAC$ ,<br>$P \leq 0,75KW$                                                                     |
| 24.11 | Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng:<br>Bộ clê<br>Bộ mỏ lết<br>Bộ khâu | Bộ     | 1        |                 | Đáp ứng tối thiểu theo TCVN                                                                                |



| TT   | Tên thiết bị                                                                        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                   | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|      | Bộ vạm cặp 3 châu<br>Dùi đồng                                                       |        |          |                                   |                                                                            |
| 25   | Bộ đồ nghề điện lạnh                                                                | Bộ     | 3        | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|      | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                                                              |        |          |                                   |                                                                            |
| 26.1 | Bộ nong loe ống đồng                                                                | Bộ     | 1        |                                   | Loại thông dụng                                                            |
| 26.2 | Dao cắt ống đồng                                                                    | Chiếc  | 1        |                                   | Loại thông dụng                                                            |
| 26.3 | Bộ uốn ống đồng                                                                     | Bộ     | 1        |                                   | Loại thông dụng                                                            |
| 26.4 | Thước dây                                                                           | Chiếc  | 1        |                                   | Dài 5m                                                                     |
| 26.5 | Thước thủy                                                                          | Chiếc  | 1        |                                   | Dài 50m                                                                    |
| 26.6 | Bộ lục giác                                                                         | Bộ     | 1        |                                   | Loại thông dụng                                                            |
| 26.7 | Mỏ lét                                                                              | Chiếc  | 1        |                                   |                                                                            |
| 26.8 | Dũa mịn bản dẹp                                                                     | Chiếc  | 1        |                                   | Đáp ứng tối thiểu theo TCVN                                                |
| 26.9 | Búa cao su                                                                          | Chiếc  | 1        |                                   |                                                                            |
| 27   | Bộ đồ nghề điện                                                                     | Bộ     | 3        | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|      | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                                                              |        |          |                                   |                                                                            |
| 27.1 | Tuốc nơ vít<br>Kìm cắt dây<br>Kìm tuốt dây<br>Kìm mỏ nhọn<br>Kìm điện<br>Kìm ép cốt | Bộ     | 01       |                                   | Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện $U_{CD} \geq 1000 \text{ V}$               |
| 27.2 | Bút thử điện                                                                        | Chiếc  | 01       |                                   | $U \leq 500 \text{ V}$                                                     |
| 27.3 | Mỏ hàn sợi đốt                                                                      | Chiếc  | 01       |                                   | $U = 220\text{VAC}$<br>$P \geq 60\text{W}$                                 |

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN TỬ CHUYÊN NGÀNH**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

Mã số mô - đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT  | Tên thiết bị                                    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Board mạch điều hòa                             | Bộ     | 9        | Thể hiện được sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động                                              | Toàn bộ board mạch điện điều hòa của máy thông dụng trên thị trường                                                  |
| 2   | Bo cảm thử linh kiện                            | Cái    | 18       | Cắm thử linh kiện và các mạch số cơ bản                                                       | - Số lượng lỗ cắm $\geq 300$<br>- Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm                                                  |
| 3   | Role điện tử                                    | Chiếc  | 9        | Sử dụng trong quá trình thực hành                                                             | Điện áp:<br>$U = 24V$ đến $28V$<br>Dòng điện $I = 5A$                                                                |
| 4   | Cảm biến nhiệt độ                               | Chiếc  | 9        | Ứng dụng của cảm biến nhiệt trên board mạch. Vị trí của cảm biến nhiệt trên board mạch        | Có $U = 24VDC$ hoặc $220VAC$ , $I \geq 400mA$ ; Khoảng cách phát hiện điều chỉnh được từ âm $18^0 \leq t \leq 200^0$ |
| 5   | Máy đo hiện sóng                                | Chiếc  | 2        | Sử dụng trong quá trình thực hành                                                             | Loại có sẵn trên thị trường dải tần 60MHz, kiểu hiển thị 2 kênh                                                      |
| 6   | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh                  | Bộ     | 1        | Mô hình có tính thực quan cao hỗ trợ cho người học đo kiểm tra, sửa chữa các thiết bị điện tử | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                           |
|     | <i>Mỗi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:</i> |        |          |                                                                                               |                                                                                                                      |
| 6.1 | Máy nén kín                                     | Chiếc  | 1        |                                                                                               | Công suất máy nén từ $1/6hp \div 1hp$                                                                                |

| TT   | Tên thiết bị                                           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt   | Chiếc  | 1        |                 | Hệ số truyền nhiệt $30 \div 35 \text{ W/m}^2 \text{ } ^0\text{k}$                                                                           |
| 6.3  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc  | 1        |                 | Hệ số truyền nhiệt $11,6 \div 17,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^0\text{k}$ , gas R22, 410a, nhiệt độ âm sâu $t = -40^0\text{C} \div 0^0\text{C}$ |
| 6.4  | Van tiết lưu nhiệt                                     | Chiếc  | 1        |                 | Năng suất lạnh từ $0,5 \text{ Kw} \div 10 \text{ Kw}$                                                                                       |
| 6.5  | Van tiết lưu tay                                       | Chiếc  | 1        |                 | Ngõ vào, ngõ ra $5/8 \text{ in} \div 1/2 \text{ in}$                                                                                        |
| 6.6  | Van tiết lưu điện từ                                   | Chiếc  | 1        |                 | AC, $U = 220 \text{ V} \div 240 \text{ V}$ .<br>Ngõ vào, ngõ ra, $5/8 \text{ in} \div 1/2 \text{ in}$                                       |
| 6.7  | Ống mao                                                | Chiếc  | 1        |                 | Đường kính ống<br>$D = 0,5 \text{ mm} \div 2 \text{ mm}$                                                                                    |
| 6.8  | Cầu chì 1 pha                                          | Chiếc  | 1        |                 | $I \geq 5 \text{ A}$                                                                                                                        |
| 6.9  | Công tắc tơ                                            | Chiếc  | 4        |                 | $I \geq 20 \text{ A}$ ,<br>$U = 220/380 \text{ V}$                                                                                          |
| 6.10 | Nút nhấn On-Off                                        | Chiếc  | 1        |                 | $I \geq 5 \text{ A}$                                                                                                                        |
| 6.11 | Bộ điều chỉnh nhiệt độ                                 | Chiếc  | 1        |                 | Khoảng nhiệt độ<br>$t = -20 \div +20$                                                                                                       |
| 6.12 | Role trung gian (AC, DC)                               | Chiếc  | 1        |                 | $U = 220 \text{ VAC}$<br>$U = 12 \text{ VDC} \div 24 \text{ VDC}$                                                                           |
| 6.13 | Role thời gian (AC, DC)                                | Chiếc  | 1        |                 | $U = 220 \text{ VAC}$<br>$U = 12 \text{ VDC} \div 24 \text{ VDC}$                                                                           |
| 6.14 | Role áp suất cao                                       | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất $-1 \div 35 \text{ bar}$ .<br>Môi chất R22, 410a, R134a. Đầu con $1/4 \text{ in}$                                                   |
| 6.15 | Role áp suất thấp                                      | Chiếc  | 1        |                 | Áp suất $-1 \div 15 \text{ bar}$ .<br>Môi chất R22, 410a, R134a. Đầu con $1/4 \text{ in}$                                                   |

| TT   | Tên thiết bị                                                                        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                   | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 6.16 | Role áp suất dầu                                                                    | Chiếc  | 1        |                                   | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. Đầu con 1/4 in           |
| 6.17 | Đèn báo nguồn                                                                       | Chiếc  | 3        |                                   | U = 220V ÷ 240V                                                            |
| 6.18 | Chuông báo sự cố                                                                    | Chiếc  | 1        |                                   | U = 220V ÷ 240V                                                            |
| 7    | Bộ đồ nghề điện                                                                     | Bộ     | 3        | Sử dụng trong quá trình thực hành | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|      | Mỗi bộ bao gồm:                                                                     |        |          |                                   |                                                                            |
| 7.1  | Tuốc nơ vít<br>Kìm cắt dây<br>Kìm tuốt dây<br>Kìm mỏ nhọn<br>Kìm điện<br>Kìm ép cốt | Bộ     | 01       |                                   | Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện<br>$U_{CD} \geq 1000 \text{ V}$            |
| 7.2  | Bút thử điện                                                                        | Chiếc  | 01       |                                   | $U \leq 500 \text{ V}$                                                     |
| 7.3  | Mỏ hàn sợi đốt                                                                      | Chiếc  | 01       |                                   | U = 220VAC<br>$P \geq 60 \text{ W}$                                        |
| 7.4  | Mỏ hàn xung                                                                         | Chiếc  | 01       |                                   |                                                                            |
| 7.5  | Máy khò tháo chân linh kiện                                                         | Cái    | 1        |                                   | Loại thông dụng                                                            |
| 7.6  | Ống hút thiếc                                                                       | Bộ     | 1        |                                   | Loại thông dụng trên thị trường                                            |

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ LẮP ĐẶT SƠ BỘ  
HỆ THỐNG MÁY LẠNH**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số mô - đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|----|---------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính         | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 2  | Máy chiếu Projector | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment                                                               |

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN (BẮT BUỘC): THIẾT KẾ LẮP ĐẶT SƠ BỘ  
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số mô - đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|----|---------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính         | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 2  | Máy chiếu Projector | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment                                                               |

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẬT LIỆU KỸ THUẬT NHIỆT**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT  | Tên thiết bị                                                                                      | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Mẫu vật liệu nhiệt                                                                                | Bộ     | 1        | Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết               | Thông số kỹ thuật thích hợp tại thời điểm mua sắm                                                   |
|     | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                                                                            |        |          |                                               |                                                                                                     |
| 1.1 | Mẫu vật liệu cách nhiệt:<br>(Phom, Panel, gạch cách nhiệt, Amiăng, Bông thủy tinh, thủy tinh bột) | Mẫu    | 1        |                                               | Theo TCVN                                                                                           |
| 1.2 | Mẫu vật liệu chịu lửa:<br>(silic, mamhêdi, forstenit, ziêccôn,...)                                | Mẫu    | 1        |                                               |                                                                                                     |
| 2   | Máy vi tính                                                                                       | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 3   | Máy chiếu Projector                                                                               | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumnet                                                                |

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TUABIN NHIỆT**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|----|---------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính         | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 2  | Máy chiếu Projector | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment                                                               |

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ SỞ THỦY KHÍ VÀ MÁY THỦY KHÍ**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                                                                            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                      | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bộ mẫu đường ống dẫn nước bao gồm: ống thẳng, khớp nối, co vuông, co nối (chữ Y, chữ T) | Bộ     | 1        | Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết, phù hợp với bài học | Kích thước phù hợp với giảng dạy.<br>Theo TCVN                                                      |
| 2  | Bộ mẫu đường ống dẫn khí bao gồm: ống dẫn tròn, ống dẫn vuông, ống mềm                  | Bộ     | 1        | Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết, phù hợp với bài học | Kích thước phù hợp với giảng dạy.<br>Theo TCVN                                                      |
| 3  | Quạt                                                                                    | Bộ     | 1        | Sử dụng trong quá trình thực hành                    | Bộ bao gồm: quạt ly tâm, hướng trục.<br>0,5HP ÷ 1,5HP (điện áp 220 V, 1 pha)                        |
| 4  | Máy bơm                                                                                 | Bộ     | 1        | Sử dụng trong quá trình thực hành                    | Mỗi bộ gồm: bơm nước, bơm dung dịch lỏng 1HP ÷ 2HP. (điện áp 220 V ÷ 380V. 1 pha, 3 pha)            |
| 5  | Máy vi tính                                                                             | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy        | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 6  | Máy chiếu Projector                                                                     | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy        | Cường độ sáng $\geq$ 2500 Ansilumment                                                               |



**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT VI XỬ LÝ**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT  | Tên thiết bị                                                                        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sử dụng                                                                  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Kít lắp trình                                                                       | Bộ     | 1        | Thể hiện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động                                       | Thiết bị thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                           |
| 2   | Bộ đồ nghề điện                                                                     | Bộ     | 3        | Giúp người học sử dụng thành thạo trong quá trình thực hành, phù hợp với bài học | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                          |
|     | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                                                              |        |          |                                                                                  |                                                                                                     |
| 3.1 | Tuốc nơ vít<br>Kìm cắt dây<br>Kìm tuốt dây<br>Kìm mỏ nhọn<br>Kìm điện<br>Kìm ép cốt | Bộ     | 01       |                                                                                  | Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện<br>$U_{CD} \geq 1000 \text{ V}$                                     |
| 3.2 | Bút thử điện                                                                        | Chiếc  | 01       |                                                                                  | $U \leq 500 \text{ V}$                                                                              |
| 3.3 | Mỏ hàn sợi đốt                                                                      | Chiếc  | 01       |                                                                                  | $U = 220 \text{ VAC}$                                                                               |
| 3.4 | Mỏ hàn xung                                                                         | Chiếc  | 01       |                                                                                  | $P \geq 60 \text{ W}$                                                                               |
| 3.5 | Máy khò tháo chân linh kiện                                                         | Chiếc  | 1        |                                                                                  | Loại thông dụng                                                                                     |
| 3.6 | Ống hút thiếc                                                                       | Bộ     | 1        |                                                                                  | Loại thông dụng trên thị trường                                                                     |
| 4   | Máy vi tính                                                                         | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy                                    | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 5   | Máy chiếu Projector                                                                 | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy                                    | Cường độ sáng $\geq 2500 \text{ Ansilumment}$                                                       |

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số mô - đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT   | Tên thiết bị                      | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                     | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                      |
|------|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Bộ mẫu linh kiện kỹ thuật điện tử | Bộ     | 6        | Các thông số linh kiện rõ nét                       | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                                                                |
|      | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>            |        |          |                                                     |                                                                                                                                                           |
| 1.1  | Điện trở các loại                 | Chiếc  | 100      |                                                     | Điện trở từ $10\Omega \div 100k$                                                                                                                          |
| 1.2  | Biến trở các loại                 | Chiếc  | 30       |                                                     | Biến trở từ $10k \div 100k$                                                                                                                               |
| 1.3  | Tụ điện các loại                  | Chiếc  | 50       |                                                     | $10\mu F \div 470\mu F$                                                                                                                                   |
| 1.4  | Cuộn dây                          | Chiếc  | 20       |                                                     | $10\mu H \div 470\mu H$                                                                                                                                   |
| 1.5  | Transistor các loại               | Chiếc  | 30       |                                                     | Loại NPN và PNP<br>Công suất từ $1/8W \div 10W$                                                                                                           |
| 1.6  | Diode                             | Chiếc  | 30       |                                                     | $I_{max}$ từ $1A \div 3A$                                                                                                                                 |
| 1.7  | Thyristor                         | Chiếc  | 30       |                                                     | $I_{max}$ từ $1A \div 3A$                                                                                                                                 |
| 1.8  | Triac                             | Chiếc  | 50       |                                                     | $I_{max}$ từ $1A \div 3A$                                                                                                                                 |
| 1.9  | Diac                              | Chiếc  | 20       |                                                     | $I_{max}$ từ $1A \div 3A$                                                                                                                                 |
| 1.10 | Quang trở                         | Chiếc  | 30       |                                                     | Loại thông dụng                                                                                                                                           |
| 2    | Bộ thực tập điện tử công suất     | Bộ     | 6        | Xác định được chức năng nhiệm vụ của từng linh kiện | Được chế tạo dưới dạng Modul: Các thiết bị được gắn trong Modul, các đầu vào ra, nguồn được gắn lên mặt Modul, được kết nối ra ngoài qua giắc nối an toàn |
| 3    | Bộ đồ nghề điện                   | Bộ     | 3        | Sử dụng trong quá trình thực hành                   | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                                                                |

| TT  | Tên thiết bị                                                                        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Mỗi bộ bao gồm:                                                                     |        |          |                                                  |                                                                                                     |
| 3.1 | Tuốc nơ vít<br>Kìm cắt dây<br>Kìm tuốt dây<br>Kìm mỏ nhọn<br>Kìm điện<br>Kìm ép cốt | Bộ     | 01       |                                                  | Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện $U_{CD} \geq 1000 \text{ V}$                                        |
| 3.2 | Bút thử điện                                                                        | Chiếc  | 01       |                                                  | $U \leq 500 \text{ V}$                                                                              |
| 3.3 | Mỏ hàn sợi đốt                                                                      | Chiếc  | 01       |                                                  | $U = 220\text{VAC}$                                                                                 |
| 3.4 | Mỏ hàn xung                                                                         | Chiếc  | 01       |                                                  | $P \geq 60\text{W}$                                                                                 |
| 3.5 | Máy khò tháo chân linh kiện                                                         | Chiếc  | 1        |                                                  | Loại thông dụng                                                                                     |
| 3.6 | Ống hút thiếc                                                                       | Bộ     | 1        |                                                  | Loại thông dụng trên thị trường                                                                     |
| 4   | Máy đo hiện sóng                                                                    | Chiếc  | 2        | Hiện thị rõ các dạng sóng trên màn hình hiển thị | Dải tần $\geq 40\text{MHz}$ , hiển thị 2 kênh                                                       |
| 5   | Máy vi tính                                                                         | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy    | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 6   | Máy chiếu Projector                                                                 | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy    | Cường độ sáng $\geq 2500 \text{ Ansilumment}$                                                       |

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SỐ**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số mô-đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT  | Tên thiết bị                      | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu<br>sự phạm                                                           | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản<br>của thiết bị                                                                                      |
|-----|-----------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bộ thực hành kỹ thuật số          | Bộ     | 01       |                                                                              | Được chế tạo dưới dạng module: Các thiết bị được gắn trong module, các đầu vào ra được kết nối ra ngoài qua jack nối an toàn |
|     | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>            |        |          |                                                                              |                                                                                                                              |
| 1.1 | Khối mã hóa                       | Bộ     | 01       | Dễ quan sát và kiểm nghiệm với các mạch thực hiện lắp                        | - 4 ngõ vào 2 ngõ ra<br>- 10 ngõ vào 2 ngõ ra                                                                                |
| 1.2 | Khối giải mã                      | Bộ     | 01       |                                                                              | - 2 ngõ vào 4 ngõ ra<br>- 4 ngõ vào 10 ngõ ra                                                                                |
| 1.3 | Khối dồn kênh                     | Bộ     | 01       |                                                                              | - 2 đường vào 1 đường ra<br>- 8 đường vào 1 đường ra                                                                         |
| 1.4 | Khối phân kênh                    | Bộ     | 01       |                                                                              | 2 ngõ ra và 8 ngõ ra                                                                                                         |
| 1.5 | Khối mạch logic                   | Bộ     | 01       |                                                                              | Tích hợp các cổng logic cơ bản                                                                                               |
| 1.6 | Khối AD/DA                        | Bộ     | 01       |                                                                              |                                                                                                                              |
| 2   | Đồng hồ đo vạn năng (Chỉ thị kim) | Bộ     | 18       | Dễ quan sát, hiện thị thông số sắc nét                                       | Đo dòng điện, điện áp, điện trở,...                                                                                          |
| 3   | Máy đo hiện sóng                  | Chiếc  | 1        | Dễ quan sát, hiện thị thông số sắc nét, đo các tín hiệu sóng cơ bản          | Dải tần $\geq 4\text{MHz}$ , kiểu hiển thị 2 kênh                                                                            |
| 4   | Máy phát xung chuẩn               | Chiếc  | 1        | Dễ quan sát, hiện thị thông số sắc nét, cung cấp cho các tín hiệu xung chuẩn | Dải tần $f = 0 \div 5\text{MHz}$                                                                                             |

| TT  | Tên thiết bị                                                          | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5   | Nguồn ổn áp một chiều: $\pm 5V, \pm 12V$                              | Bộ     | 3        | Sử dụng trong quá trình thực hành, cấp nguồn cho linh kiện và mạch điện | Bộ nguồn chuẩn dùng cho thiết bị điện tử có dòng $I \leq 5A$        |
| 6   | Bo cắm thử linh kiện                                                  | Cái    | 18       | Cắm thử linh kiện và các mạch số cơ bản                                 | - Số lượng lỗ cắm $\geq 300$<br>- Khoảng cách giữa 2 lỗ cắm: 2,54mm |
| 7   | Bộ đồ nghề điện cầm tay                                               | Bộ     | 18       | Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành                            | Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện               |
|     | Mỗi bộ bao gồm:                                                       |        |          |                                                                         |                                                                     |
| 7.1 | Tuốc nơ vít<br>Kìm cắt dây<br>Kìm tuốt dây<br>Kìm mỏ nhọn<br>Kìm điện | Bộ     | 01       |                                                                         | Theo tiêu chuẩn bộ nghề điện $U_{cd} \geq 1000V$                    |
| 7.6 | Mỏ hàn xung                                                           | Cái    | 01       |                                                                         | $P \geq 60W, U = 220V$                                              |
| 7.7 | Máy khò tháo chân linh kiện                                           | Cái    | 01       |                                                                         | Loại thông dụng trên thị trường                                     |
| 7.8 | Ống hút thiếc                                                         | Cái    | 01       |                                                                         |                                                                     |
| 8   | Máy chiếu (Projector)                                                 | Bộ     | 01       | Trình chiếu các bài giảng và hình ảnh trực quan                         | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumnt                                 |
| 9   | Máy tính                                                              | Bộ     | 01       | Trình chiếu các bài giảng và hình ảnh trực quan                         | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                               |
| 10  | Máy chiếu vật thể                                                     | Bộ     | 01       | Sử dụng trong quá trình chiếu các vật thể có kích thước nhỏ             | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumnt                                 |

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN (TỰ CHỌN): TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY LẠNH NHỎ**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số mô-đun: MĐ 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|----|---------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính         | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 2  | Máy chiếu Projector | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumnt                                                                 |

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ LÀM LẠNH MỚI**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|----|---------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính         | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 2  | Máy chiếu Projector | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumnt                                                                 |

**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ MỚI**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|----|---------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính         | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 2  | Máy chiếu Projector | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment                                                               |

**Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH MỚI**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                               | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|----|---------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính         | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 2  | Máy chiếu Projector | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment                                                               |

**Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CHUYÊN ĐỀ HỆ THỐNG  
ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ MỚI**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu<br>sư phạm                            | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản<br>của thiết bị                                                             |
|----|---------------------|--------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Máy vi tính         | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 2  | Máy chiếu Projector | Bộ     | 1        | Phục vụ trình chiếu trong quá trình giảng dạy | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment                                                               |



**Phần B**  
**DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY**  
**NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ,**  
**TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ**

**Bảng 36. BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC**

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên và lớp thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT       | Tên thiết bị                                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị  |
|----------|---------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------|
| <b>A</b> | <b>THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH</b>                |        |          |                                       |
| 01       | Máy điều hòa không khí một cụm              | Bộ     | 3        | Công suất từ 9000BTU/h ÷ 18000BTU/h   |
| 02       | Máy điều hòa không khí hai cụm (treo tường) | Bộ     | 3        | Công suất từ 9000BTU/h ÷ 18000BTU/h   |
| 03       | Máy điều hòa không khí hai cụm (âm trần)    | Bộ     | 3        | Công suất từ 24000BTU/h ÷ 36000BTU/h  |
| 04       | Máy điều hòa không khí hai cụm (áp trần)    | Bộ     | 3        | Công suất từ 24.000BTU/h ÷ 36000BTU/h |
| 05       | Máy điều hòa không khí hai cụm (dầu trần)   | Bộ     | 3        | Công suất từ 24000 BTU/h ÷ 36000BTU/h |
| 06       | Tủ lạnh làm lạnh trực tiếp                  | Chiếc  | 6        | Dung tích 120 - 250 lít               |
| 07       | Tủ lạnh làm lạnh gián tiếp                  | Chiếc  | 6        | Dung tích 120 - 250 lít               |
| 08       | Tủ lạnh thương nghiệp                       | Chiếc  | 3        | Dung tích tủ từ 350 ÷ 500 lít         |
| 09       | Máy nén pittông kín                         | Chiếc  | 3        | Công suất: 1/10hp ÷ 1hp; U = 220V     |
| 10       | Máy nén pittông nửa kín                     | Chiếc  | 3        | Công suất: 3hp ÷ 10hp; U = 380V       |
| 11       | Máy nén pittông hở                          | Chiếc  | 1        | Công suất: 10hp ÷ 30hp; U = 380V      |

| TT   | Tên thiết bị                                                                                 | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12   | Máy nén rôto lăn                                                                             | Chiếc  | 3        | Công suất: 1hp, 1.5hp, 2hp<br>U = 220V                                                       |
| 13   | Máy nén xoắn ốc                                                                              | Chiếc  | 3        | Công suất phù hợp với dạy học: 5hp ÷ 10hp;<br>U = 380V                                       |
| 14   | Máy nén trục vít                                                                             | Chiếc  | 1        | Công suất: 10Hp - 20Hp; U = 380V                                                             |
| 15   | Thiết bị trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên và trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức                 | Bộ     | 2        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                   |
|      | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                                                                       |        |          |                                                                                              |
| 15.1 | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên                                                    | Chiếc  | 1        | Dàn ngưng sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén 1/10hp ÷ 3/4hp;<br>U = 220V                  |
| 15.2 | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt                                         | Chiếc  | 1        | Dàn ngưng sử dụng cho máy lạnh công suất máy nén 1hp ÷ 2hp<br>U = 220V                       |
| 15.3 | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên, sử dụng cho tủ lạnh đông tuyết                  | Chiếc  | 1        | Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén 1/10hp ÷ 3/4hp U = 220V                    |
| 15.4 | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt, sử dụng cho tủ lạnh không đông tuyết | Chiếc  | 1        | Dàn bay hơi sử dụng cho tủ lạnh công suất máy nén 1/10hp ÷ 3/4hp U = 220V                    |
| 15.5 | Bình ngưng ống trùn nằm ngang (giải nhiệt bằng nước)                                         | Chiếc  | 1        | Bình ngưng sử dụng cho hệ thống lạnh công nghiệp công suất máy nén 10Hp - 20Hp<br>U = 380 V  |
| 15.6 | Bình bay hơi làm lạnh nước và các dung dịch lỏng                                             | Chiếc  | 1        | Bình bay sử dụng cho hệ thống điều hòa không khí trung tâm 10Hp - 20Hp,<br>U = 380V          |
| 16   | Bình ngưng                                                                                   | Chiếc  | 1        | Công suất ngưng tụ 14kw - 1230kw.<br>Nhiệt độ ngưng tụ 36 <sup>0</sup> C - 40 <sup>0</sup> C |

| TT       | Tên thiết bị             | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                              |
|----------|--------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17       | Tháp ngưng tụ            | Chiếc  | 1        | Công suất $Q_k = 5 - 10\text{tons}$                                                                                                                               |
| 18       | Bình bay hơi             | Chiếc  | 1        | Công suất lạnh $10\text{kw} - 2110\text{kw}$                                                                                                                      |
| 19       | Bộ van tiết lưu          | Bộ     | 2        | Mỗi bộ có các thông số kỹ thuật như sau:                                                                                                                          |
|          | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>   |        |          |                                                                                                                                                                   |
| 19.1     | Van tiết lưu nhiệt       | Chiếc  | 1        | Phạm vi nhiệt độ từ $-60^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$ , năng suất lạnh từ $0,5\text{Kw} \div 10\text{Kw}$ (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) |
| 19.2     | Van tiết lưu điện tử     | Chiếc  | 1        | Phạm vi nhiệt độ từ $-60^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$ , năng suất lạnh từ $0,5\text{Kw} \div 10\text{Kw}$ (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) |
| 19.3     | Van tiết lưu tay         | Chiếc  | 1        | Phạm vi nhiệt độ từ $-60^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$ , năng suất lạnh từ $0,5\text{Kw} \div 10\text{Kw}$ (sử dụng cho tất cả các loại môi chất lạnh) |
| 20       | Bình chứa cao áp         | Chiếc  | 1        | Bình đứng hoặc bình ngang, dung tích bình $0,05\text{m}^3 \div 0,1\text{m}^3$                                                                                     |
| 21       | Bình chứa thấp áp        | Chiếc  | 1        | Bình đứng hoặc bình ngang, dung tích bình $0,05\text{m}^3 \div 0,1\text{m}^3$                                                                                     |
| 22       | Tháp giải nhiệt nước     | Chiếc  | 1        | Công suất giải nhiệt $5 - 10\text{ tons}$                                                                                                                         |
| 23       | Bình trung gian          | Chiếc  | 1        | Dung tích bình $0,05\text{m}^3 \div 0,1\text{m}^3$                                                                                                                |
| 24       | Bình trung gian ống xoắn | Chiếc  | 1        | Dung tích bình $0,1\text{m}^3 \div 0,5\text{m}^3$ , bình đứng có ống xoắn bên trong.                                                                              |
| 25       | Bình tách dầu            | Chiếc  | 1        | Bình đứng (dung tích bình $0,01\text{m}^3 \div 0,02\text{m}^3$ )                                                                                                  |
| 26       | Bình tách lỏng           | Chiếc  | 1        | Bình đứng bọc cách nhiệt (dung tích bình $0,01\text{m}^3 \div 0,02\text{m}^3$ )                                                                                   |
| 27       | Bình gom dầu             | Chiếc  | 1        | Dung tích bình $0,02\text{m}^3 \div 0,03\text{m}^3$                                                                                                               |
| 28       | Phin lọc, sấy            | Chiếc  | 6        | Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm.                                                                                      |
| 29       | Board mạch điều hòa      | Bộ     | 9        | Toàn bộ board mạch điện điều hòa của máy thông dụng trên thị trường                                                                                               |
| 30       | Bộ đồng hồ nạp gas đôi   | Bộ     | 6        | Đồng hồ thấp áp ( $76\text{ cm Hg} - 17,5\text{ kg/cm}^2$ ), đồng hồ cao áp ( $0 - 35\text{kg/cm}^2$ )                                                            |
| <b>B</b> | <b>MÔ HÌNH HỌC CỤ</b>    |        |          |                                                                                                                                                                   |
| 31       | Mô hình Kho lạnh         | Chiếc  | 1        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                                                                        |

| TT    | Tên thiết bị                                           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                            |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <i>Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:</i>            |        |          |                                                                                                                                                 |
| 31.1  | Máy nén pittông nửa kín                                | Chiếc  | 1        | Công suất máy nén từ 5hp ÷ 10hp                                                                                                                 |
| 31.2  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt   | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt $30 \div 35 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$                                                                           |
| 31.3  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt $11 \div 12,8 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$ gas R22, nhiệt độ âm sâu $t = -20^\circ\text{C} \div -40^\circ\text{C}$ |
| 31.4  | Van tiết lưu nhiệt cân bằng ngoài                      | Chiếc  | 1        | Năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw                                                                                                                  |
| 31.5  | Bình tách dầu                                          | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                                                  |
| 31.6  | Tách lỏng                                              | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                                                  |
| 31.7  | Bình chứa cao áp                                       | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                                                  |
| 31.8  | Cầu chì 1 pha                                          | Chiếc  | 1        | $U = 240\text{V}, I \geq 5\text{A}$                                                                                                             |
| 31.9  | Cầu chì 3 pha                                          | Chiếc  | 1        | $U = 380\text{V}, I \geq 20\text{A}$                                                                                                            |
| 31.10 | Nút nhấn On-Off                                        | Chiếc  | 1        | $U = 240\text{V}, I \geq 5\text{A}$                                                                                                             |
| 31.11 | Bộ nguồn (AC, DC)                                      | Chiếc  | 1        | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                                                                                     |
| 31.12 | Role trung gian (AC, DC)                               | Chiếc  | 4        | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                                                                                     |
| 31.13 | Role thời gian (AC, DC)                                | Chiếc  | 2        | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                                                                                     |
| 31.14 | Khởi động từ                                           | Chiếc  | 01       | $I \geq 20\text{A}, U = 220/380\text{V}$                                                                                                        |
| 31.15 | Công tắc tơ                                            | Chiếc  | 4        | $U_{dm}$ có các cấp 110V, 220V, 440V<br>$I_{dm}$ có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300,                                         |
| 31.16 | PLC                                                    | Chiếc  | 1        | Nguồn cấp 220 ÷ 240VAC, 4 ÷ 6 vào, 4 ÷ 6 ra                                                                                                     |
| 31.17 | DIXELL                                                 | Chiếc  | 1        | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                                                                                     |

| TT    | Tên thiết bị                                           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.18 | Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ                       | Chiếc  | 1        | Khoảng nhiệt độ $t = -30 \div +30$                                                     |
| 31.19 | Role áp suất cao                                       | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động 8 - 32 bar                                                           |
| 31.20 | Role áp suất thấp                                      | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động -0.2 - 7.5 bar                                                       |
| 31.21 | Role áp suất dầu                                       | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động -1 - 12 bar                                                          |
| 31.22 | Van điện từ                                            | Chiếc  | 1        | U = 220V<br>Cỡ ống 5/8 in $\div$ 1/2 in                                                |
| 31.23 | Đồng hồ đo áp suất cao                                 | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 $\div$ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a                                  |
| 31.24 | Đồng hồ đo áp suất thấp                                | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 $\div$ 15bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a                                  |
| 31.25 | Đồng hồ đo áp suất dầu                                 | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 $\div$ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a                                  |
| 31.26 | Đèn báo nguồn                                          | Chiếc  | 3        | U = 220V                                                                               |
| 31.27 | Chuông báo sự cố                                       | Chiếc  | 1        | U = 220V                                                                               |
| 32    | Mô hình tủ đông gió                                    | Chiếc  | 1        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:             |
|       | <i>Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau</i>             |        |          |                                                                                        |
| 32.1  | Máy nén pittông nửa kín                                | Chiếc  | 1        | Công suất máy nén từ 5hp $\div$ 10hp                                                   |
| 32.2  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt   | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt 30 $\div$ 35W/m <sup>2</sup> °K                                     |
| 32.3  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt 11 $\div$ 11,6W/m <sup>2</sup> °K<br>gas R22, nhiệt độ âm sâu -20°C |
| 32.4  | Van tiết lưu cân bằng ngoài                            | Chiếc  |          | Năng suất lạnh từ 0,5Kw $\div$ 10Kw                                                    |
| 32.5  | Bình tách dầu                                          | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp $\div$ 10hp                                    |
| 32.6  | Tách lỏng                                              | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp $\div$ 10hp                                    |
| 32.7  | Bình chứa cao áp                                       | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp $\div$ 10hp                                    |

| TT    | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                    |
|-------|----------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32.8  | Cầu chì 1 pha                    | Chiếc  | 1        | $U = 240V, I \geq 5A$                                                                                   |
| 32.9  | Cầu chì 3 pha                    | Chiếc  | 1        | $U = 380V, I \geq 20A$                                                                                  |
| 32.10 | Nút nhấn On-Off                  | Chiếc  | 1        | $U = 220V, I \geq 5A$                                                                                   |
| 32.11 | Bộ nguồn (AC, DC)                | Chiếc  | 1        | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                                                                  |
| 32.12 | Role trung gian (AC, DC)         | Chiếc  | 4        | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                                                                  |
| 32.13 | Role thời gian (AC, DC)          | Chiếc  | 2        | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                                                                  |
| 32.14 | Khởi động từ                     | Chiếc  | 01       | $I \geq 20A, U = 220/380V$                                                                              |
| 32.15 | Công tắc tơ                      | Chiếc  | 4        | $U_{dm}$ có các cấp 110V, 220V, 440V<br>$I_{dm}$ có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300, |
| 32.16 | PLC                              | Chiếc  | 1        | Nguồn cấp 220 ÷ 240VAC, 4 ÷ 6 vào, 4 ÷ 6 ra                                                             |
| 32.17 | DIXELL                           | Chiếc  | 1        | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                                                                  |
| 32.18 | Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ | Chiếc  | 1        | Khoảng nhiệt độ $t = -30 \div +30$                                                                      |
| 32.19 | Role áp suất cao                 | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động 8-32 bar                                                                              |
| 32.20 | Role áp suất thấp                | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar                                                                          |
| 32.21 | Role áp suất dầu                 | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động -1-12 bar                                                                             |
| 32.22 | Van điện từ                      | Chiếc  | 1        | $U = 220V \div 240V$ . cỡ ống 5/8in ÷ 1/2in                                                             |
| 32.23 | Đồng hồ đo áp suất cao           | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                                        |
| 32.24 | Đồng hồ đo áp suất thấp          | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 15bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                                        |
| 32.25 | Đồng hồ đo áp suất dầu           | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                                        |
| 32.26 | Đèn báo nguồn                    | Chiếc  | 3        | $U = 220V \div 240V$                                                                                    |
| 32.27 | Chuông báo sự cố                 | Chiếc  | 1        | $U = 220V \div 240V$                                                                                    |
| 33    | Mô hình tủ đông tiếp xúc         | Chiếc  | 1        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                              |

| TT    | Tên thiết bị                                         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <i>Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:</i>          |        |          |                                                                                                                                             |
| 33.1  | Máy nén pittông nửa kín                              | Chiếc  | 1        | Công suất máy nén từ 5hp ÷ 10hp                                                                                                             |
| 33.2  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt $30 \div 35 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$                                                                       |
| 33.3  | Dàn bay hơi tấm                                      | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt $11 \div 11,6 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$ gas R22, nhiệt độ âm sâu $-20^\circ\text{C} \div -40^\circ\text{C}$ |
| 33.4  | Van tiết lưu cân bằng ngoài                          | Chiếc  | 1        | Năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw                                                                                                              |
| 33.5  | Bình tách dầu                                        | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                                              |
| 33.6  | Tách lỏng                                            | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                                              |
| 33.7  | Bình chứa cao áp                                     | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                                              |
| 33.8  | Cầu chì 1 pha                                        | Chiếc  | 1        | $U = 240\text{V}$ , $I \geq 5\text{A}$                                                                                                      |
| 33.9  | Cầu chì 3 pha                                        | Chiếc  | 1        | $U = 380\text{V}$ , $I \geq 20\text{A}$                                                                                                     |
| 33.10 | Nút nhấn On-Off                                      | Chiếc  | 1        | $U = 240\text{V}$ , $I \geq 5\text{A}$                                                                                                      |
| 33.11 | Bộ nguồn (AC, DC)                                    | Chiếc  | 1        | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                                                                                 |
| 33.12 | Role trung gian (AC, DC)                             | Chiếc  | 4        | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                                                                                 |
| 33.13 | Role thời gian (AC, DC)                              | Chiếc  | 2        | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                                                                                 |
| 33.14 | Khởi động từ                                         | Chiếc  | 01       | $I \geq 20\text{A}$ , $U = 220/380\text{V}$                                                                                                 |
| 33.15 | Công tắc tơ                                          | Chiếc  | 4        | $U_{\text{dm}}$ có các cấp 110V, 220V, 440V<br>$I_{\text{dm}}$ có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300,                       |
| 33.16 | PLC                                                  | Chiếc  | 1        | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                                                                                 |
| 33.17 | DIXELL                                               | Chiếc  | 1        | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                                                                                 |
| 33.18 | Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ                     | Chiếc  | 1        | Khoảng nhiệt độ $t = -30 \div +30$                                                                                                          |

| TT    | Tên thiết bị                                           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33.19 | Role áp suất cao                                       | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động 8 - 32 bar                                                                      |
| 33.20 | Role áp suất thấp                                      | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động -0.2 - 7.5 bar                                                                  |
| 33.21 | Role áp suất dầu                                       | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động -1 - 12 bar                                                                     |
| 33.22 | Van điện từ                                            | Chiếc  | 1        | U = 220V ÷ 240V.<br>Cỡ ống 5/8in ÷ 1/2in                                                          |
| 33.23 | Đồng hồ đo áp suất cao                                 | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                                  |
| 33.24 | Đồng hồ đo áp suất thấp                                | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 15bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                                  |
| 33.25 | Đồng hồ đo áp suất dầu                                 | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                                  |
| 33.26 | Đèn báo nguồn                                          | Chiếc  | 3        | U = 220V ÷ 240V                                                                                   |
| 33.27 | Chuông báo sự cố                                       | Chiếc  | 1        | U = 220V ÷ 240V                                                                                   |
| 34    | Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm AHU gas  | Chiếc  | 1        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                        |
|       | <i>Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:</i>            |        |          |                                                                                                   |
| 34.1  | Máy nén rô to xoắn ốc                                  | Chiếc  | 1        | Công suất máy nén từ 5hp ÷ 10hp                                                                   |
| 34.2  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt   | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt 30 ÷ 35W/m <sup>2</sup> °k                                                     |
| 34.3  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt 11,6 ÷ 17,5W/m <sup>2</sup> °k, gas R22, 410a, nhiệt độ âm sâu t = -40°C ÷ 0°C |
| 34.4  | Van tiết lưu cân bằng ngoài                            | Chiếc  | 1        | Năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw                                                                    |
| 34.5  | Bình tách dầu                                          | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                    |
| 34.6  | Tách lỏng                                              | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                    |
| 34.7  | Bình chứa cao áp                                       | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                    |



| TT    | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                   |
|-------|----------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34.8  | Cầu chì 1 pha                    | Chiếc  | 1        | $U = 240V, I \geq 5A$                                                                                  |
| 34.9  | Cầu chì 3 pha                    | Chiếc  | 1        | $U = 380V, I \geq 20A$                                                                                 |
| 34.10 | Nút nhấn On-Off                  | Chiếc  | 1        | $U = 240V, I \geq 5A$                                                                                  |
| 34.11 | Bộ nguồn, DC                     | Chiếc  | 1        | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                                                                 |
| 34.12 | Role trung gian (AC, DC)         | Chiếc  | 4        | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                                                                 |
| 34.13 | Role thời gian (AC, DC)          | Chiếc  | 2        | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                                                                 |
| 34.14 | Khởi động từ                     | Chiếc  | 01       | $I \geq 20A, U = 220/380V$                                                                             |
| 34.15 | Công tắc tơ                      | Chiếc  | 4        | $U_{dm}$ có các cấp 110V, 220V, 440V<br>$I_{dm}$ có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300 |
| 34.16 | PLC                              | Chiếc  | 1        | Nguồn cấp 220 ÷ 240VAC, 4 ÷ 6 vào, 4 ÷ 6 ra                                                            |
| 34.17 | DIXELL                           | Chiếc  | 1        | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                                                                 |
| 34.18 | Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ | Chiếc  | 1        | Khoảng nhiệt độ $t = -30 \div +30$                                                                     |
| 34.19 | Role áp suất cao                 | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động 8-32 bar                                                                             |
| 34.20 | Role áp suất thấp                | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động -0.2-7.5 bar                                                                         |
| 34.21 | Role áp suất dầu                 | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động -1-12 bar                                                                            |
| 34.22 | Van điện từ                      | Chiếc  | 1        | $U = 220V \div 240V$ .<br>cỡ ống 5/8in ÷ 1/2in                                                         |
| 34.23 | Đồng hồ đo áp suất cao           | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                                       |
| 34.24 | Đồng hồ đo áp suất thấp          | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 15bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                                       |
| 34.25 | Đồng hồ đo áp suất dầu           | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                                       |
| 34.26 | Đèn báo nguồn                    | Chiếc  | 3        | $U = 220V$                                                                                             |
| 34.27 | Chuông báo sự cố                 | Chiếc  | 1        | $U = 220V$                                                                                             |

| TT    | Tên thiết bị                                           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35    | Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm VRV      | Chiếc  | 1        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                                                              |
|       | <i>Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:</i>            |        |          |                                                                                                                                                         |
| 35.1  | Máy nén rôto xoắn ốc                                   | Chiếc  | 1        | Công suất máy nén từ 5hp ÷ 10hp                                                                                                                         |
| 35.2  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt   | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt $30 \div 35 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$                                                                                   |
| 35.3  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt $11,6 \div 17,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$ , gas R22, 410a, nhiệt độ âm sâu $t = -40^\circ\text{C} \div 0^\circ\text{C}$ |
| 35.4  | Van tiết lưu điện tử                                   | Chiếc  | 1        | Năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw                                                                                                                          |
| 35.5  | Bình tách dầu                                          | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                                                          |
| 35.6  | Tách lỏng                                              | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                                                          |
| 35.7  | Bình chứa cao áp                                       | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                                                          |
| 35.8  | Cầu chì 1 pha                                          | Chiếc  | 1        | $U = 240\text{V}$ , $I \geq 5\text{A}$                                                                                                                  |
| 35.9  | Cầu chì 3 pha                                          | Chiếc  | 1        | $U = 380\text{V}$ , $I \geq 20\text{A}$                                                                                                                 |
| 35.10 | Nút nhấn On-Off                                        | Chiếc  | 1        | $U = 240\text{V}$ , $I \geq 5\text{A}$                                                                                                                  |
| 35.11 | Bộ nguồn, DC                                           | Chiếc  | 1        | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                                                                                             |
| 35.12 | Role trung gian (AC, DC)                               | Chiếc  | 4        | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                                                                                             |
| 35.13 | Role thời gian (AC, DC)                                | Chiếc  | 2        | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                                                                                             |
| 35.14 | Khởi động từ                                           | Chiếc  | 01       | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                                                                                             |
| 35.15 | Công tắc tơ                                            | Chiếc  | 4        | $U_{dm}$ có các cấp 110V, 220V, 440V<br>$I_{dm}$ có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300                                                  |

| TT    | Tên thiết bị                                                         | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 35.16 | PLC                                                                  | Chiếc  | 1        | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                               |
| 35.17 | DIXELL                                                               | Chiếc  | 1        | Nguồn cấp 220 ÷ 240VAC,<br>4 ÷ 6 vào, 4 ÷ 6 ra                                |
| 35.18 | Bộ điều chỉnh<br>không chế nhiệt độ                                  | Chiếc  | 1        | Khoảng nhiệt độ t = -30 ÷ +30                                                 |
| 35.19 | Role áp suất cao                                                     | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động 8 - 32 bar                                                  |
| 35.20 | Role áp suất thấp                                                    | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động -0.2 - 7.5 bar                                              |
| 35.21 | Role áp suất dầu                                                     | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động -1 - 12 bar                                                 |
| 35.22 | Van điện từ                                                          | Chiếc  | 1        | U = 220V ÷ 240V. cỡ ống 5/8in ÷ 1/2in                                         |
| 35.23 | Đồng hồ đo áp suất<br>cao                                            | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con ¼ in                |
| 35.24 | Đồng hồ đo áp suất<br>thấp                                           | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 15bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con ¼ in                |
| 35.25 | Đồng hồ đo áp suất<br>dầu                                            | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con ¼ in                |
| 35.26 | Đèn báo nguồn                                                        | Chiếc  | 3        | U = 220V                                                                      |
| 35.27 | Chuông báo sự cố                                                     | Chiếc  | 1        | U = 220V                                                                      |
| 36    | Mô hình hệ thống<br>điều hòa không<br>khí trung tâm<br>Water Chiller | Chiếc  | 1        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại<br>thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|       | <i>Mô hình gồm các<br/>thiết bị cơ bản sau:</i>                      |        |          |                                                                               |
| 36.1  | Máy nén pittông<br>nửa kín                                           | Chiếc  | 1        | Công suất máy nén từ 5hp ÷ 10hp                                               |
| 36.2  | Dàn ngưng trao đổi<br>nhiệt đối lưu cưỡng<br>bức bằng quạt           | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt 30 ÷ 35W/m <sup>2</sup> °K                                 |
| 36.3  | Dàn bay hơi ống<br>vỏ nằm ngang                                      | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt 350 ÷ 400W/m <sup>2</sup> °K                               |
| 36.4  | Van tiết lưu cân<br>bằng ngoài                                       | Chiếc  | 1        | Năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw                                                |
| 36.5  | Bình tách dầu                                                        | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén<br>5hp ÷ 10hp                             |

| TT    | Tên thiết bị                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                 |
|-------|----------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36.6  | Tách lỏng                        | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                       |
| 36.7  | Bình chứa cao áp                 | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                       |
| 36.8  | Cầu chì 1 pha                    | Chiếc  | 1        | U = 240V, I ≥ 5A                                                                                                     |
| 36.9  | Cầu chì 3 pha                    | Chiếc  | 1        | U = 380V, I ≥ 20A                                                                                                    |
| 36.10 | Nút nhấn On-Off                  | Chiếc  | 1        | U = 240V, I ≥ 5A                                                                                                     |
| 36.11 | Bộ nguồn, DC                     | Chiếc  | 1        | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                                                      |
| 36.12 | Role trung gian (AC, DC)         | Chiếc  | 4        | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                                                      |
| 36.13 | Role thời gian (AC, DC)          | Chiếc  | 2        | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                                                      |
| 36.14 | Khởi động từ                     | Chiếc  | 01       | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                                                      |
| 36.15 | Công tắc tơ                      | Chiếc  | 4        | U <sub>dm</sub> có các cấp 110V, 220V, 440V<br>I <sub>dm</sub> có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300 |
| 36.16 | PLC                              | Chiếc  | 1        | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                                                      |
| 36.17 | DIXELL                           | Chiếc  | 1        | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                                                      |
| 36.18 | Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ | Chiếc  | 1        | Khoảng nhiệt độ t = -30 ÷ +30                                                                                        |
| 36.19 | Role áp suất cao                 | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động 8 - 32 bar                                                                                         |
| 36.20 | Role áp suất thấp                | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động -0.2 - 7.5 bar                                                                                     |
| 36.21 | Role áp suất dầu                 | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động -1 - 12 bar                                                                                        |
| 36.22 | Van điện từ                      | Chiếc  | 1        | AC, U = 220V ÷ 240V. cỡ ống 5/8in ÷ 1/2in                                                                            |
| 36.23 | Đồng hồ đo áp suất cao           | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con ¼ in                                                       |
| 36.24 | Đồng hồ đo áp suất thấp          | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 15bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con ¼ in                                                       |
| 36.25 | Đồng hồ đo áp suất dầu           | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con ¼ in                                                       |
| 36.26 | Đèn báo nguồn                    | Chiếc  | 3        | U = 220V                                                                                                             |

| TT    | Tên thiết bị                                | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36.27 | Chuông báo sự cố                            | Chiếc  | 1        | U = 220V                                                                                                             |
| 37    | Mô hình sản xuất đá cây                     | Chiếc  | 1        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                           |
|       | <i>Mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:</i> |        |          |                                                                                                                      |
| 37.1  | Máy nén pittông nửa kín                     | Chiếc  | 1        | Công suất máy nén từ 3hp ÷ 10hp.                                                                                     |
| 37.2  | Tháp ngưng tụ                               | Chiếc  | 1        | Công suất tháp 5ton ÷ 10ton                                                                                          |
| 37.3  | Dàn bay hơi kiểu xương cá                   | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt $K = 460 \div 580 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$                                          |
| 37.4  | Van tiết lưu cân bằng trong                 | Chiếc  | 1        | Năng suất lạnh từ 0,5Kw ÷ 10Kw                                                                                       |
| 37.5  | Bình tách dầu                               | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                       |
| 37.6  | Tách lỏng                                   | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                       |
| 37.7  | Bình chứa cao áp                            | Chiếc  | 1        | Dung tích phù hợp công suất máy nén 5hp ÷ 10hp                                                                       |
| 37.8  | Cầu chì 1 pha                               | Chiếc  | 1        | U = 240V, I ≥ 5A                                                                                                     |
| 37.9  | Cầu chì 3 pha                               | Chiếc  | 1        | U = 380V, I ≥ 20A                                                                                                    |
| 37.10 | Nút nhấn On-Off                             | Chiếc  | 1        | U = 240V, I ≥ 5A                                                                                                     |
| 37.11 | Bộ nguồn (AC, DC)                           | Chiếc  | 1        | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                                                      |
| 37.12 | Role trung gian (AC, DC)                    | Chiếc  | 4        | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                                                      |
| 37.13 | Role thời gian (AC, DC)                     | Chiếc  | 2        | U = 220V, AC/U = 12V, DC                                                                                             |
| 37.14 | Khởi động từ                                | Chiếc  | 01       | AC, I ≥ 20A, U = 220, 380V                                                                                           |
| 37.15 | Công tắc tơ                                 | Chiếc  | 4        | U <sub>dm</sub> có các cấp 110V, 220V, 440V<br>I <sub>dm</sub> có các cấp 10, 20, 25, 40, 60, 75, 100, 150, 250, 300 |
| 37.16 | PLC                                         | Chiếc  | 1        | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                                                      |
| 37.17 | DIXELL                                      | Chiếc  | 1        | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                                                      |

| TT    | Tên thiết bị                                 | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                           |
|-------|----------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 37.18 | Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ             | Chiếc  | 1        | Khoảng nhiệt độ $t = -30 \div +30$                                             |
| 37.19 | Role áp suất cao                             | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động 8 - 32 bar                                                   |
| 37.20 | Role áp suất thấp                            | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động -0.2 - 7.5 bar                                               |
| 37.21 | Role áp suất dầu                             | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động -1 - 12 bar                                                  |
| 37.22 | Van điện từ                                  | Chiếc  | 1        | $U = 220V \div 240V$ .<br>Cỡ ống 5/8in $\div$ 1/2in                            |
| 37.23 | Đồng hồ đo áp suất cao                       | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 $\div$ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in          |
| 37.24 | Đồng hồ đo áp suất thấp                      | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 $\div$ 15bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in          |
| 37.25 | Đồng hồ đo áp suất dầu                       | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 $\div$ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in          |
| 37.26 | Đèn báo nguồn                                | Chiếc  | 3        | $U = 220V$                                                                     |
| 37.27 | Chuông báo sự cố                             | Chiếc  | 1        | $U = 220V$                                                                     |
| 38    | Tủ điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp | Chiếc  | 6        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:     |
|       | <i>Mỗi tủ bao gồm:</i>                       |        |          |                                                                                |
| 38.1  | Cầu chì 1 pha                                | Chiếc  | 1        | $I \geq 5A$                                                                    |
| 38.2  | Cầu chì 3 pha                                | Chiếc  | 1        | $I \geq 20A$                                                                   |
| 38.3  | Nút nhấn On-Off                              | Chiếc  | 1        | $I \geq 5A$                                                                    |
| 38.4  | Bộ nguồn (AC, DC)                            | Chiếc  | 1        | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                                         |
| 38.5  | Role trung gian (AC, DC)                     | Chiếc  | 4        | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                                         |
| 38.6  | Role thời gian (AC, DC)                      | Chiếc  | 2        | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                                         |
| 38.7  | Khởi động từ                                 | Chiếc  | 01       | $I \geq 20A$ , $U = 220/380V$                                                  |
| 38.8  | Công tắc tơ                                  | Chiếc  | 4        | $I \geq 20A$ , $U = 220/380V$                                                  |
| 38.9  | PLC                                          | Chiếc  |          | $U = 220V \div 240V$ .<br>Đầu vào, 12/18/24;<br>Đầu ra 8/12/16                 |
| 38.10 | DIXELL                                       | Chiếc  |          | Nguồn cấp 110, 230Vac, ngõ vào đầu khiển NTC, ngõ ra máy nén $I = 8A \div 20A$ |

| TT    | Tên thiết bị                                             | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 38.11 | Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ                         | Chiếc  |          | Khoảng đo $t = -40^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$ 3LCD đầu dò              |
| 38.12 | Role áp suất cao                                         | Chiếc  |          | Áp suất hoạt động $8 \div 32$ bar                                                     |
| 38.13 | Role áp suất thấp                                        | Chiếc  |          | Áp suất hoạt động $-0.2 \div 7.5$ bar                                                 |
| 38.14 | Role áp suất dầu                                         | Chiếc  |          | Áp suất hoạt động $-1 \div 12$ bar                                                    |
| 38.15 | Van điện từ                                              | Chiếc  |          | $U = 220\text{V} \div 240\text{V}$ . cỡ ống $5/8\text{in} \div 1/2\text{in}$          |
| 38.16 | Đồng hồ đo áp suất cao                                   | Chiếc  |          | Áp suất $-1 \div 35\text{bar}$ .<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con $1/4\text{in}$ |
| 38.17 | Đồng hồ đo áp suất thấp                                  | Chiếc  |          | Áp suất $-1 \div 15\text{bar}$ .<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con $1/4\text{in}$ |
| 38.18 | Đồng hồ đo áp suất dầu                                   | Chiếc  |          | Áp suất $-1 \div 35\text{bar}$ .<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con $1/4\text{in}$ |
| 38.19 | Đèn báo nguồn                                            | Chiếc  |          | $U = 220\text{V}$                                                                     |
| 38.20 | Chuông báo sự cố                                         | Chiếc  |          | $U = 220\text{V}$                                                                     |
| 39    | Tủ điện điều khiển hệ thống điều hòa không khí trung tâm | Chiếc  | 3        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:            |
|       | <i>Mỗi tủ bao gồm:</i>                                   |        |          |                                                                                       |
| 39.01 | Cầu chì 1 pha                                            | Chiếc  | 1        | $I \geq 5\text{A}$                                                                    |
| 39.02 | Cầu chì 3 pha                                            | Chiếc  | 1        | $I \geq 20\text{A}$                                                                   |
| 39.03 | Nút nhấn On-Off                                          | Chiếc  | 1        | $I \geq 5\text{A}$                                                                    |
| 39.04 | Bộ nguồn (AC, DC)                                        | Chiếc  | 1        | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                           |
| 39.05 | Role trung gian (AC, DC)                                 | Chiếc  | 4        | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                           |
| 39.06 | Role thời gian (AC, DC)                                  | Chiếc  | 2        | $U = 220\text{VAC}$<br>$U = 12\text{VDC} \div 24\text{VDC}$                           |
| 39.07 | Khởi động từ                                             | Chiếc  | 1        | $I \geq 20\text{A}$ , $U = 220/380\text{V}$                                           |
| 39.08 | Công tắc tơ                                              | Chiếc  | 4        | $I \geq 20\text{A}$ , $U = 220/380\text{V}$                                           |
| 39.09 | Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ                         | Chiếc  | 1        | Khoảng nhiệt độ $t = -30 \div +50$                                                    |
| 39.10 | Role áp suất cao                                         | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động $8 \div 32$ bar                                                     |
| 39.11 | Role áp suất thấp                                        | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động $-0.2 \div 7.5$ bar                                                 |

| TT    | Tên thiết bị                                           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39.12 | Role áp suất dầu                                       | Chiếc  | 1        | Áp suất hoạt động $-1 \div 12$ bar                                                                                         |
| 39.13 | Van điện từ                                            | Chiếc  | 1        | $U = 220V \div 240V$ .<br>Cỡ ống $5/8in \div 1/2in$                                                                        |
| 39.14 | Đồng hồ đo áp suất cao                                 | Chiếc  | 1        | Áp suất $-1 \div 35bar$ .<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con $1/4 in$                                                   |
| 39.15 | Đồng hồ đo áp suất thấp                                | Chiếc  | 1        | Áp suất $-1 \div 15bar$ .<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con $1/4 in$                                                   |
| 39.16 | Đồng hồ đo áp suất dầu                                 | Chiếc  | 1        | Áp suất $-1 \div 35bar$ .<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con $1/4 in$                                                   |
| 39.17 | Đèn báo nguồn                                          | Chiếc  | 4        | $U = 220V$                                                                                                                 |
| 39.18 | Chuông báo sự cố                                       | Chiếc  | 1        | $U = 220V$                                                                                                                 |
| 40    | Mô hình dàn trải hệ thống lạnh                         | Chiếc  | 3        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                                 |
|       | Mỗi mô hình gồm các thiết bị cơ bản sau:               | Chiếc  |          |                                                                                                                            |
| 40.1  | Máy nén kín                                            | Chiếc  | 1        | Công suất máy nén từ $1/6hp \div 1hp$                                                                                      |
| 40.2  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt   | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt $30 \div 35W/m^2 \cdot K$                                                                               |
| 40.3  | Dàn bay hơi trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức bằng quạt | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt $11,6 \div 17,5W/m^2 \cdot K$ ,<br>gas R22, 410a, nhiệt độ âm sâu<br>$t = -40^{\circ}C \div 0^{\circ}C$ |
| 40.4  | Van tiết lưu nhiệt                                     | Chiếc  | 1        | Năng suất lạnh từ $0,5Kw \div 10Kw$                                                                                        |
| 40.5  | Van tiết lưu tay                                       | Chiếc  | 1        | Ngõ vào, ngõ ra $5/8in \div 1/2in$                                                                                         |
| 40.6  | Van tiết lưu điện từ                                   | Chiếc  | 1        | $U = 220V \div 240V$ . Ngõ vào, ngõ ra, $5/8in \div 1/2in$                                                                 |
| 40.7  | Ống mao                                                | Chiếc  | 1        | Đường kính ống $D = 0,5mm \div 2mm$                                                                                        |
| 40.8  | Cầu chì 1 pha                                          | Chiếc  | 1        | $I \geq 5A$                                                                                                                |
| 40.9  | Công tắc tơ                                            | Chiếc  | 4        | $I \geq 20A$ , $U = 220, 380V$ , AC                                                                                        |
| 40.10 | Nút nhấn On-Off                                        | Chiếc  | 1        | $I \geq 5A$                                                                                                                |
| 40.11 | Bộ điều chỉnh nhiệt độ                                 | Chiếc  | 1        | Khoảng nhiệt độ $t = -20 \div +20$                                                                                         |
| 40.12 | Role trung gian (AC, DC)                               | Chiếc  | 1        | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$                                                                                     |



| TT    | Tên thiết bị                           | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                  |
|-------|----------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.13 | Role thời gian (AC, DC)                | Chiếc  | 1        | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                       |
| 40.14 | Role áp suất cao                       | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                      |
| 40.15 | Role áp suất thấp                      | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 15bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                      |
| 40.16 | Role áp suất dầu                       | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con 1/4 in                      |
| 40.17 | Đèn báo nguồn                          | Chiếc  | 3        | U = 220V                                                                              |
| 40.18 | Chuông báo sự cố                       | Chiếc  | 1        | U = 220V                                                                              |
| 41    | Mô hình máy điều hòa không khí một cụm | Chiếc  | 3        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:            |
|       | <i>Mỗi mô hình bao gồm:</i>            |        |          |                                                                                       |
| 41.01 | Máy nén rôto lăn                       | Chiếc  | 1        | Công suất: 1hp ÷ 2hp                                                                  |
| 41.02 | Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió       | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt 30 ÷ 35W/m <sup>2</sup> °K                                         |
| 41.03 | Phin lọc                               | Chiếc  | 1        | Đầu vào ra 5/8in ÷ 1/2in                                                              |
| 41.04 | Ống mao                                | Chiếc  | 1        | Đường kính ống D = 1,5mm ÷ 2mm                                                        |
| 41.05 | Van đảo chiều gas                      | Chiếc  | 1        | Cuộn dây U = 220V. Đường ống vào ra 1/4 in ÷ 1/2in                                    |
| 41.06 | Dàn lạnh có cánh, trao đổi nhiệt       | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt 11,6 ÷ 17,5W/m <sup>2</sup> °K<br>gas R22, nhiệt độ âm sâu t > 0°C |
| 41.07 | Quạt ly tâm                            | Chiếc  | 1        | U = 220V, 2 ÷ 3 tốc độ                                                                |
| 41.08 | Quạt hướng trục                        | Chiếc  | 1        | U = 220V, 2 ÷ 3 tốc độ                                                                |
| 41.09 | Công tắc vận hành                      | Chiếc  | 1        | On - Off, nấc điều khiển tốc độ quạt:<br>U = 220V                                     |
| 42    | Mô hình máy điều hòa không khí hai cụm | Chiếc  | 3        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:            |
|       | <i>Mỗi mô hình bao gồm:</i>            |        |          |                                                                                       |
| 42.1  | Máy nén rôto lăn                       | Chiếc  | 1        | Công suất: 1hp ÷ 2hp                                                                  |
| 42.2  | Dàn ngưng có cánh giải nhiệt gió       | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt 30 ÷ 35W/m <sup>2</sup> °K                                         |

| TT    | Tên thiết bị                                      | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                               |
|-------|---------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 42.3  | Phin lọc                                          | Chiếc  | 1        | Đầu vào ra 5/8in ÷ 1/2in                                                           |
| 42.4  | Ống mao                                           | Chiếc  | 1        | Đường kính ống D = 1.5mm ÷ 2mm                                                     |
| 42.5  | Van đảo chiều gas                                 | Chiếc  | 1        | Cuộn dây U = 220V. Đường ống vào ra 1/4 in ÷ 1/2in                                 |
| 42.6  | Dàn lạnh có cánh, trao đổi nhiệt bằng quạt ly tâm | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt 11,6 ÷ 17,5W/m <sup>2</sup> °k gas R22, nhiệt độ âm sâu t > 0°C |
| 42.7  | Quạt ly tâm                                       | Chiếc  | 1        | U = 220V, 1 tốc độ                                                                 |
| 42.8  | Quạt hướng trục                                   | Chiếc  | 1        | U = 12VDC, 3 tốc độ                                                                |
| 42.9  | Bo mạch điều khiển                                | Chiếc  | 1        | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                    |
| 43    | Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh trực tiếp       | Chiếc  | 1        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:         |
|       | <i>Mỗi mô hình bao gồm:</i>                       |        |          |                                                                                    |
| 43.1  | Máy nén pittông kín                               | Chiếc  | 1        | Công suất máy nén 1/10 hp ÷ 1/4 hp                                                 |
| 43.2  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tự nhiên       | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt 6 ÷ 7W/m <sup>2</sup> °k                                        |
| 43.3  | Phin sấy lọc                                      | Chiếc  | 1        | Đầu vào ra 1/4 in                                                                  |
| 43.4  | Ống mao                                           | Chiếc  | 1        | Đường kính ống D = 0,3mm ÷ 0,5mm                                                   |
| 43.5  | Dàn lạnh trao đổi nhiệt tự nhiên                  | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt 3 ÷ 5W/m <sup>2</sup> °k                                        |
| 43.6  | Bóng đèn                                          | Chiếc  | 1        | U = 220V, P = 10W                                                                  |
| 43.7  | Công tắc cửa tủ                                   | Chiếc  | 1        | U = 220V                                                                           |
| 43.8  | Bộ điều chỉnh nhiệt độ                            | Chiếc  | 1        | Khoảng nhiệt độ t = -20 ÷ +20                                                      |
| 43.9  | Role khởi động PTC                                | Chiếc  | 1        | U = 220V, R = 22Ω                                                                  |
| 43.10 | Role nhiệt bảo vệ                                 | Chiếc  | 1        | U = 220V, 1/10 hp ÷ 1/4 hp                                                         |
| 44    | Mô hình dàn trải tủ lạnh làm lạnh gián tiếp       | Chiếc  | 1        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:         |
|       | <i>Mỗi mô hình bao gồm:</i>                       |        |          |                                                                                    |
| 44.1  | Máy nén pittông kín                               | Chiếc  | 1        | Công suất máy nén 1/10 hp ÷ 1/2 hp                                                 |

| TT    | Tên thiết bị                                 | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|-------|----------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 44.2  | Dàn ngưng trao đổi nhiệt không khí tự nhiên  | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt $6 \div 7 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$        |
| 44.3  | Phin sấy lọc                                 | Chiếc  | 1        | Đầu vào ra 1/4in                                                           |
| 44.4  | Ống mao                                      | Chiếc  | 1        | Đường kính ống $D = 0,3 \text{ mm} \div 0,5 \text{ mm}$                    |
| 44.5  | Dàn lạnh trao đổi nhiệt bằng quạt            | Chiếc  | 1        | Hệ số truyền nhiệt $11,6 \div 14 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{K}$    |
| 44.6  | Bóng đèn                                     | Chiếc  | 1        | $U = 220 \text{ V}$ , $P = 10 \text{ W}$                                   |
| 44.7  | Quạt dàn lạnh                                | Chiếc  | 1        | $U = 220 \text{ V}$ , $P = 35 \text{ W}$                                   |
| 44.8  | Điện trở xả đá                               | Chiếc  | 1        | $U = 220 \text{ V}$ , $P = 130 \text{ W} \div 225 \text{ W}$               |
| 44.9  | Cảm biến nhiệt dương                         | Chiếc  | 1        | $U = 220 \text{ V}$ , ngắt $t = 70^\circ\text{C}$                          |
| 44.9  | Cảm biến nhiệt âm                            | Chiếc  | 1        | $U = 220 \text{ V}$ , đóng $t = -7^\circ\text{C}$                          |
| 44.10 | Bộ hẹn giờ xả đá                             | Chiếc  | 1        | $U = 220 \text{ V}$ , 4 chân 1, 2, 3, 4                                    |
| 44.11 | Công tắc cửa tủ                              | Chiếc  | 1        | Công tắc đôi $U = 220 \text{ V}$                                           |
| 44.12 | Bộ điều chỉnh nhiệt độ                       | Chiếc  | 1        | Khoảng nhiệt độ $t = -20 \div +20$                                         |
| 44.13 | Role khởi động PTC                           | Chiếc  | 1        | $U = 220 \text{ V}$ , $22\Omega$                                           |
| 44.14 | Role nhiệt bảo vệ                            | Chiếc  | 1        | $U = 220 \text{ V}$ , 1/10 hp $\div$ 1/4 hp                                |
| 45    | Mô hình dàn trải trang bị điện hệ thống lạnh | Chiếc  | 9        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|       | <i>Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau:</i>     |        |          |                                                                            |
| 45.1  | Khởi động từ                                 | Chiếc  | 1        | $I \geq 20 \text{ A}$ , $U = 220/380 \text{ V}$                            |
| 45.2  | Công tắc tơ                                  | Chiếc  | 4        | $I \geq 20 \text{ A}$ , $U = 220/380 \text{ V}$                            |
| 45.3  | Bộ điều chỉnh không chế nhiệt độ             | Chiếc  | 1        | Khoảng nhiệt độ $t = -30 \div +30$                                         |
| 45.4  | Cầu chì 1 pha                                | Chiếc  | 1        | $I \geq 5 \text{ A}$                                                       |
| 45.5  | Cầu chì 3 pha                                | Chiếc  | 1        | $I \geq 20 \text{ A}$                                                      |
| 45.6  | Nút nhấn On-Off                              | Chiếc  | 2        | $I \geq 5 \text{ A}$                                                       |
| 45.7  | Role trung gian (AC, DC)                     | Chiếc  | 2        |                                                                            |
| 45.8  | Role thời gian (AC, DC)                      | Chiếc  | 2        | $U = 220 \text{ VAC}$<br>$U = 12 \text{ VDC} \div 24 \text{ VDC}$          |

| TT    | Tên thiết bị                             | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                              |
|-------|------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 45.9  | Role áp suất cao                         | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con ¼ in                    |
| 45.10 | Role áp suất thấp                        | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 15bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con ¼ in                    |
| 45.11 | Role áp suất dầu                         | Chiếc  | 1        | Áp suất -1 ÷ 35bar.<br>Môi chất R22, 410a, R134a. đầu con ¼ in                    |
| 45.12 | Đèn báo nguồn                            | Chiếc  | 3        | U = 220V                                                                          |
| 45.13 | Chuông báo sự cố                         | Chiếc  | 1        | AC, U = 220V                                                                      |
| 46    | Mô hình thực hành PLC                    | Chiếc  | 9        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:        |
|       | <i>Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau:</i> |        |          |                                                                                   |
| 46.1  | Cầu chì 1 pha                            | Chiếc  | 1        | $I \geq 5A$                                                                       |
| 46.2  | Cầu chì 3 pha                            | Chiếc  | 1        | $I \geq 20A$                                                                      |
| 46.3  | Nút nhấn On-Off                          | Chiếc  | 2        | $I \geq 5A$                                                                       |
| 46.4  | Bộ nguồn (AC, DC)                        | Chiếc  | 1        | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                   |
| 46.5  | Các loại Role trung gian                 |        |          | U = 220VAC<br>U = 12VDC ÷ 24VDC                                                   |
| 46.6  | Công tắc tơ                              |        |          | U = 220/380 V                                                                     |
| 46.7  | Cảm biến điện từ                         | Chiếc  | 2        | Có U = 24VDC hoặc 220VAC,<br>$I \geq 400mA$ ;<br>Khoảng cách phát hiện $\geq 8mm$ |
| 46.8  | Cảm biến tiệm cận điện dung              | Chiếc  | 2        | Có U = 24VDC hoặc 220VAC;<br>$I \geq 400mA$ ;<br>khoảng cách phát hiện $\geq 8mm$ |
| 46.9  | Cảm thu phát biến quang                  | Chiếc  | 2        | Có U = 24VDC<br>hoặc 220VAC; $I \geq 400mA$ ;<br>Khoảng cách phát hiện $\geq 8mm$ |
| 46.10 | Cảm biến nhiệt độ                        | Chiếc  | 2        | Nhiệt độ đo -22°C ÷ 55°C                                                          |
| 46.11 | Bộ chuyển đổi nhiệt độ sang dòng và áp   | Chiếc  | 2        | Chuyển nhiệt độ từ -22°C ÷ 55°C sang áp 0V ÷ 10V<br>Hoặc sang dòng 4mA ÷ 20mA     |
| 46.12 | Động cơ KĐB 3 pha                        | Chiếc  | 1        | P = 2Hp - 5Hp                                                                     |
| 46.13 | Động cơ KĐB 1 pha                        | Chiếc  | 1        | Công suất: 1Hp - 2 Hp                                                             |

| TT   | Tên thiết bị                                                                                       | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47   | Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều                                                                 | Bộ     | 01       | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                |
|      | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                                                                             |        |          |                                                                                           |
| 47.1 | Mô đun nguồn cung cấp                                                                              | Bộ     | 02       | $U_v = 220VAC$ , $I_{dm} = 10A$ , $U_{ra} = 90 - 220VAC$                                  |
| 47.2 | Đồng hồ cosφ (Chỉ thị kim hoặc số)                                                                 | Chiếc  | 02       | $U_{dm} \geq 220V$                                                                        |
| 47.3 | Ampemet AC (Chỉ thị kim hoặc số)                                                                   | Chiếc  | 02       | $I \geq 5A$                                                                               |
| 47.4 | Vonmet AC (Chỉ thị kim hoặc số)                                                                    | Chiếc  | 02       | $U \geq 380 V$                                                                            |
| 47.5 | Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C | Bộ     | 02       | $U_{dm} = 90 - 220VAC$<br>$P_{dm} \leq 1000W$                                             |
| 48   | Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều                                                                  | Bộ     | 01       | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                |
|      | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                                                                             |        |          |                                                                                           |
| 48.1 | Mô đun nguồn cung cấp                                                                              | Bộ     | 2        | $U = 220VAC$<br>$U = 12VDC \div 24VDC$ ; $i = 5A$                                         |
| 48.2 | Thiết bị đo điện trở (Dùng cầu cân bằng Kelvin hoặc đồng hồ đo Ôm chỉ thị số)                      | Bộ     | 2        | Khoảng đo $\leq 50M\Omega$ ;<br>Độ phân giải $\leq 100\mu\Omega$ ;<br>Điện áp $U = 220 V$ |
| 48.3 | Ampemet DC (Chỉ thị kim hoặc số)                                                                   | Chiếc  | 2        | $I \leq 1A$                                                                               |
| 48.4 | Vonmet DC (Chỉ thị kim hoặc số)                                                                    | Chiếc  | 2        | $U \geq 5V$                                                                               |

| TT   | Tên thiết bị                                    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                         |
|------|-------------------------------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48.5 | Vonmet AC<br>(Chỉ thị kim hoặc số)              | Chiếc  | 2        | $U \leq 380 \text{ V}$                                                                                       |
| 48.6 | Mô đun tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung     | Bộ     | 2        | $U_{dm} = 6 - 24 \text{ VDC}$<br>$P_{dm} \leq 100 \text{ W}$                                                 |
| 49   | Mô hình cắt bỏ máy nén                          | Bộ     | 1        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                   |
|      | <i>Mỗi mô hình gồm các thiết bị sau:</i>        |        |          |                                                                                                              |
| 49.1 | Máy nén pitông kín                              | Chiếc  | 1        | Công suất $1/8 \text{ HP} \div 1 \text{ HP}$ , Cắt bỏ $1/4$ , quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong |
| 49.2 | Máy nén rôtolăn                                 | Chiếc  | 1        | Công suất $1 \text{ HP} \div 2 \text{ HP}$ , Cắt bỏ $1/4$ , quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong   |
| 49.3 | Máy nén xoắn ốc                                 | Chiếc  | 1        | Công suất $3 \text{ HP} \div 5 \text{ HP}$ , Cắt bỏ $1/4$ , quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong   |
| 49.4 | Máy nén nửa kín                                 | Chiếc  | 1        | Công suất $5 \text{ HP} \div 10 \text{ HP}$ , Cắt bỏ $1/4$ , quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong  |
| 49.5 | Máy nén hở công                                 | Chiếc  | 1        | Công suất $10 \text{ HP} \div 15 \text{ HP}$ , Cắt bỏ $1/4$ , quan sát được các cơ cấu chuyển động bên trong |
| 50   | Mô hình cắt bỏ động cơ điện KĐB 1 pha, 3 pha AC | Chiếc  | 1        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                   |
|      | <i>Mỗi mô hình bao gồm:</i>                     |        |          |                                                                                                              |
| 50.1 | Động cơ KĐB 1 pha                               | Chiếc  | 1        | Công suất $1 \text{ HP} \div 2 \text{ HP}$                                                                   |
| 50.2 | Động cơ KĐB 3 pha                               | Chiếc  | 1        | Công suất $3 \text{ HP} \div 5 \text{ HP}$                                                                   |
| 51   | Mô hình cơ cấu truyền động                      | Chiếc  | 1        | Mô hình có kích thước phù hợp, thẩm mỹ                                                                       |

| TT       | Tên thiết bị                             | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C</b> | <b>THIẾT BỊ CƠ BẢN VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO</b> |        |          |                                                                                                                                        |
| 52       | Máy thu hồi môi chất lạnh                | Chiếc  | 1        | Thu hồi được tất cả các loại môi chất (R134a, R22, R410a, R404a....) Thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm   |
| 53       | Thiết bị dò môi chất lạnh                | Bộ     | 1        | Mỗi bộ gồm: Máy dò môi chất lạnh điện tử, máy dò môi chất lạnh siêu âm, đèn dò halogen                                                 |
| 54       | Máy hút chân không                       | Chiếc  | 3        | Công suất $4\text{m}^3/\text{p} \div 8\text{m}^3/\text{p}$                                                                             |
| 55       | Bơm cao áp                               | Chiếc  | 3        | Bơm cao áp sử dụng vệ sinh cho hệ thống lạnh. Công suất $1\text{hp} = > 3\text{hp}$                                                    |
| 56       | Bộ thử kín                               | Bộ     | 2        | Mỗi bộ gồm:<br>Chai nitor, bộ van giảm áp, dây dẫn cao áp, giá đỡ di động                                                              |
| 57       | Máy đo tốc độ gió                        | Chiếc  | 2        | Thang đo: $0-20\text{ m/s}$ ; $-20$ đến $70^\circ\text{C}$<br>Độ chính xác: $\pm 0.03\text{ m/s} + 5\%$ của kết quả đo)                |
| 58       | Máy đo độ ẩm                             | Chiếc  | 2        | Thang đo: $-20^\circ\text{C}$ đến $200^\circ\text{C}$<br>Độ ẩm: $15\%$ đến $95\%$<br>Độ chính xác $\pm 3\%$                            |
| 59       | Máy đo độ ồn                             | Chiếc  | 2        | Dải đo: $30-130\text{dB}$<br>Dải tần số: $31.5\text{Hz} - 8\text{KHz}$<br>Chính xác: $\pm 1.5\text{dB}$ ; độ phân giải: $0.1\text{dB}$ |
| 60       | Máy đo lưu lượng                         | Chiếc  | 2        | Đo được lưu lượng dòng chảy của môi chất lạnh. Kích thước đường ống: tối thiểu $6.3\text{mm}$                                          |
| 61       | Cảm biến nhiệt độ                        | Chiếc  | 9        | Trên board mạch điều hòa thông dụng                                                                                                    |
| 62       | Nhiệt kế cặp nhiệt                       | Chiếc  | 2        | Phạm vi nhiệt độ từ $-30^\circ\text{C} = > 100^\circ\text{C}$                                                                          |
| 63       | Nhiệt kế điện trở                        | Chiếc  | 2        | Phạm vi nhiệt độ từ $-40 \div 420^\circ\text{C}$                                                                                       |
| 64       | Nhiệt kế kiểu áp kế                      | Chiếc  | 2        | Phạm vi nhiệt độ từ $(-60 \div 650)^\circ\text{C}$                                                                                     |
| 65       | Ống ghên, ống phun, ống Venturi          | Chiếc  | 1        | Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm                                                            |
| 66       | Ống thủy                                 | Chiếc  | 2        | Thiết bị sử dụng rộng rãi trên thị trường mua sắm                                                                                      |
| 67       | Nhiệt kế                                 | Chiếc  | 6        | Đo nhiệt độ phòng lạnh, đồng hồ có đầy đủ các giai đo ( $^\circ\text{C}$ , $^\circ\text{K}$ , $^\circ\text{F}$ )                       |

| TT   | Tên thiết bị                                                                                     | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68   | Âm kế                                                                                            | Chiếc  | 2        | Khoảng đo độ ẩm: 5 ~ 99%                                                                            |
| 69   | Áp kế chất lỏng                                                                                  | Chiếc  | 2        | Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm                         |
| 70   | Áp kế đàn hồi                                                                                    | Chiếc  | 2        | Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm                         |
| 71   | Áp kế điện                                                                                       | Chiếc  | 2        | Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm                         |
| 72   | Phần mềm mô phỏng hệ thống lạnh                                                                  | Bộ     | 1        | Phần mềm dễ sử dụng, mô phỏng được các hệ thống lạnh 1 cấp, 2 cấp...                                |
| 73   | Pitô                                                                                             | Chiếc  | 1        | Đo được áp suất và lưu lượng                                                                        |
| 74   | Máy vi tính                                                                                      | Bộ     | 10       | Thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, chạy được các phần mềm phục vụ giảng dạy |
| 75   | Máy chiếu Projector                                                                              | Bộ     | 1        | Cường độ sáng $\geq 2500$ Ansilumment                                                               |
| 76   | Máy đo hiện song                                                                                 | Chiếc  | 2        | Dải tần $\geq 4\text{MHz}$ , kiểu hiển thị 2 kênh                                                   |
| 77   | Bộ mẫu vật liệu điện lạnh (bao gồm các mẫu vật liệu cách nhiệt thể rắn và lỏng, vật liệu hút ẩm) | Bộ     | 1        | Theo TCVN                                                                                           |
| 78   | Mẫu vật liệu điện tử (bao gồm các loại dây dẫn, cáp điện, dây điện tử, vật liệu cách điện)       | Bộ     | 1        | Theo TCVN                                                                                           |
| 79   | Bộ mẫu linh kiện kỹ thuật điện tử                                                                | Bộ     | 1        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                          |
|      | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                                                                           |        |          |                                                                                                     |
| 79.1 | Điện trở các loại                                                                                | Chiếc  | 100      | Điện trở từ $10\Omega \div 100\text{M}\Omega$                                                       |
| 79.2 | Biến trở các loại                                                                                | Chiếc  | 30       | Biến trở từ $10\text{k} \div 100\text{k}\Omega$                                                     |
| 79.3 | Tụ điện các loại                                                                                 | Chiếc  | 50       | $10\mu\text{F} \div 470\mu\text{F}$                                                                 |
| 79.4 | Cuộn dây                                                                                         | Chiếc  | 20       | $10\mu\text{H} \div 470\mu\text{H}$                                                                 |
| 79.5 | Transistor các loại                                                                              | Chiếc  | 30       | Loại NPN và PNP<br>Công suất từ $1/8\text{W} \div 10\text{W}$                                       |
| 79.6 | Diode                                                                                            | Chiếc  | 30       | Dòng từ $1\text{A} \div 3\text{A}$                                                                  |



| TT | Tên thiết bị                    | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | Role điện tử                    | Chiếc  | 9        | 12V - 24V 3A - 5A                                                                                                                                                                                    |
| 81 | Động cơ điện KĐB 1 pha          | Chiếc  | 6        | P = 1Hp - 4Hp, 2p = 4, U = 220V                                                                                                                                                                      |
| 82 | Động cơ điện KĐB 3 pha          | Chiếc  | 6        | P = 2Hp - 5Hp, 2p = 4;<br>U = 380/220V - Y/ $\Delta$                                                                                                                                                 |
| 83 | Lõi thép máy biến áp            | Bộ     | 9        | $I_{dm} = 5A - 20A$                                                                                                                                                                                  |
| 84 | Bàn ghế và dụng cụ vẽ kỹ thuật  | Bộ     | 18       | Bản vẽ kỹ thuật khổ A0 kèm theo ghế. Mặt bàn có thể điều chỉnh được độ nghiêng từ $0 \sim 45^0$ . Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng, thanh đỡ dụng cụ vẽ. Thước, compa, bút, dưỡng... các loại |
| 85 | Bàn hàn đa năng                 | Bộ     | 9        | Bàn hàn có ngăn kéo chứa và thoát xỉ hàn, giá kẹp chi tiết hàn, ống đỡ que hàn, giá treo mỏ hàn và mũ hàn, giá kẹp chi tiết hàn có điều chỉnh được chiều cao phù hợp với vật liệu                    |
| 86 | Bàn thực tập nguội              | Bộ     | 9        | Bàn thực tập nguội (loại đơn) thông dụng trên thị trường                                                                                                                                             |
| 87 | Bộ hàn hơi                      | Bộ     | 3        | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                                                                                                                |
| 88 | Cabin hàn                       | Bộ     | 9        | Kích thước cabin phù hợp với phòng thực hành, bàn hàn và kết nối với hệ thống hút khói hàn                                                                                                           |
| 89 | Hệ thống hút khói hàn           | Bộ     | 1        | Có ống hút đến từng vị trí ca bin, lưu lượng khí hút $1 \div 2 \text{ m}^3/\text{s}$ . Dẫn khói hàn ra khỏi ca bin và xưởng, đảm bảo không có khói hàn trong xưởng                                   |
| 90 | Máy cắt, đột, dập liên hợp      | Chiếc  | 1        | Công suất: 3KW - 5KW                                                                                                                                                                                 |
| 91 | Máy hàn hồ quang tay xoay chiều | Bộ     | 9        | Điều chỉnh được dòng hàn, dòng hàn từ 60A - 300A                                                                                                                                                     |
| 92 | Máy khoan bàn                   | Chiếc  | 2        | Đường kính khoan tối đa 16mm - 25mm. Động cơ 1/2HP - 3HP, hành trình trục chính 80mm, tốc độ trục chính 350 - 1570v/p. điện áp 220/380v                                                              |
| 93 | Máy khoan tay                   | Chiếc  | 2        | Thiết bị thông dụng, sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm. Công suất phù hợp với dạy học. công suất 500W - 1500W                                                                   |

| TT       | Tên thiết bị                                                                                             | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 94       | Máy mài cầm tay.                                                                                         | Chiếc  | 3        | Loại thiết bị phổ thông được sử dụng rộng rãi trên thị trường có công suất khoảng 0,5 - 1kw                |
| 95       | Máy mài hai đá                                                                                           | Chiếc  | 2        | Loại thông dụng trên thị trường, điện áp 220/380v                                                          |
| 96       | Khối D, khối V, bàn mài, Đe                                                                              | Bộ     | 9        | Các khối có kích thước nhỏ, gọn                                                                            |
| 97       | Đe gò                                                                                                    | Bộ     | 9        | Loại thông dụng                                                                                            |
| 98       | Êto                                                                                                      | Chiếc  | 9        | Loại thông dụng trên thị trường                                                                            |
| 99       | Chi tiết cơ khí                                                                                          | Bộ     | 3        | Mỗi bộ bao gồm: Chi tiết hình trụ, chi tiết bậc, chi tiết tròn, chi tiết có lỗ tròn, lỗ vuông              |
| 100      | Mối ghép cơ khí<br>Ghép ren, ghép then, then hoa, chốt, đinh tán. Ghép phẳng, ghép chữ T, ghép chữ V,... | Bộ     | 3        | Các mối ghép đơn giản                                                                                      |
| 101      | Thang chữ A                                                                                              | Chiếc  | 2        | Sử dụng rộng rãi trên thị trường tại thời điểm mua sắm                                                     |
| <b>D</b> | <b>DỤNG CỤ</b>                                                                                           |        |          |                                                                                                            |
| 102      | Bộ đồ nghề cơ khí                                                                                        | Bộ     | 9        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                 |
|          | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                                                                                   |        |          |                                                                                                            |
| 102.1    | Búa nguội                                                                                                | Chiếc  | 01       | Thép cacbon (2 - 5) kg                                                                                     |
| 102.2    | Búa cao su                                                                                               | Chiếc  | 01       | Có tay cầm đảm bảo chắc chắn, an toàn                                                                      |
| 102.3    | Máy khoan cầm tay                                                                                        | Bộ     | 01       | $P \geq 350W$                                                                                              |
| 102.4    | Thước lá                                                                                                 | Chiếc  | 01       | Chiều dài tối đa 1000mm                                                                                    |
| 102.5    | Êke 90°, êke 120°                                                                                        | Chiếc  | 1        | Loại thông dụng trên thị trường.                                                                           |
| 102.6    | Bàn ren, tarô các loại                                                                                   | Bộ     | 1        | Ta rô theo tiêu chuẩn đường kính lỗ max 16mm. Bàn ren theo tiêu chuẩn gia công đường kính trụ max đến 16mm |
| 102.7    | Dũa dẹt, dũa tròn, dũa tam giác                                                                          | Chiếc  | 1        | Đảm bảo đủ chủng loại, đảm bảo độ cứng, độ sắc                                                             |
| 102.8    | Mũi vạch                                                                                                 | Chiếc  | 1        | Đảm bảo độ cứng đầu vạch                                                                                   |

| TT     | Tên thiết bị                                                                                       | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 102.9  | Cưa sắt                                                                                            | Chiếc  | 1        | Loại thông dụng trên thị trường.                                           |
| 102.10 | Máy khoan cầm tay kèm theo mũi khoan, mũi khoét                                                    | Chiếc  | 1        | $U_{dm} = 220VAC$ , $P \leq 0,75KW$                                        |
| 102.11 | Bộ dụng cụ tháo lắp thông dụng:<br>Bộ clê<br>Bộ mỏ lết<br>Bộ khẩu<br>Bộ văm cặp 3 chấu<br>Dùi đồng | Bộ     | 1        | Đáp ứng tối thiểu theo TCVN                                                |
| 103    | Bộ đồ nghề điện                                                                                    | Bộ     | 6        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|        | Mỗi bộ bao gồm:                                                                                    |        |          |                                                                            |
| 103.1  | Kìm cắt dây<br>Kìm tuốt dây<br>Kìm mỏ nhọn<br>Kìm điện<br>Kìm ép cốt                               | Bộ     | 01       | Theo tiêu chuẩn bộ dụng cụ điện<br>$U_{CD} \geq 1000 V$                    |
| 103.2  | Bút thử điện                                                                                       | Chiếc  | 01       | $U \leq 500 V$                                                             |
| 103.3  | Mỏ hàn sợi đốt                                                                                     | Chiếc  | 01       | $U = 220VAC$<br>$P \geq 60W$                                               |
| 103.4  | Mỏ hàn xung                                                                                        | Chiếc  | 01       | $U = 220VAC$<br>$P \geq 60W$                                               |
| 103.5  | Máy khò tháo chân linh kiện                                                                        | Chiếc  | 1        | Loại thông dụng                                                            |
| 103.5  | Ống hút thiếc                                                                                      | Bộ     | 1        | Loại thông dụng trên thị trường                                            |
| 104    | Bộ đồ nghề điện lạnh                                                                               | Bộ     | 6        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|        | Mỗi bộ bao gồm:                                                                                    |        |          |                                                                            |
| 104.1  | Bộ nong lọc ống đồng                                                                               | Bộ     | 1        | Loại thông dụng                                                            |
| 104.2  | Dao cắt ống đồng                                                                                   | Chiếc  | 1        | Loại thông dụng                                                            |
| 104.3  | Bộ uốn ống đồng                                                                                    | Bộ     | 1        | Loại thông dụng                                                            |
| 104.4  | Thước dây                                                                                          | Chiếc  | 1        | Dài 5m                                                                     |
| 104.5  | Thước thủy                                                                                         | Chiếc  | 1        | Dài 50m                                                                    |

| TT    | Tên thiết bị                                        | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104.6 | Bộ lục giác                                         | Bộ     | 1        | Loại thông dụng                                                                                                                                                  |
| 104.7 | Mỏ lết                                              | Chiếc  | 1        | Đáp ứng tối thiểu theo TCVN.                                                                                                                                     |
| 104.8 | Dũa mịn bản đẹp                                     | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                                  |
| 104.9 | Búa cao su                                          | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                                  |
| 105   | Bộ dụng cụ đo cơ khí                                | Bộ     | 3        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                                                                       |
|       | Mỗi bộ bao gồm:                                     |        |          |                                                                                                                                                                  |
| 105.1 | Thước lá                                            | Chiếc  | 1        | Dài 50cm                                                                                                                                                         |
| 105.2 | ê ke                                                | Chiếc  | 1        | Loại thông dụng                                                                                                                                                  |
| 105.3 | Panme cơ                                            | Chiếc  | 1        | Loại thông dụng                                                                                                                                                  |
| 105.4 | Pame điện tử                                        | Chiếc  | 1        | Sai số 0.01                                                                                                                                                      |
| 105.5 | Thước đo góc vạn năng                               | Chiếc  | 1        | Loại thông dụng                                                                                                                                                  |
| 105.6 | Đồng hồ so                                          | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                                  |
| 105.7 | Căn lá                                              | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                                  |
| 105.8 | Calip                                               | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                                  |
| 105.9 | Căn mẫu                                             | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                                  |
| E     | THIẾT BỊ AN TOÀN                                    |        |          |                                                                                                                                                                  |
| 106   | Bộ trang bị cứu thương                              | Bộ     | 1        | Tủ kính có khóa bấm và biểu tượng chữ thập đỏ; Các dụng cụ cơ cứu: Panh, kéo; Băng băng, gạc, cồn sát trùng; Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân |
|       | Mỗi bộ bao gồm:                                     |        |          |                                                                                                                                                                  |
| 106.1 | Tủ kính                                             | Chiếc  | 1        | Có biểu tượng chữ thập đỏ và kích thước phù hợp với vị trí lắp đặt                                                                                               |
| 106.2 | Các dụng cụ sơ cứu                                  | Bộ     | 1        | Theo tiêu chuẩn TCVN về y tế                                                                                                                                     |
| 106.3 | Mô hình người dùng cho thực tập sơ cấp cứu nạn nhân | Bộ     | 1        | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị y tế.                                                                                                                           |
| 106.4 | Cáng cứu thương                                     | Chiếc  | 1        |                                                                                                                                                                  |
| 107   | Thiết bị bảo hộ lao động                            | Bộ     | 1        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau:                                                                                       |

| TT    | Tên thiết bị                             | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                       |
|-------|------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
|       | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                   |        |          |                                                                            |
| 107.1 | Ủng cao su                               | Đôi    | 1        | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện.<br>$U_{CB} \leq 1000V$      |
| 107.2 | Găng tay cao su                          | Đôi    | 1        |                                                                            |
| 107.3 | Thảm cao su                              | Chiếc  | 1        |                                                                            |
| 107.4 | Ghế cách điện                            | Chiếc  | 1        |                                                                            |
| 107.5 | Sào cách điện                            | Chiếc  | 1        |                                                                            |
| 107.6 | Dây an toàn                              | Chiếc  | 1        | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị an toàn điện                              |
| 107.7 | Mũ bảo hộ                                | Chiếc  | 1        | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động                           |
| 107.8 | Kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay bảo hộ | Bộ     | 1        |                                                                            |
| 108   | Thiết bị bảo hộ lao động nghề hàn        | Bộ     | 9        | Thông số kỹ thuật cơ bản của từng loại thiết bị được mô tả cụ thể như sau: |
|       | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                   |        |          |                                                                            |
| 108.1 | Mặt nạ hàn                               | Chiếc  | 1        | Theo tiêu chuẩn TCVN về thiết bị bảo hộ lao động                           |
| 108.2 | Mặt nạ chống khí độc                     | Chiếc  | 1        |                                                                            |
| 108.3 | Găng tay hàn                             | Chiếc  | 1        |                                                                            |
| 108.4 | Mũ, kính hàn                             | Chiếc  | 1        |                                                                            |
| 108.5 | Giày da                                  | Đôi    | 1        |                                                                            |
| 108.6 | Quần áo bảo hộ                           | Chiếc  | 1        |                                                                            |
| 108.7 | Yếm hàn                                  | Chiếc  | 1        |                                                                            |

**Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẬT LIỆU KỸ THUẬT NHIỆT**  
*(Kèm theo bảng tổng hợp danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề*  
*Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học,*  
*mô-đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)*

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT  | Tên thiết bị                                                                                      | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                 | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | Mẫu vật liệu nhiệt                                                                                | Bộ     | 1        | Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết | Thông số kỹ thuật thích hợp tại thời điểm mua sắm |
|     | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                                                                            |        |          |                                 |                                                   |
| 1.1 | Mẫu vật liệu cách nhiệt:<br>(Phom, Panel, gạch cách nhiệt, Amiăng, Bông thủy tinh, thủy tinh bột) | Mẫu    | 1        |                                 | Theo TCVN                                         |
| 1.2 | Mẫu vật liệu chịu lửa: (silic, mamhêdi, forstenit, ziêccôn,...)                                   | Mẫu    | 1        |                                 |                                                   |

**Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU**  
**MÔN HỌC(TỰ CHỌN): CƠ SỞ THỦY KHÍ VÀ MÁY THỦY KHÍ**  
*(Kèm theo bảng tổng hợp danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề*  
*Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học,*  
*mô-đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)*

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học, mô đun: MH34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                                                                            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sư phạm                                      | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bộ mẫu đường ống dẫn nước bao gồm: ống thẳng, khớp nối, co vuông, co nối (chữ Y, chữ T) | Bộ     | 1        | Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết, phù hợp với bài học | Kích thước phù hợp với giảng dạy.<br>Theo TCVN                                           |
| 2  | Bộ mẫu đường ống dẫn khí bao gồm: ống dẫn tròn, ống dẫn vuông, ống mềm                  | Bộ     | 1        | Trực quan dễ nhìn, dễ nhận biết, phù hợp với bài học | Kích thước phù hợp với giảng dạy.<br>Theo TCVN                                           |
| 3  | Quạt                                                                                    | Bộ     | 1        | Sử dụng trong quá trình thực hành                    | Bộ bao gồm: quạt ly tâm, hướng trục.<br>0,5HP ÷ 1,5HP (điện áp 220 V, 1 pha)             |
| 4  | Máy bơm                                                                                 | Bộ     | 1        | Sử dụng trong quá trình thực hành                    | Mỗi bộ gồm: bơm nước, bơm dung dịch lỏng 1HP ÷ 2HP. (điện áp 220 V ÷ 380V. 1 pha, 3 pha) |

**Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔN HỌC(TỰ CHỌN): KỸ THUẬT VI XỬ LÝ**

*(Kèm theo bảng tổng hợp danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề  
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học,  
mô-đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)*

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

| TT | Tên thiết bị  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu<br>sư phạm                         | Yêu cầu kỹ thuật cơ<br>bản của thiết bị   |
|----|---------------|--------|----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Kít lập trình | Bộ     | 1        | Thể hiện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động | Thiết bị thông dụng tại thời điểm mua sắm |

**Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN(TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT**

*(Kèm theo bảng tổng hợp danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề  
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học,  
mô-đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)*

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số mô-đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT | Tên thiết bị                  | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu<br>sư phạm                                  | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản<br>của thiết bị                                                                                                                   |
|----|-------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Bộ thực tập điện tử công suất | Bộ     | 6        | Xác định được chức năng nhiệm vụ của từng linh kiện | Được chế tạo dưới dạng Modul: Các thiết bị được gắn trong Modul, các đầu vào ra, nguồn được gắn lên mặt Modul, được kết nối ra ngoài qua giắc nối an toàn |



**Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU  
MÔ-ĐUN(TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SỐ**

*(Kèm theo bảng tổng hợp danh mục tổng hợp các thiết bị tối thiểu dạy nghề  
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí cho các môn học,  
mô-đun bắt buộc trình độ cao đẳng nghề)*

Tên nghề: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Mã số mô-đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

| TT  | Tên thiết bị                                              | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu sơ phạm                                                              | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Bộ thực hành kỹ thuật số                                  | Bộ     | 01       |                                                                              | Được chế tạo dưới dạng module: Các thiết bị được gắn trong module, các đầu vào ra được kết nối ra ngoài qua giắc nối an toàn |
|     | <i>Mỗi bộ bao gồm:</i>                                    |        |          |                                                                              |                                                                                                                              |
| 1.1 | Khối mã hóa                                               | Bộ     | 01       | Dễ quan sát và kiểm nghiệm với các mạch thực hiện lắp                        | - 4 ngõ vào 2 ngõ ra<br>- 10 ngõ vào 2 ngõ ra                                                                                |
| 1.2 | Khối giải mã                                              | Bộ     | 01       |                                                                              | - 2 ngõ vào 4 ngõ ra<br>- 4 ngõ vào 10 ngõ ra                                                                                |
| 1.3 | Khối dồn kênh                                             | Bộ     | 01       |                                                                              | - 2 đường vào 1 đường ra<br>- 8 đường vào 1 đường ra                                                                         |
| 1.4 | Khối phân kênh                                            | Bộ     | 01       |                                                                              | 2 ngõ ra và 8 ngõ ra                                                                                                         |
| 1.5 | Khối mạch logic                                           | Bộ     | 01       |                                                                              | Tích hợp các cổng logic cơ bản                                                                                               |
| 1.6 | Khối AD/DA                                                | Bộ     | 01       |                                                                              |                                                                                                                              |
| 2   | Máy phát xung chuẩn                                       | Chiếc  | 1        | Dễ quan sát, hiển thị thông số sắc nét, cung cấp cho các tín hiệu xung chuẩn | Dải tần $f = 0 \div 5\text{MHz}$                                                                                             |
| 3   | Nguồn ổn áp một chiều: $\pm 5\text{V}$ , $\pm 12\text{V}$ | Bộ     | 3        | Sử dụng trong quá trình thực hành, cấp nguồn cho linh kiện và mạch điện      | Bộ nguồn chuẩn dùng cho thiết bị điện tử có dòng $I \leq 5\text{A}$                                                          |

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH**  
**DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ,**  
**NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ**  
**Trình độ: CAO ĐẲNG**

*(Theo Quyết định số 552/QĐ-BLĐTBXH ngày 09 tháng 5 năm 2011  
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

| STT | Họ và tên        | Trình độ              | Chức vụ trong Hội đồng thẩm định |
|-----|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1   | Hoàng An Quốc    | Tiến sỹ               | Chủ tịch HĐTD                    |
| 2   | Nguyễn Ngọc Tám  | Kỹ sư                 | P.Chủ tịch HĐTD                  |
| 3   | Vũ Đức Thoan     | Thạc sỹ kỹ thuật      | Ủy viên thư ký                   |
| 4   | Đỗ Quang Huy     | Kỹ sư nhiệt - điện tử | Ủy viên                          |
| 5   | Phạm Quang Trung | Kỹ sư Điện lạnh       | Ủy viên                          |
| 6   | Lê Quang Huy     | Thạc sỹ nhiệt lạnh    | Ủy viên                          |
| 7   | Nguyễn Minh Hùng | Cử nhân điện lạnh     | Ủy viên                          |

- Hết -

---

---

**VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN**

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080.44946 – 080.44417

Fax: 080.44517

Email: [congbao@chinhphu.vn](mailto:congbao@chinhphu.vn)

Website: <http://congbao.chinhphu.vn>

In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng